TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN

Lập trình nhúng và thời gian thực

Tên đề tài: Hệ thống bãi đỗ xe thông minh sử dụng ESP32-C3 và ESP8266

Danh sách thành viên:

Nguyễn Chí Minh 24020232

Đinh Đức Thịnh 24020313

Nguyễn Việt Tiến 24020322

Giảng viên: Trần Hoàng Việt

Hà Nội – 2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Trần Hoàng Việt, giảng viên học phần Lập trình nhúng và thời gian thực, đã tận tình giảng dạy và định hướng trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài. Những kiến thức về hệ điều hành thời gian thực, lập trình ngoại vi và giao tiếp không dây từ học phần là nền tảng để nhóm xây dựng hệ thống bãi đỗ xe thông minh này.

Nhóm cũng cảm ơn Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo môi trường học tập và điều kiện để nhóm thực hành, cùng các bạn trong lớp đã góp ý trong quá trình thử nghiệm mô hình. Dù đã cố gắng, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót; nhóm rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy để hoàn thiện hơn.

Hà Nội, tháng 11 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm xin cam đoan báo cáo và hệ thống được trình bày là kết quả làm việc của các thành viên trong nhóm dưới sự hướng dẫn của thầy Trần Hoàng Việt. Mã nguồn, mô hình phần cứng, số liệu đo và kết quả kiểm thử trong báo cáo là trung thực, do nhóm tự thực hiện. Các tài liệu, thư viện và công cụ của bên thứ ba đều được ghi rõ nguồn trong báo cáo và trong phần tài liệu tham khảo. Nhóm xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này.

Hà Nội, tháng 11 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

TÓM TẮT

Báo cáo trình bày việc phân tích, thiết kế, hiện thực và kiểm thử một **hệ thống bãi đỗ xe thông minh** quy mô mô hình gồm 5 chỗ đỗ và 2 cổng ra/vào. Hệ thống sử dụng ba vi điều khiển Wi-Fi của Espressif phối hợp qua một mạng Wi-Fi cục bộ:

- **Máy chủ** ESP32-C3 SuperMini chạy ESP-IDF 6.1 và hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS: nhận dữ liệu qua UDP, quản lý phiên gửi xe và tính phí, điều khiển hai thanh chắn servo và còi báo cháy, hiển thị trên màn hình TFT ST7789 và phục vụ trang web giám sát tại `http://parking.local` (mDNS).
- **Sensor Client** (ESP8266) đọc 5 cảm biến hồng ngoại, cảm biến lửa và cảm biến mực nước; gửi trạng thái ngay khi có thay đổi và nhắc lại mỗi giây.
- **RFID Client** (ESP8266) đọc hai đầu đọc RFID MFRC522 (cổng vào, cổng ra) và cảm biến nhiệt độ DHT11.

Cả ba bo là trạm Wi-Fi trong cùng một mạng Wi-Fi chung của nhóm (router hoặc điểm phát có Internet); không bo nào phát điểm truy cập. Ở cổng ra, máy chủ hiển thị mã VietQR để người lái chuyển khoản và tự xác nhận giao dịch qua SePay.

Báo cáo gồm năm chương theo mẫu của học phần: giới thiệu đề tài; cơ sở lý thuyết và công cụ sử dụng; phân tích thiết kế hệ thống (10 use case, yêu cầu phi chức năng, kiến trúc, tác vụ, máy trạng thái); triển khai và lập trình hệ thống; kiểm thử và đánh giá. Bộ kiểm thử tự động gồm 6 bộ với 429 phép kiểm tra chạy trên máy tính — kể cả chạy lại chính mã nguồn Arduino của hai client trên phần cứng giả lập — và tất cả đều đạt.

Từ khóa: ESP32-C3, ESP8266, FreeRTOS, ESP-IDF, RFID, UDP, mDNS, LEDC PWM, SPI DMA, ST7789, hệ thống nhúng thời gian thực.

MỤC LỤC

DANH SÁCH THUẬT NGỮ VIẾT TẮT **9**

DANH SÁCH BẢNG BIỂU **10**

DANH SÁCH HÌNH VẼ **12**

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI **14**

1.1 Bối cảnh 14
1.2 Mục tiêu của bài toán 14
1.3 Ý nghĩa 15
1.4 Khảo sát thị trường và các giải pháp hiện có 15
1.4.1 Quy mô thị trường 15
1.4.2 Các nhóm giải pháp và mức độ hoàn thiện 16
1.4.3 Nhận định 16
1.5 Lợi thế của giải pháp 17
1.6 Phạm vi và giới hạn 18
1.7 Kết quả đạt được (tóm tắt) 18
1.8 Cấu trúc báo cáo 19

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG **20**

2.1 Hệ thống nhúng và hệ điều hành thời gian thực 20
2.1.1 Hệ thống nhúng 20
2.1.2 Hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS 20
2.1.3 Trên thiết bị: FreeRTOS cho máy chủ, vòng lặp Arduino cho client 21
2.1.4 Trên máy phát triển 21
2.2 Vi điều khiển 22
2.2.1 Tổng quan ba nút phần cứng 22
2.2.2 ESP32-C3 SuperMini (máy chủ) 22
2.2.3 ESP8266 NodeMCU (hai client) 23
2.3 Thiết bị ngoại vi và linh kiện 24

2.3.1 Thiết bị chấp hành và hiển thị 24
2.3.2 Cảm biến 24
2.4 Các giao tiếp ngoại vi 25
2.5 Giao thức mạng và thanh toán 25
2.6 Môi trường và công cụ phát triển 26
2.6.1 Thành phần phần mềm 26
2.6.2 Bản quyền phần mềm 27
2.7 Cài đặt từng phần mềm 27
2.7.1 ESP-IDF 6.1 (cho máy chủ) 27
2.7.2 Arduino IDE và ESP8266 (cho hai client) 28
2.7.3 Công cụ cho giả lập và kiểm thử 28
2.8 Phần mềm mô phỏng và các tính năng chính 28
2.8.1 Bộ giả lập client bằng Python (`examples/`) 29
2.8.2 Mô phỏng phần cứng Arduino trên máy tính (`tests/arduino/`) . 29

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 30
3.1 Yêu cầu chức năng 30
3.1.1 Tác nhân 30
3.1.2 Sơ đồ use case 30
3.1.3 Bảng tổng hợp use case 32
3.1.4 Đặc tả chi tiết 33
3.2 Yêu cầu phi chức năng 41
3.3 Thiết kế phần cứng 42
3.3.1 Mô hình thực tế và bố trí phần cứng 42
3.3.2 Sơ đồ chân 44
3.3.3 Sơ đồ nguyên lý 45
3.4 Kiến trúc triển khai và mạng 50
3.4.1 Giao thức truyền: UDP broadcast 52
3.5 Kiến trúc phần mềm máy chủ 52
3.5.1 Phụ thuộc giữa các module 53
3.6 Mô hình tác vụ và đồng bộ 54
3.7 Luồng hoạt động 57

3.7.1 Khởi động máy chủ . . . 57
3.7.2 Xử lý bản tin UDP trên máy chủ . . . 58
3.7.3 Vòng lặp của hai client . . . 59
3.7.4 Xe vào và ra bằng thẻ RFID . . . 60
3.7.5 Phát hiện cháy . . . 61
3.7.6 Trang web giám sát . . . 61
3.8 Máy trạng thái . . . 62
3.9 Phân tích kiến trúc . . . 63
3.9.1 Hiệu năng và độ trễ . . . 63
3.9.2 Bộ nhớ . . . 64
3.9.3 Độ tin cậy và khả năng chịu lỗi . . . 65
3.9.4 Bảo mật . . . 65
3.9.5 Khả năng bảo trì, kiểm thử và mở rộng . . . 66
3.9.6 Tổng hợp quyết định kiến trúc . . . 67
CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI VÀ LẬP TRÌNH HỆ THỐNG . . . 69
4.1 Các module mã nguồn của máy chủ . . . 70
4.2 Giao thức và giao diện lập trình . . . 70
4.3 Hiện thực từng thành phần . . . 73
4.3.1 Thanh chắn: PWM phần cứng và hẹn giờ một lần . . . 73
4.3.2 Màn hình: SPI DMA, vẽ theo sự kiện, ảnh động tiền xử lý . . . 74
4.3.3 Bộ kiểm tra bản tin JSON . . . 75
4.3.4 Phiên gửi xe, phí, thông báo và nhật ký . . . 75
4.3.5 Thanh toán VietQR qua SePay . . . 76
4.3.6 Sensor Client: lọc nhiễu và gửi theo thay đổi . . . 80
4.3.7 RFID Client: hai đầu đọc trên một bus SPI . . . 81
4.3.8 Trang web . . . 81
4.4 Triển khai trên phần cứng thực tế . . . 82
4.4.1 Xử lý sự cố thường gặp . . . 88
CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG . . . 90
5.1 Chiến lược kiểm thử . . . 90
5.2 Kiểm thử tự động . . . 90

5.3 Kiểm thử tích hợp bằng công cụ giả lập 92
5.4 Kịch bản kiểm thử hệ thống trên phần cứng 93
5.5 Kết quả thực nghiệm 95
5.5.1 Trang web giám sát 95
5.5.2 Các màn hình TFT 97
5.5.3 Kịch bản demo 98
5.6 Đánh giá các chức năng đã hoàn thiện 99
5.7 Các hạn chế đã được khắc phục 100
5.8 Hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân và cách khắc phục 101

KẾT LUẬN 103

TÀI LIỆU THAM KHẢO 104

PHỤ LỤC A. ĐÓNG GÓP CỦA THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CHIA ĐIỂM 107
A.1 Cách nhóm chia việc 107
A.2 Chi tiết đóng góp từng thành viên 107
A.2.1 Nguyễn Chí Minh (24020232) — phần mềm và tích hợp 107
A.2.2 Đinh Đức Thịnh (24020313) — điện, phần cứng và client 108
A.2.3 Nguyễn Việt Tiến (24020322) — mô hình và thanh chắn 109
A.2.4 Cả nhóm 110
A.3 Lịch sử đóng góp trên GitHub 110
A.4 Tỉ lệ đóng góp và phân chia điểm 110

DANH SÁCH THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Viết tắt	Ý nghĩa
ACK	Acknowledgement — bản tin xác nhận đã nhận
ADC	Analog-to-Digital Converter — bộ chuyển đổi tương tự–số
AP	Access Point — điểm truy cập Wi-Fi
API	Application Programming Interface
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol — cấp địa chỉ IP tự động
CRC	Cyclic Redundancy Check — mã kiểm tra dư vòng
DMA	Direct Memory Access — truy cập bộ nhớ trực tiếp, không qua CPU
GPIO	General Purpose Input/Output
HTTP	HyperText Transfer Protocol
HTTPS	HTTP qua TLS — HTTP được mã hóa
IDF	IoT Development Framework (ESP-IDF)
IR	Infrared — hồng ngoại
JSON	JavaScript Object Notation
NAPAS	Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam
LEDC	LED Control — khối phát PWM phần cứng của ESP32
LZSS	Lempel–Ziv–Storer–Szymanski — thuật toán nén từ điển
mDNS	Multicast DNS — phân giải tên miền `.local` trong mạng cục bộ
NVS	Non-Volatile Storage — kho khóa–giá trị trên flash của ESP-IDF
OTA	Over-The-Air — nạp firmware qua mạng
PWM	Pulse Width Modulation — điều chế độ rộng xung
RFID	Radio Frequency Identification
RTOS	Real-Time Operating System
SPI	Serial Peripheral Interface
TLS	Transport Layer Security
SSID	Service Set Identifier — tên mạng Wi-Fi
STA	Station — thiết bị kết nối vào một AP
TFT	Thin-Film Transistor (màn hình)
UC	Use case — ca sử dụng
VA	Virtual Account — tài khoản ảo nhận chuyển khoản
VietQR	Chuẩn mã QR chuyển khoản liên ngân hàng của NAPAS
UDP	User Datagram Protocol
UID	Unique Identifier — mã định danh của thẻ RFID

DANH SÁCH BẢNG BIỂU

1.1 So sánh đề tài với các nhóm giải pháp đã khảo sát 17
1.2 Cấu trúc báo cáo 19

2.1 Hệ điều hành trên từng bo mạch 21
2.2 Ba nút phần cứng và vai trò 22
2.3 Thông số quan trọng của ESP32-C3 SuperMini 22
2.4 So sánh phương án vi điều khiển cho máy chủ 22
2.5 Thông số quan trọng của ESP8266 23
2.6 Thiết bị chấp hành, hiển thị và thông số quan trọng 24
2.7 Cảm biến, thông số và lý do lựa chọn 24
2.8 Các giao tiếp ngoại vi được sử dụng 25
2.9 Thành phần phần mềm và vai trò 26
2.10 Phần mềm cần cài và giấy phép 27
2.11 Công cụ giả lập client 29

3.1 Các tác nhân của hệ thống 30
3.2 Tổng hợp 10 use case, nơi hiện thực và bộ kiểm thử tương ứng 32
3.3 Yêu cầu phi chức năng và cách đáp ứng 41
3.4 Vị trí lắp đặt từng thiết bị trên mô hình và lý do 44
3.5 Sơ đồ chân máy chủ ESP32-C3 44
3.6 Sơ đồ chân Sensor Client và RFID Client (ESP8266) 45
3.7 Thông số mạng 51
3.8 So sánh giao thức truyền dữ liệu cảm biến 52
3.9 Các tác vụ đang chạy trên máy chủ 54
3.10 Ngân sách độ trễ của các luồng chính (ước tính từ thông số thiết kế) 63
3.11 Sử dụng bộ nhớ của firmware máy chủ (đo bằng `idf.py size`) 64
3.12 Phân tích lỗi và cách hệ thống phản ứng 65
3.13 Các quyết định kiến trúc chính 67

4.1 Module firmware máy chủ (`Server/main/`) 70

4.2 Đặc tả trường dữ liệu và ràng buộc kiểm tra trên máy chủ 72
4.3 API HTTP của máy chủ (14 route) 72
4.4 Dữ liệu ảnh động sau tiền xử lý và nén LZSS 74
4.5 Cấu trúc chuỗi VietQR do máy chủ sinh 77
4.6 Cấu hình thanh toán (`idf.py menuconfig → Parking QR payment (SePay)`) 79
4.7 Tên cổng nối tiếp theo hệ điều hành 82
4.8 Lỗi thường gặp và cách khắc phục 88

5.1 Các bộ kiểm thử tự động và kết quả 91
5.2 Kịch bản kiểm thử trên phần cứng và hành vi mong đợi 93
5.3 Hạn chế ban đầu và giải pháp đã hiện thực 100
5.4 Hạn chế còn tồn tại 101

A.1 Mảng phụ trách chính 107
A.2 Các mốc chính trong lịch sử commit 110
A.3 Tỉ lệ đóng góp và tỉ lệ điểm 110

DANH SÁCH HÌNH VẼ

3.1 Sơ đồ use case tổng quát (đường nét đứt: sự kiện theo thời gian — tự đóng thanh chắn, hết hạn thông báo) 31
3.2 Mô hình bãi đỗ xe thông minh của nhóm 43
3.3 Sơ đồ nguyên lý máy chủ: ESP32-C3 SuperMini, màn hình ST7789, 2 servo SG90 và còi 46
3.4 Sơ đồ nguyên lý Sensor Client: ESP8266, 5 cảm biến hồng ngoại, cảm biến lửa và mực nước 47
3.5 Sơ đồ nguyên lý RFID Client: ESP8266, 2 đầu đọc RC522 dùng chung SPI và DHT11 48
3.6 Kiến trúc triển khai: máy chủ, hai client và điện thoại cùng là trạm của mạng Wi-Fi chung có Internet; máy chủ ra Internet để hỏi SePay 50
3.7 Kiến trúc phân lớp của firmware máy chủ 53
3.8 Đồ thị phụ thuộc giữa các module (tím: ứng dụng, xanh dương: dịch vụ, xanh lá: nghiệp vụ, cam: dữ liệu) 53
3.9 Tác vụ (xanh dương, kèm mức ưu tiên), tài nguyên dùng chung (xanh lá) và cơ chế bảo vệ; nét đứt đỏ: đánh thức tác vụ 55
3.10 Trình tự khởi động máy chủ (`main.c`) 57
3.11 Lưu đồ điều phối bản tin trong tác vụ `udp_server` 58
3.12 Vòng lặp không chặn của Sensor Client và RFID Client 59
3.13 Biểu đồ tuần tự gửi xe (trên) và lấy xe (dưới) 60
3.14 Biểu đồ tuần tự cảnh báo cháy 61
3.15 Máy trạng thái của một thẻ RFID 62
3.16 Máy trạng thái của một thanh chắn 62
3.17 Trạng thái vùng chân màn hình (footer) TFT; khi có cháy, toàn màn hình chuyển sang màn hình cảnh báo 63

4.1 Dạng xung điều khiển servo SG90 73
4.2 Biểu đồ tuần tự thanh toán VietQR ở cổng ra, xác nhận tự động qua SePay 78
4.3 Chống rung: chỉ chấp nhận mức mới khi giữ ổn định 50 ms, rồi gửi ngay . . 80

5.1 Ba tầng kiểm thử: càng xuống dưới càng nhanh, tự động và chạy thường xuyên 90
5.2 Trang web giám sát tại `http://parking.local` (dữ liệu mẫu) 96
5.3 Các màn hình TFT 240×240, kết xuất từ chính mã `lcd_display.c` biên dịch trên máy tính 97
5.4 Màn hình TFT thật trên mô hình khi 4 ô có xe: `FREE SPACES 1/5`, S1 trống (xanh), S2–S5 có xe (đỏ), nhiệt độ 27,2 °C, mực nước 0,0 mm 98

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh

Tại các đô thị lớn như Hà Nội, số lượng ô tô và xe máy tăng nhanh hơn nhiều so với diện tích bãi đỗ. Người lái thường phải đi vòng nhiều lần để tìm chỗ trống, gây ùn tắc cục bộ và lãng phí nhiên liệu. Phần lớn bãi xe hiện nay vẫn vận hành thủ công: vé giấy, ghi biển số bằng tay, tính tiền bằng ước lượng, không biết trước còn bao nhiêu chỗ và hầu như không có cơ chế cảnh báo an toàn khi xảy ra cháy hoặc ngập nước — hai rủi ro thường gặp ở tầng hầm.

Một **bãi đỗ xe thông minh** tự động hóa các công việc này: cảm biến phát hiện chỗ trống, thẻ RFID kiểm soát ra vào và tính phí, thanh chắn tự mở/đóng, cảm biến môi trường cảnh báo sự cố và mọi thông tin được hiển thị trực tiếp tại bãi lẫn trên điện thoại của người quản lý.

1.2. Mục tiêu của bài toán

Đề tài xây dựng một mô hình bãi xe 5 chỗ, 2 cổng, đáp ứng các mục tiêu:

1. **Giám sát chỗ đỗ theo thời gian thực**: biết chính xác chỗ nào trống, chỗ nào có xe; màn hình tại bãi cập nhật trong khoảng 0,1 giây, trang web trong khoảng 1 giây.
2. **Kiểm soát ra vào bằng thẻ RFID**: thẻ quẹt ở cổng vào mở thanh chắn vào, cùng thẻ đó quẹt ở cổng ra mở thanh chắn ra; thanh chắn tự đóng sau 3 giây; quẹt sai cổng hoặc bãi đầy bị từ chối và thông báo rõ trên màn hình.
3. **Tính phí tự động**: 5.000 VNĐ mỗi giờ, làm tròn lên, tối thiểu 1 giờ; hiển thị mã VietQR ở cổng ra, tự mở thanh chắn khi nhận được chuyển khoản (kiểm tra qua SePay) và hiển thị hóa đơn khi xe ra.
4. **An toàn**: phát hiện lửa — bật còi, hiển thị cảnh báo, *mở cả hai thanh chắn* để sơ tán; theo dõi mực nước và nhiệt độ.
5. **Giám sát và điều khiển từ xa**: trang web tại `http://parking.local` dùng được trên mọi điện thoại, không cần cài ứng dụng, có nhật ký xe vào/ra.

6. **Triển khai đơn giản**: cả ba bo cùng kết nối vào mạng Wi-Fi chung của nhóm (router hoặc điểm phát có Internet); tự phục hồi khi mất kết nối. Mất Internet thì mọi chức năng vẫn chạy, chỉ việc xác nhận chuyển khoản chuyển sang người vận hành.

1.3. Ý nghĩa

Ý nghĩa thực tiễn. Mô hình chứng minh rằng một bãi xe nhỏ (chung cư mini, văn phòng, trường học) có thể được tự động hóa bằng linh kiện phổ thông giá rẻ. Người lái biết ngay còn chỗ hay không; người quản lý thu phí chính xác, có nhật ký xe ra vào, được cảnh báo cháy/ngập kịp thời; khi cháy, thanh chắn tự mở giúp sơ tán nhanh.

Ý nghĩa học thuật. Đây là bài toán nhúng điển hình, vận dụng gần như toàn bộ kiến thức của môn học: lập trình đa tác vụ với **hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS**, đồng bộ giữa các tác vụ, điều khiển ngoại vi bằng phần cứng chuyên dụng (PWM, SPI có DMA, ADC, GPIO), giao tiếp không dây, quản lý bộ nhớ hạn chế (vài trăm KB RAM), xử lý dữ liệu không tin cậy từ mạng và kiểm thử phần mềm nhúng khi không có phần cứng.

1.4. Khảo sát thị trường và các giải pháp hiện có

Bãi đỗ xe thông minh không phải ý tưởng mới: đã có nhiều sản phẩm thương mại, cả trong nước lẫn quốc tế. Mục này trả lời hai câu hỏi: thị trường đã có giải pháp tương tự chưa và đã làm được đến đâu. Số liệu lấy từ báo cáo thị trường, tài liệu của nhà cung cấp và báo chí (truy cập tháng 11/2026); thông số do nhà cung cấp tự công bố, nhóm không kiểm chứng độc lập.

1.4.1. Quy mô thị trường

Các báo cáo đều dự báo thị trường tăng nhanh, dù con số cụ thể phụ thuộc vào phạm vi tính của từng báo cáo. Knowledge Sourcing Intelligence ước tính thị trường bãi đỗ xe thông minh toàn cầu đạt 8,8 tỷ USD năm 2025 và 20,4 tỷ USD năm 2030 (tăng 18,34%/năm), trong đó châu Á – Thái Bình Dương tăng nhanh nhất [16]. Meticulous Research dự báo 22,9 tỷ USD vào năm 2032 (18,2%/năm, giai đoạn 2025–2032) [17].

1.4.2. Các nhóm giải pháp và mức độ hoàn thiện

Phần mềm quản lý bãi giữ xe. Đây là mức phổ biến và dễ tiếp cận nhất, với các sản phẩm trong nước như eParking, HTG Parking, Megaparking. Chúng ghi nhận xe vào/ra, quản lý vé và doanh thu; một số có nhận diện biển số và thanh toán trực tuyến, hoặc dùng thẻ RFID [22]. Phần lớn chỉ quản lý lượt ra vào, không biết xe đang đỗ ở chỗ nào.

Kiểm soát ra vào cho tòa nhà. Các nhà tích hợp cung cấp trọn gói thanh chắn, đầu đọc và camera. Ví dụ, KPS System công bố hơn 800 dự án trên cả nước; hệ thống dùng RFID, mã QR, ứng dụng di động, camera nhận diện biển số bằng AI, đầu đọc RFID tầm xa gắn kính lái (không cần hạ kính), thanh chắn mở trong 1,8–3 giây, phân tích lưu lượng và doanh thu, API kết nối với hệ thống quản lý tòa nhà [18]. Hikvision có giải pháp tương tự, thêm cấu hình quy tắc tính phí, cảnh báo danh sách chặn và khớp mờ biển số [19].

Giám sát và dẫn hướng theo từng chỗ đỗ. Mức này trả lời đúng câu hỏi "chỗ nào còn trống". Cảm biến không dây Nedap SENSIT kết hợp từ trường và hồng ngoại để phát hiện xe trên từng chỗ, cung cấp dữ liệu theo thời gian thực cho dẫn hướng và báo cáo [20]. SKIDATA có đèn báo từng chỗ và bảng thông tin dẫn hướng [21]; Hikvision dùng phân tích video và cảm biến địa từ cho bãi đỗ trên phố [19].

Quy mô đô thị và thu phí không dừng. Hà Nội thí điểm iParking trên điện thoại từ 2017 và đã có 33 điểm đỗ năm 2018 [23], nhưng dừng chức năng thanh toán tại 12 đơn vị từ 1/9/2020, do dự án chưa hoàn chỉnh, thiếu thiết bị kiểm soát phương tiện và nhân viên nhập sai số xe khiến doanh thu không khớp thực tế [24]. Thu phí không dừng thì đã được áp dụng rộng hơn: từ 5/5/2024, ô tô ra vào 5 sân bay lớn dùng tài khoản ETC [25]. Kế hoạch 198/KH-UBND ngày 22/5/2026 của Hà Nội yêu cầu từ 1/7/2026, 100% điểm trông giữ và bãi đỗ ô tô phải thu giá dịch vụ theo hình thức điện tử không dừng [26].

1.4.3. Nhận định

Thị trường đã có giải pháp, và ở quy mô lớn thì đã rất hoàn thiện về nhận diện xe, tốc độ qua cổng và kết nối hệ thống. Bài học từ iParking cho thấy công nghệ chưa đủ: nếu vẫn phải dựa vào người nhập liệu thì số liệu sẽ sai. Khoảng trống nhóm nhận thấy nằm ở bãi nhỏ: các

chức năng thường thuộc những sản phẩm riêng, phải qua nhà tích hợp và không có giá công khai (chẳng hạn SKIDATA không niêm yết giá [27]). Đề tài hướng vào khoảng trống này, không cạnh tranh với các hệ thống trên ở quy mô lớn.

Bảng 1.1: So sánh đề tài với các nhóm giải pháp đã khảo sát

Tiêu chí	**Kiểm soát ra vào (KPS, Hikvision)**	**Cảm biến từng chỗ (Nedap, SKIDATA)**	**Đề tài**
Nhận diện xe	Biển số, RFID tầm xa, QR	Không (chỉ biết có xe)	RFID tầm gần, không có biển số
Biết từng chỗ trống	Không thấy trong tài liệu của KPS	Có, là chức năng chính	Có, 5 cảm biến hồng ngoại
Tính phí, thanh toán	Có, theo nhiều quy tắc	Cần hệ thống khác	Tự tính phí; VietQR tự xác nhận qua SePay
Cảnh báo cháy, ngập gắn với thanh chắn	Không thấy trong tài liệu đã khảo sát	Không thấy trong tài liệu đã khảo sát	Có: cháy thì mở cả hai thanh chắn
Máy chủ, phần mềm	Máy chủ và phần mềm quản lý	Cần nền tảng quản lý	Chạy ngay trên ESP32-C3
Quy mô, độ chín	Dự án thực tế, nhiều năm vận hành	Triển khai ở quy mô đô thị	Mô hình 5 chỗ, 2 cổng
Chi phí	Báo giá theo dự án	Báo giá theo dự án	Linh kiện phổ thông, nhóm tự lắp

1.5. Lợi thế của giải pháp

So với các nhóm trên, giải pháp của nhóm có những điểm mạnh sau:

1. **Gom đủ chức năng trong một hệ thống.** Giám sát từng chỗ, kiểm soát ra vào, tính phí, thanh toán và cảnh báo an toàn chạy chung trên ba bo mạch, không phải ghép nhiều sản phẩm.
2. **An toàn gắn trực tiếp với thanh chắn.** Khi phát hiện lửa, hệ thống tự bật còi, hiển thị cảnh báo và mở cả hai thanh chắn để sơ tán, không chờ người vận hành. Đây là điểm nhóm không thấy nêu trong tài liệu sản phẩm đã khảo sát.
3. **Thanh toán phù hợp người dùng Việt Nam.** Người lái quét VietQR bằng ứng dụng ngân hàng hoặc ví quen thuộc. Bãi xe không cần cổng thanh toán riêng, người lái không

cần cài thêm ứng dụng; thanh chắn ra chỉ mở khi đã nhận tiền. Chưa thanh toán thì thanh chắn vẫn đóng, và người vận hành có thể xác nhận thủ công.

4. **Giảm phụ thuộc vào người nhập liệu.** Thời gian và phí do hệ thống tự tính, giao dịch được đối chiếu tự động, tránh đúng loại sai lệch doanh thu đã gặp ở iParking.
5. **Không cần máy chủ riêng hay cài ứng dụng.** Toàn bộ logic chạy trên ESP32-C3; trang giám sát mở bằng trình duyệt tại `http://parking.local`.
6. **Vẫn chạy khi mất Internet.** Chỉ riêng bước tự xác nhận chuyển khoản phải chuyển sang người vận hành; các chức năng khác không bị ảnh hưởng.
7. **Chi phí thấp, dễ thay thế.** Dùng linh kiện phổ thông như ESP8266, RC522, SG90 và cảm biến hồng ngoại, nên hỏng ở đâu thay ở đó.
8. **Kiểm chứng được.** 429 phép kiểm thử tự động chạy trên máy tính, không cần phần cứng (Chương 5).

Những điểm chưa bằng hệ thống thương mại. Đề tài chưa có nhận diện biển số và đầu đọc tầm xa nên xe phải dừng để quẹt thẻ; chưa có ETC nên chưa đáp ứng yêu cầu thu không dừng của Hà Nội đối với bãi đỗ ô tô [26]; xác nhận tự động phụ thuộc vào dịch vụ SePay; hệ thống mới được thử trên mô hình, chưa qua vận hành thực tế. Các hạn chế còn lại được nêu ở Mục 5.8.

1.6. Phạm vi và giới hạn

Hệ thống là **mô hình** quy mô phòng thí nghiệm: 5 chỗ đỗ, 2 cổng, xe mô hình, thẻ RFID MIFARE. Thanh toán điện tử chỉ gồm chuyển khoản qua mã VietQR tới một tài khoản BIDV (xác nhận qua SePay hoặc người vận hành); cổng thanh toán thẻ, nhận dạng biển số và lưu trữ đám mây nằm ngoài phạm vi và được nêu ở phần hướng phát triển (Kết luận).

1.7. Kết quả đạt được (tóm tắt)

- Ba bo mạch hoạt động phối hợp, 10 use case (Mục 3.1) đều được hiện thực và có phép kiểm thử tương ứng.

- Firmware máy chủ 1,24 MB, dùng 31% RAM tĩnh; còn 15% phân vùng ứng dụng.
- 429 phép kiểm thử tự động đều đạt (Chương 5).

1.8. Cấu trúc báo cáo

Bảng 1.2: Cấu trúc báo cáo

Phần	Nội dung
Chương 1	Bối cảnh, mục tiêu, ý nghĩa, khảo sát thị trường, lợi thế của giải pháp, phạm vi và giới hạn của đề tài
Chương 2	Hệ thống nhúng và FreeRTOS, vi điều khiển, thiết bị ngoại vi, các giao tiếp ngoại vi và giao thức mạng, môi trường và công cụ phát triển
Chương 3	Yêu cầu chức năng (10 use case) và phi chức năng, thiết kế phần cứng, kiến trúc, mô hình tác vụ, luồng hoạt động, máy trạng thái
Chương 4	Tổ chức mã nguồn, giao thức, hiện thực từng thành phần, triển khai trên phần cứng thực tế
Chương 5	Kiểm thử tự động và trên phần cứng, kết quả thực nghiệm, đánh giá và hạn chế
Kết luận	Tổng kết và hướng phát triển
Phụ lục A	Đóng góp của các thành viên và phân chia điểm

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG

Chương này trình bày cơ sở lý thuyết của một hệ thống nhúng thời gian thực, các vi điều khiển, thiết bị ngoại vi và linh kiện được chọn kèm thông số quan trọng, các giao tiếp ngoại vi và giao thức mạng mà hệ thống dùng, cùng môi trường và công cụ phát triển. Lý do chọn từng thành phần được trình bày trong các hộp *Lý do*.

2.1. Hệ thống nhúng và hệ điều hành thời gian thực

2.1.1. Hệ thống nhúng

Hệ thống nhúng là một hệ thống máy tính chuyên dụng được gắn vào thiết bị lớn hơn để thực hiện một nhóm chức năng cố định, thường phải đáp ứng trong giới hạn thời gian, chạy liên tục với tài nguyên hạn chế (vài trăm KB RAM, vài MB flash) và giao tiếp trực tiếp với thế giới thực qua cảm biến và cơ cấu chấp hành. Thành phần trung tâm là **vi điều khiển**: một vi mạch tích hợp CPU, bộ nhớ và các khối ngoại vi (GPIO, bộ định thời, PWM, SPI, ADC, UART, Wi-Fi…) trên cùng một chip. Phần mềm (firmware) được nạp vào flash và chạy ngay khi cấp nguồn.

Một hệ thống nhúng được gọi là **thời gian thực** khi tính đúng đắn phụ thuộc cả vào thời điểm có kết quả. Trong đề tài, thanh chắn phải đóng sau đúng 3 s, cảnh báo cháy phải mở thanh chắn ngay, và màn hình phải phản ánh chỗ trống trong khoảng 0,1 s; đây là các ràng buộc thời gian mềm (trễ một chút không gây hỏng hóc nhưng làm giảm chất lượng).

2.1.2. Hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS

FreeRTOS là nhân hệ điều hành thời gian thực mã nguồn mở, nhỏ gọn, được Espressif tích hợp sẵn trong ESP-IDF. Các khái niệm được sử dụng trong đề tài:

- **Tác vụ (task)**: mỗi công việc là một hàm vòng lặp vô hạn có stack riêng và mức ưu tiên; bộ lập lịch *ưu tiên, chiếm quyền* luôn chạy tác vụ sẵn sàng có ưu tiên cao nhất, các tác vụ cùng ưu tiên được chia thời gian theo nhịp tick.
- **Chặn và đánh thức**: tác vụ chờ sự kiện (gói tin đến, thông báo, `vTaskDelay`) không tốn CPU; nhờ đó CPU chỉ làm việc khi có dữ liệu.

- **Đồng bộ**: *mutex* bảo vệ tài nguyên dùng chung trong thời gian dài (bus SPI của màn hình); *critical section* bảo vệ vùng rất ngắn (sao chép trạng thái bãi); *task notification* là cách nhẹ nhất để một tác vụ đánh thức tác vụ khác.
- **Hẹn giờ phần mềm** (`esp_timer`): gọi một hàm sau một khoảng thời gian với độ chính xác micro giây, dùng để đóng thanh chắn.

2.1.3. Trên thiết bị: FreeRTOS cho máy chủ, vòng lặp Arduino cho client

Bảng 2.1: Hệ điều hành trên từng bo mạch

Bo mạch	Hệ điều hành / mô hình chạy	Tính năng được dùng
ESP32-C3 (máy chủ)	FreeRTOS (bản Espressif, đi kèm ESP-IDF 6.1), tick 100 Hz	Tác vụ có ưu tiên, mutex, critical section, thông báo tác vụ, hẹn giờ `esp_timer`
ESP8266 (client)	Không dùng RTOS: một vòng lặp `loop()` không chặn trên Arduino core	Đếm thời gian bằng `millis()`, mọi việc chia nhỏ để Wi-Fi luôn được phục vụ

Tại sao máy chủ cần RTOS còn client thì không. Máy chủ có nhiều việc chạy song song với chu kỳ khác nhau: nhận UDP bất kỳ lúc nào, phục vụ HTTP, vẽ màn hình, chạy ảnh động 10 khung/giây, đóng thanh chắn đúng giờ. Viết tất cả trong một vòng lặp buộc phải chia nhỏ mọi việc bằng tay, và chỉ một thao tác chậm (vẽ màn hình ≈ 23 ms) cũng làm trễ việc khác. FreeRTOS cho phép mỗi việc là một tác vụ có ưu tiên riêng: việc quan trọng (thanh chắn, nhận bản tin) luôn chạy trước việc trang trí (ảnh động). Client chỉ làm tuần tự vài việc ngắn (đọc cảm biến, gửi gói tin) nên một vòng lặp không chặn là đủ và đơn giản hơn.

2.1.4. Trên máy phát triển

Toàn bộ công cụ chạy trên **Windows 10/11, macOS hoặc Linux**. Nhóm đã phát triển trên macOS và Windows. Các lệnh trong báo cáo dùng được trên cả ba hệ điều hành, khác biệt duy nhất là tên cổng nối tiếp (Bảng 4.7).

2.2. Vi điều khiển

2.2.1. Tổng quan ba nút phần cứng

Bảng 2.2: Ba nút phần cứng và vai trò

Nút	Thiết bị gắn kèm và nhiệm vụ	Mã nguồn
Máy chủ (ESP32-C3)	TFT ST7789, 2 servo SG90, còi. Nhận UDP, quản lý phiên RFID, tính phí, hiển thị mã VietQR và kiểm tra chuyển khoản qua SePay, điều khiển thanh chắn, web server, mDNS	`Server/main/`
Sensor Client (ESP8266)	5 cảm biến IR, cảm biến lửa, cảm biến mực nước. Lọc nhiễu và gửi trạng thái	`SensorClient/`
RFID Client (ESP8266)	2 đầu đọc MFRC522, DHT11. Gửi sự kiện quẹt thẻ và nhiệt độ	`RFIDClient/`

2.2.2. ESP32-C3 SuperMini (máy chủ)

Bảng 2.3: Thông số quan trọng của ESP32-C3 SuperMini

CPU	RISC-V 32 bit, 1 nhân, chạy ở 160 MHz
Bộ nhớ	400 KB SRAM (ứng dụng dùng được $\approx$ 321 KB DRAM), 384 KB ROM
Flash	Flash ngoài, cấu hình 2 MB; phân vùng ứng dụng 1,5 MB
Không dây	Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth LE 5
Ngoại vi dùng tới	SPI2 có GDMA, LEDC (PWM 14 bit), GPIO, bộ định thời `esp_timer` 64 bit
Nạp/gỡ lỗi	USB Serial/JTAG tích hợp (không cần chip USB-UART, không cần driver)
Kích thước	22×18 mm

Bảng 2.4: So sánh phương án vi điều khiển cho máy chủ

Tiêu chí	ESP32-C3	ESP32	ESP8266	Arduino Uno
CPU	RISC-V 160 MHz	Xtensa 2 nhân 240 MHz	Xtensa 80/160 MHz	AVR 16 MHz
SRAM	400 KB	520 KB	$\sim$80 KB	2 KB
Wi-Fi	Có	Có	Có	Không
PWM phần cứng	LEDC 14 bit	LEDC	PWM mềm	8 bit
SPI có DMA	Có	Có	Hạn chế	Không
RTOS chính thức	FreeRTOS	FreeRTOS	Hạn chế	Không

Lý do lựa chọn. Máy chủ phải *đồng thời* giữ Wi-Fi, chạy web server và UDP server, vẽ màn hình 240×240 màu 16 bit và phát PWM cho servo. Chỉ riêng ảnh màn hình đã cần $240 \times 240 \times 2 = 115\,200$ byte RAM — lớn hơn toàn bộ RAM của ESP8266 hay Arduino. ESP32-C3 có đủ RAM, có DMA cho SPI (CPU không phải chờ khi đẩy ảnh), có PWM phần cứng (servo không rung khi CPU bận mạng) và được hỗ trợ chính thức bởi ESP-IDF/FreeRTOS. So với ESP32 bản gốc, C3 rẻ và nhỏ hơn; một nhân 160 MHz đã dư năng lực cho bài toán này.

2.2.3. ESP8266 NodeMCU (hai client)

Bảng 2.5: Thông số quan trọng của ESP8266

CPU	Tensilica L106 32 bit, 80 MHz
Bộ nhớ	∼80 KB RAM dữ liệu cho người dùng, flash 4 MB trên bo NodeMCU
Ngoại vi dùng tới	1 kênh ADC 10 bit (A0), SPI phần cứng (HSPI), GPIO
Không dây	Wi-Fi 802.11 b/g/n, chạy được chế độ STA hoặc AP

Lý do lựa chọn. Hai client chỉ đọc vài chân số, một chân ADC, giao tiếp SPI với RC522 và gửi gói UDP nhỏ — nhu cầu tính toán rất thấp. ESP8266 là bo Wi-Fi rẻ và phổ biến nhất, có ADC, có hệ sinh thái thư viện Arduino lớn (MFRC522, DHT, ArduinoOTA). Cần tách thành hai bo riêng vì máy chủ không đủ chân: màn hình, servo và còi đã dùng 9 chân trong số khoảng 13 chân khả dụng của ESP32-C3 SuperMini.

2.3. Thiết bị ngoại vi và linh kiện

2.3.1. Thiết bị chấp hành và hiển thị

Bảng 2.6: Thiết bị chấp hành, hiển thị và thông số quan trọng

Thiết bị	Thông số quan trọng
TFT ST7789 1,54”	240×240, IPS, 262K màu (dùng RGB565 16 bit), SPI chỉ ghi, chu kỳ ghi tối thiểu ≈ 16 ns (≈ 62 MHz); hệ thống chạy 40 MHz
Servo SG90 $\times 2$	4,8–6 V; mô-men $\approx$ 1,8 kg·cm; tốc độ $\approx$ 0,1 s/60°; điều khiển PWM 50 Hz, xung $\approx$ 500–2400 µs cho 0–180°
Còi (module)	Tích cực mức thấp: kêu khi chân tín hiệu ở mức 0

2.3.2. Cảm biến

Bảng 2.7: Cảm biến, thông số và lý do lựa chọn

Cảm biến	Thông số	Lý do lựa chọn
IR phản xạ HW-201 (họ FC-51) $\times 5$	2–30 cm, bộ so sánh LM393 có biến trở, ngõ ra số tích cực mức thấp	Rẻ, phát hiện vật ở cự ly vài cm hợp với xe mô hình, chỉ tốn 1 chân. Cảm biến siêu âm chính xác hơn nhưng tốn 2 chân/cảm biến và phải đo thời gian.
Cảm biến lửa (module 4 chân AO/DO)	Bước sóng 760–1100 nm, góc $\approx$ 60°, ngõ ra số có ngưỡng	Phản ứng nhanh hơn cảm biến khói/nhiệt; ngõ ra số có sẵn ngưỡng.
Mực nước (điện trở)	Vùng đo $\approx$ 40 mm, ngõ ra tương tự	Đơn giản, chỉ cần 1 chân ADC, hợp với mô hình tầng hầm.
RFID MFRC522 $\times 2$	13,56 MHz, ISO 14443A (MIFARE), SPI, 3,3 V, khoảng cách đọc vài cm	Đọc được thẻ phổ biến (thẻ sinh viên, móc khóa), thư viện ổn định, giá rẻ.
DHT11	0–50 °C ($\pm$2 °C), 20–90%RH, đọc tối đa 1 lần/giây	Đủ cho giám sát môi trường, chỉ cần 1 chân.

2.4. Các giao tiếp ngoại vi

Bảng 2.8: Các giao tiếp ngoại vi được sử dụng

Giao tiếp	Nguyên lý	Dùng cho
GPIO	Chân vào/ra số mức 0/1, có thể bật điện trở kéo lên/xuống	5 cảm biến IR, cảm biến lửa (DO), còi
PWM (LEDC)	Khối phần cứng phát xung chu kỳ cố định, độ rộng xung (duty) điều chỉnh được; CPU không phải bật/tắt chân	Góc quay 2 servo SG90 (50 Hz, xung 0,5–2,4 ms)
SPI	Bus nối tiếp đồng bộ 4 dây (SCK, MOSI, MISO, CS), một master nhiều slave, mỗi slave một chân CS; có thể dùng DMA để truyền khối lớn	Màn hình ST7789 (40 MHz, DMA), 2 đầu đọc MFRC522 dùng chung bus
ADC	Chuyển điện áp tương tự sang số (ESP8266: 10 bit ở chân A0; NodeMCU có cầu phân áp cho dải 0–3,3 V)	Cảm biến mực nước
1 dây (DHT)	Giao thức riêng của DHT11 trên một chân: host kéo thấp để bắt đầu, cảm biến trả 40 bit mã hóa bằng độ rộng xung	Nhiệt độ
UART / USB Serial-JTAG	Truyền nối tiếp bất đồng bộ; ESP32-C3 có sẵn bộ USB Serial-JTAG để nạp firmware và xem nhật ký	Nạp chương trình, nhật ký gỡ lỗi

Tại sao dùng ngoại vi phần cứng thay vì điều khiển chân bằng phần mềm. PWM phần cứng giữ xung servo ổn định ngay cả khi CPU bận vẽ màn hình; SPI có DMA truyền 115 KB ảnh màn hình mà CPU không phải chép từng byte. Nếu tạo xung bằng phần mềm, chỉ một ngắt Wi-Fi cũng đủ làm servo rung.

2.5. Giao thức mạng và thanh toán

- **Wi-Fi 802.11 b/g/n (chế độ trạm)**: ba bo cùng kết nối vào một điểm phát; địa chỉ IP do DHCP của router cấp.
- **UDP**: giao thức truyền gói không kết nối, không bảo đảm đến nơi nhưng độ trễ thấp và không cần bắt tay. Gói *broadcast* được gửi tới mọi thiết bị trong mạng con, nên client không cần biết IP của máy chủ. Độ tin cậy cho sự kiện quẹt thẻ được bổ sung bằng ACK và gửi lại (Mục 4.2).

- **HTTP**: giao thức yêu cầu–phản hồi trên TCP, dùng cho trang web giám sát và các API JSON.
- **mDNS**: phân giải tên `.local` bằng multicast trong mạng cục bộ, không cần máy chủ DNS, cho phép mở `http://parking.local`.
- **HTTPS/TLS**: HTTP được mã hóa và xác thực máy chủ bằng chứng chỉ X.509; máy chủ dùng để gọi API SePay.
- **VietQR**: chuẩn mã QR chuyển khoản liên ngân hàng của NAPAS, dựa trên chuẩn EMVCo: chuỗi các trường dạng *mã–độ dài–giá trị* (ngân hàng, số tài khoản, số tiền, nội dung) kết thúc bằng mã kiểm tra CRC16 (Mục 4.3.5).

2.6. Môi trường và công cụ phát triển

2.6.1. Thành phần phần mềm

Bảng 2.9: Thành phần phần mềm và vai trò

Thành phần	Phiên bản	Vai trò
ESP-IDF	6.1	Framework chính thức cho ESP32-C3: driver, Wi-Fi, lwIP, HTTP server
FreeRTOS	đi kèm ESP-IDF	Hệ điều hành thời gian thực: tác vụ, ưu tiên, mutex, thông báo tác vụ
`esp_lcd` + SPI master	ESP-IDF	Driver ST7789, truyền ảnh qua DMA
LEDC, `esp_timer`	ESP-IDF	PWM servo; hẹn giờ đóng thanh chắn
`esp_http_server`	ESP-IDF	Phục vụ trang web và API JSON
`espressif/mdns`	1.14.1	Tên `parking.local` trong mạng cục bộ
`espressif/qrcode`	0.1.0	Mã hóa mã QR (thư viện qrcodegen của Nayuki) cho màn hình thanh toán
`esp_http_client`, `esp_crt_bundle`	ESP-IDF	Gọi API SePay qua HTTPS, kiểm tra chứng chỉ bằng bộ chứng chỉ gốc có sẵn
Arduino core ESP8266	3.x	Nền tảng cho hai client
MFRC522, DHT sensor library	thư viện Arduino	Đọc RFID, đọc DHT11
ArduinoOTA	đi kèm core	Nạp firmware client qua Wi-Fi
HTML/CSS/JavaScript	thuần	Trang web, không framework, không CDN

2.6.2. Bản quyền phần mềm

Mọi phần mềm dùng trong đề tài đều **miễn phí và mã nguồn mở**, nên không cần bản dùng thử (trial) hay giấy phép trả phí:

Bảng 2.10: Phần mềm cần cài và giấy phép

Phần mềm	Dùng để	Giấy phép
ESP-IDF 6.1 (qua ESP-IDF Installation Manager)	Biên dịch, nạp firmware máy chủ	Apache 2.0
Visual Studio Code + ESP-IDF extension (tùy chọn)	Soạn thảo, biên dịch/nạp bằng giao diện	MIT / Apache 2.0
Arduino IDE 2.x	Biên dịch, nạp hai client	AGPL-3.0
Arduino core ESP8266	Hỗ trợ bo ESP8266	LGPL-2.1
MFRC522, DHT sensor library	Thư viện thiết bị	Unlicense / MIT
Python 3	Chạy công cụ giả lập client	PSF
Trình biên dịch C/C++ (clang hoặc gcc)	Chạy bộ kiểm thử trên máy tính	Apache 2.0 / GPL
Git	Lấy mã nguồn	GPL-2.0

2.7. Cài đặt từng phần mềm

2.7.1. ESP-IDF 6.1 (cho máy chủ)

1. Tải **ESP-IDF Installation Manager (EIM)** tại `https://dl.espressif.com/dl/eim/` và cài như ứng dụng thông thường.
2. Mở EIM, chọn **ESP-IDF v6.1**, mục tiêu **esp32c3**, bấm cài đặt. EIM tự tải trình biên dịch RISC-V, Python và các công cụ.
3. Mở terminal ESP-IDF. Windows: lối tắt "ESP-IDF 6.1 PowerShell" do EIM tạo. macOS/Linux: nạp script kích hoạt do EIM tạo, ví dụ:

```
source ~/.espressif/tools/activate_idf_v6.1.sh
```

4. Kiểm tra: `idf.py --version` phải in `ESP-IDF v6.1`.

ESP32-C3 SuperMini dùng USB Serial/JTAG tích hợp nên **không cần cài driver**.

2.7.2. Arduino IDE và ESP8266 (cho hai client)

1. Cài Arduino IDE 2.x từ `https://www.arduino.cc/en/software`.
2. *File* → *Preferences* → *Additional boards manager URLs*, thêm: `https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json`
3. *Tools* → *Board* → *Boards Manager*, tìm **esp8266**, cài.
4. *Tools* → *Manage Libraries*, cài **MFRC522** (GithubCommunity) và **DHT sensor library** (Adafruit, chấp nhận cài kèm Adafruit Unified Sensor).
5. Bo NodeMCU dùng chip USB-UART CH340 hoặc CP2102: nếu máy không nhận cổng, cài driver tương ứng của nhà sản xuất chip.

2.7.3. Công cụ cho giả lập và kiểm thử

- **Python 3.8+**: có sẵn trên macOS/Linux; Windows tải tại python.org. Không cần thư viện ngoài.
- **Trình biên dịch C/C++**: macOS `xcode-select --install`; Ubuntu `sudo apt install build-essential`; Windows dùng MSYS2/MinGW hoặc WSL.

2.8. Phần mềm mô phỏng và các tính năng chính

Đề tài dùng hai công cụ mô phỏng do nhóm tự viết, giúp phát triển và kiểm tra hệ thống khi chưa có (hoặc không mang theo) đủ phần cứng.

2.8.1. Bộ giả lập client bằng Python (`examples/`)

Bảng 2.11: Công cụ giả lập client

Công cụ	Tính năng
`udp_sender.py`	Giả lập Sensor Client: gửi một bản tin `parking_update` (5 ô đỗ, mực nước, cháy) tới máy chủ thật qua UDP broadcast `255.255.255.255`
`udp_rfid_sender.py`	Giả lập RFID Client: gửi `rfid_event` với UID bất kỳ và cổng `--gate in|out`; chạy hai lần để giả lập vào rồi ra
`udp_sender_espidf.c`	Ví dụ gửi bản tin từ một bo ESP-IDF khác

Máy tính chỉ cần kết nối cùng mạng Wi-Fi chung với máy chủ (script mặc định gửi tới `255.255.255.255:3333`); máy chủ không phân biệt bản tin đến từ ESP8266 thật hay từ script, nên toàn bộ màn hình, thanh chắn, còi, trang web và nhật ký đều được kiểm tra như thật.

2.8.2. Mô phỏng phần cứng Arduino trên máy tính (`tests/arduino/`)

Đây là lớp giả lập các thư viện Arduino/ESP8266: đồng hồ `millis()` điều khiển được, mức logic của từng chân, giá trị ADC, Wi-Fi bật/tắt, gói UDP được ghi lại, đầu đọc RFID có thể "đặt thẻ" và DHT11 trả nhiệt độ tùy ý. Nhờ vậy *chính mã nguồn* `SensorClient.ino` và `RFIDClient.ino` được biên dịch và chạy trên máy tính, mỗi bản tin chúng gửi được đọc bằng chính bộ đọc JSON của máy chủ để bảo đảm hai bên "nói cùng một ngôn ngữ". Lớp giả lập còn có hàng đợi gói UDP đến (để gửi ACK cho RFID Client) và bộ sinh số ngẫu nhiên của ESP8266. Chi tiết ở Chương 5.

> **Tại sao tự viết công cụ mô phỏng thay vì dùng trình mô phỏng có sẵn**. Các trình mô phỏng vi điều khiển trực tuyến hỗ trợ ESP32-C3 nhưng không mô phỏng được việc ba bo mạch nói chuyện với nhau qua Wi-Fi, và không có mô hình cho cả MFRC522 lẫn module lửa/nước cụ thể của nhóm. Giả lập ở mức *giao thức* (script Python gửi bản tin thật) và ở mức *thư viện* (đồng hồ, chân, UDP giả) kiểm tra đúng phần logic nhóm tự viết, chạy trong vài giây, lặp lại được và không phụ thuộc dịch vụ bên ngoài.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này phân tích yêu cầu chức năng (10 use case, §3.1) và phi chức năng (§3.2) của hệ thống, rồi đi từ tổng thể đến chi tiết: thiết kế phần cứng (§3.3), kiến trúc triển khai và mạng (§3.4), kiến trúc phần mềm máy chủ (§3.5), mô hình tác vụ và đồng bộ (§3.6), các luồng hoạt động (§3.7), máy trạng thái (§3.8) và phân tích chất lượng kiến trúc (§3.9).

3.1. Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng được mô tả bằng 10 use case: tác nhân, sơ đồ, bảng tổng hợp và đặc tả chi tiết từng use case (luồng chính, ngoại lệ, kiểm thử tương ứng).

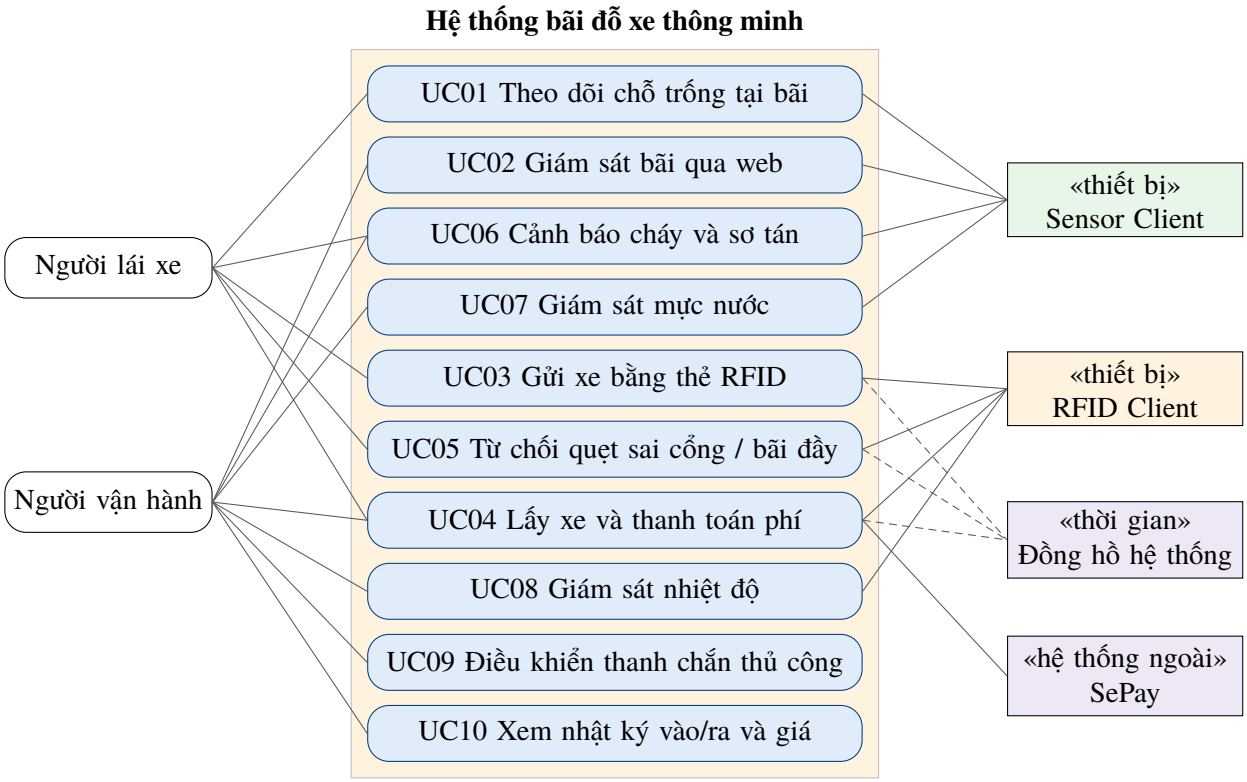
3.1.1. Tác nhân

Bảng 3.1: Các tác nhân của hệ thống

Tác nhân	Mô tả
Người lái xe	Người gửi/lấy xe; dùng thẻ RFID và nhìn màn hình TFT tại bãi.
Người vận hành	Bảo vệ hoặc quản lý bãi; dùng trang web trên điện thoại/máy tính để giám sát và điều khiển thanh chắn.
Sensor Client	Tác nhân thiết bị: bo ESP8266 đọc cảm biến chỗ đỗ, lửa, nước và gửi dữ liệu lên máy chủ.
RFID Client	Tác nhân thiết bị: bo ESP8266 đọc thẻ ở hai cổng và cảm biến nhiệt độ.
Đồng hồ hệ thống	Tác nhân thời gian: kích hoạt việc tự đóng thanh chắn, hết hạn hóa đơn/thông báo/lượt thanh toán.
SePay	Hệ thống ngoài: dịch vụ đối soát ngân hàng, cho máy chủ đọc các giao dịch chuyển khoản vào tài khoản của bãi qua API HTTPS.

3.1.2. Sơ đồ use case

Hình 3.1 tổng hợp 10 use case và quan hệ với các tác nhân. Hai tác nhân thiết bị (bên phải) là nguồn dữ liệu; hai tác nhân con người (bên trái) là người hưởng lợi; dịch vụ SePay chỉ tham gia UC04 để xác nhận chuyển khoản.



Hình 3.1: Sơ đồ use case tổng quát (đường nét đứt: sự kiện theo thời gian — tự đóng thanh chắn, hết hạn thông báo)

3.1.3. Bảng tổng hợp use case

Bảng 3.2: Tổng hợp 10 use case, nơi hiện thực và bộ kiểm thử tương ứng

Mã	Tên use case	Module chính	Kiểm thử
UC01	Theo dõi chỗ trống tại bãi	`lcd_display.c`	`sensor_client`
UC02	Giám sát bãi qua trang web	`http_server.c`, `index.html`	S2, S12
UC03	Gửi xe bằng thẻ RFID	`rfid_session.c`, `servo.c`	`rfid_session`, `rfid_client`
UC04	Lấy xe và thanh toán phí (VietQR)	`rfid_session.c`, `payment.c`, `sepay_client.c`	`rfid_session`, `payment`, S25–S27
UC05	Từ chối quẹt sai cổng / bãi đầy	`rfid_session.c`, `lcd_display.c`	`rfid_session`
UC06	Cảnh báo cháy và sơ tán	`udp_server.c`, `servo.c`, `buzzer.c`	`sensor_client`, S9
UC07	Giám sát mực nước, cảnh báo ngập	`SensorClient.ino`, `parking_state.c`	`sensor_client`, `rfid_session`
UC08	Giám sát nhiệt độ	`RFIDClient.ino`, `parking_state.c`	`rfid_client`, `rfid_session`
UC09	Điều khiển thanh chắn thủ công	`http_server.c`, `servo.c`	S12, S13
UC10	Xem nhật ký vào/ra, giá gửi xe và doanh thu	`rfid_session.c`, `http_server.c`, `lcd_display.c`, `buzzer.c`	`rfid_session`, S20, S28

Tên tệp kiểm thử như `rfid_session` chỉ bộ kiểm thử tự động (Chương 5); S2, S9,… là kịch bản kiểm thử trên phần cứng (Bảng 5.2).

3.1.4. Đặc tả chi tiết

UC01 — Theo dõi chỗ trống tại bãi

Tác nhân	Người lái xe (chính); Sensor Client (nguồn dữ liệu).
Mô tả	Người lái nhìn màn hình TFT ở lối vào để biết số chỗ trống và vị trí từng chỗ trống.
Tiền điều kiện	Sensor Client và máy chủ đã kết nối vào mạng Wi-Fi chung của nhóm.
Luồng chính	1. Xe đi vào/ra một ô đỗ, cảm biến IR của ô đó đổi mức logic. 2. Sensor Client lọc nhiễu: chỉ chấp nhận mức mới khi giữ ổn định 50 ms. 3. Ngay khi trạng thái đổi, Sensor Client gửi bản tin `parking_update` (UDP). 4. Máy chủ kiểm tra bản tin, cập nhật trạng thái chung và đánh thức tác vụ màn hình. 5. Màn hình vẽ lại: số chỗ trống `FREE SPACES x/5` và 5 ô S1–S5 (xanh = trống, đỏ = có xe).
Ngoại lệ	3a. Mất gói UDP: bản tin nhắc lại sau tối đa 1 s sẽ cập nhật lại trạng thái. 3b. Sensor Client im lặng quá 3 s (mất điện, mất Wi-Fi): màn hình hiện `SENSOR OFFLINE`, 5 ô chuyển xám `----`; trang web báo `SENSOR OFFLINE · LAST KNOWN STATE` và làm mờ sơ đồ bãi. 4a. Bản tin sai định dạng: bị bỏ qua, trạng thái cũ được giữ.
Hậu điều kiện	Màn hình phản ánh đúng trạng thái 5 chỗ đỗ.
Thông số	Debounce 50 ms; nhắc lại 1 s; độ trễ hiển thị $\approx$ 0,1 s.

UC02 — Giám sát bãi qua trang web

Tác nhân	Người vận hành.
Mô tả	Xem trực quan sơ đồ bãi, số chỗ trống, cảm biến và trạng thái thanh chắn trên điện thoại.
Tiền điều kiện	Thiết bị của người vận hành kết nối cùng mạng Wi-Fi chung với máy chủ.
Luồng chính	1. Người vận hành mở `http://parking.local`. 2. Thiết bị phân giải tên bằng mDNS và nhận địa chỉ IP hiện tại của máy chủ. 3. Máy chủ trả trang web nhúng trong firmware. 4. Trang web gọi `GET /api/parking` mỗi 1 s và vẽ sơ đồ 5 ô đỗ (ô có xe màu đỏ, ô trống hiện chữ P màu xanh).
Ngoại lệ	2a. Thiết bị không hỗ trợ `.local`: dùng địa chỉ IP in trên log máy chủ. 4a. Máy chủ mất kết nối: trang hiển thị `ESP32 / OFFLINE`.
Hậu điều kiện	Người vận hành thấy trạng thái bãi với độ trễ ≤ 1 s.

UC03 — Gửi xe bằng thẻ RFID

Tác nhân	Người lái xe; RFID Client; Đồng hồ hệ thống.
Mô tả	Người lái quẹt thẻ ở cổng vào để được mở thanh chắn và bắt đầu tính giờ.
Tiền điều kiện	Thẻ chưa có phiên gửi xe; bãi còn phiên trống (tối đa 5).
Luồng chính	1. Người lái đưa thẻ vào đầu đọc cổng vào. 2. RFID Client đọc UID, chuyển thành chuỗi hex in hoa, gửi `rfid_event` với `"gate":"in"`. 3. Máy chủ kiểm tra bản tin và số thứ tự `seq`, trả `ACK`, tạo phiên mới, lưu thời điểm vào, ghi nhật ký `IN` và lưu cả bảng phiên vào flash (NVS).

4. Máy chủ mở thanh chắn cổng vào (90°) và hẹn giờ đóng sau 3 s.
5. Hết 3 s, đồng hồ hệ thống kích hoạt tự đóng thanh chắn.

Ngoại lệ 1a. Thẻ để yên trên đầu đọc: chỉ gửi một lần trong 2 s. 2a. Gói tin bị mất: chưa nhận `ACK` sau 300 ms thì RFID Client gửi lại (tối đa 6 lần); nếu máy chủ nhận bản trùng thì chỉ trả `ACK`, không mở cổng lần hai. 3a. Bãi đầy (5 phiên, *hoặc* cảm biến IR báo cả 5 ô có xe) hoặc thẻ đã ở trong bãi: chuyển sang UC05. 5a. Người vận hành bấm đóng/mở trên web trước khi hết giờ: lệnh thủ công được ưu tiên, hẹn giờ bị hủy.

Hậu điều kiện Thẻ có phiên hoạt động; thanh chắn đóng lại.

Thông số Thời gian mở 3 s; chống đọc lặp 2 s; tối đa 5 phiên.

UC04 — Lấy xe và thanh toán phí

Tác nhân Người lái xe; RFID Client; Người vận hành; SePay; Đồng hồ hệ thống.

Mô tả Người lái quẹt cùng thẻ ở cổng ra; hệ thống tính phí, hiển thị mã VietQR, chờ chuyển khoản rồi hiển thị hóa đơn và mở cổng ra.

Tiền điều kiện Thẻ đang có phiên gửi xe. Đã khai báo tài khoản nhận trong menuconfig; nếu chưa, TFT hiện `PAY AT BOOTH` thay cho mã QR và cổng ra chỉ mở khi người vận hành bấm *Confirm paid*.

Luồng chính

1. Người lái quẹt thẻ ở đầu đọc cổng ra (`"gate":"out"`).
2. Máy chủ tính thời gian gửi t và phí $\max(1, \lceil t/3600 \rceil) \times 5000$ VNĐ, chốt phí tại thời điểm này và tạo mã thanh toán `PK` + 6 ký tự.
3. Kết quả `AWAITING_PAYMENT`: thanh chắn vẫn đóng, xe vẫn "trong bãi"; TFT hiện màn hình `SCAN TO PAY` gồm mã QR, phí, `NOTE <mã> ID <thẻ>` và tài khoản nhận.
4. Người lái quét QR bằng ứng dụng ngân hàng và chuyển khoản (số tiền và nội dung đã điền sẵn).

5. Tác vụ SePay của máy chủ hỏi vòng mỗi 3 s, thấy giao dịch có nội dung chứa mã và số tiền *đúng bằng* phí thì hoàn tất thanh toán.
6. Máy chủ đóng phiên, ghi nhật ký `OUT` kèm thời gian và phí, cộng doanh thu.
7. Màn hình hiện `THANK YOU` khoảng 5 s, sau đó hóa đơn (UID, `PARK TIME`, `FEE VND`) ở chân màn hình chính cho đến hết 60 s.
8. Thanh chắn cổng ra mở và tự đóng sau 3 s.

Ngoại lệ 1a. Thẻ chưa vào bãi: chuyển sang UC05. 1b. Quẹt lại cùng thẻ khi đang chờ: hiện lại đúng mã QR cũ (cùng phí, cùng mã) và đếm lại 180 s. 1c. Thẻ khác quẹt ở cổng ra khi lượt thanh toán trước còn hiệu lực: TFT báo `NEXT CAR: WAIT, ONE IS PAYING` ở dòng cuối màn hình QR, nhật ký ghi `WAIT · PAYING`. 5a. Quá 180 s chưa nhận tiền: TFT báo `PAY AT BOOTH / NO TRANSFER YET − SEE OPERATOR` trong 30 s; xe khác được bắt đầu thanh toán. Chuyển khoản đến muộn vẫn hoàn tất lượt này. 5b. Không có token SePay hoặc mất Internet: mã QR vẫn hiển thị; người vận hành thấy giao dịch trong ứng dụng ngân hàng (hoặc thu tiền mặt) và bấm `Confirm paid` trên trang web (`POST /api/payment/confirm`, cần mã PIN), tiếp tục từ bước 6. 5c. Chuyển dư hoặc thiếu: thanh chắn không mở và tiền không được hoàn tự động; sau 180 s TFT báo `PAY AT BOOTH`, người vận hành xử lý phần chênh lệch rồi bấm `Confirm paid`.

Hậu điều kiện Phiên được giải phóng; nhật ký có bản ghi `OUT`; doanh thu được cộng.

Thông số 5.000 VNĐ/giờ, làm tròn lên, tối thiểu 1 giờ; hỏi vòng SePay 3 s; chờ chuyển khoản 180 s; hóa đơn hiển thị 60 s.

UC05 — Từ chối quẹt sai cổng / bãi đầy

Tác nhân Người lái xe; RFID Client; Đồng hồ hệ thống.

Mô tả Hệ thống từ chối các lần quẹt không hợp lệ và hướng dẫn người lái.

Tiền điều kiện Một trong ba trường hợp: (a) thẻ đã trong bãi nhưng quẹt ở cổng vào; (b) thẻ chưa vào nhưng quẹt ở cổng ra; (c) đã đủ 5 phiên, hoặc cả 5 ô đều có xe theo cảm biến IR, mà có thẻ mới quẹt ở cổng vào.

Luồng chính

1. Máy chủ nhận `rfid_event` và xác định kết quả `INVALID_GATE` hoặc `FULL`.
2. Thanh chắn *không* mở.
3. Màn hình hiển thị thông báo đỏ trong 5 s: `WRONG GATE` kèm gợi ý `ALREADY INSIDE – USE EXIT GATE` / `NOT CHECKED IN – USE ENTRY GATE`, hoặc `PARKING FULL`.
4. Nhật ký ghi `REJECTED · WRONG GATE` hoặc `REJECTED · FULL`.

Ngoại lệ 3a. Đang hiển thị hóa đơn: thông báo được ưu tiên hiển thị, sau 5 s hóa đơn hiện lại. 3b. Có lần quẹt hợp lệ ngay sau đó: thông báo cũ bị xóa ngay.

Hậu điều kiện Trạng thái phiên không đổi.

UC06 — Cảnh báo cháy và sơ tán

Tác nhân Sensor Client (cảm biến lửa); Người lái xe; Người vận hành.

Mô tả Khi phát hiện lửa: báo động tại chỗ, trên web và mở thanh chắn để sơ tán.

Tiền điều kiện Sensor Client đang gửi dữ liệu.

Luồng chính

1. Cảm biến lửa phát hiện ngọn lửa ổn định quá 50 ms; Sensor Client gửi ngay `"fire":true`.

2. Máy chủ bật còi (GPIO9 mức thấp).
3. Máy chủ chuyển sang *chế độ cháy*: mở cả hai thanh chắn và giữ mở.
4. Màn hình chuyển sang giao diện `DANGER / FIRE DETECTED / EVACUATE NOW` có ngọn lửa động.
5. Trang web hiện băng rôn đỏ `FIRE DETECTED`.

Ngoại lệ 3a. Người vận hành bấm đóng thanh chắn: bị từ chối (HTTP 500) trong chế độ cháy. 5a. Hết lửa (`"fire" : false`): tắt còi, đóng cả hai thanh chắn, màn hình trở lại bình thường.

Hậu điều kiện Lối ra vào thông thoáng trong suốt thời gian có lửa.

UC07 — Giám sát mực nước, cảnh báo ngập

Tác nhân Sensor Client; Người vận hành.

Mô tả Theo dõi mực nước ngập tại bãi (mô hình tầng hầm).

Luồng chính

1. Sensor Client đọc ADC chân A0 mỗi 250 ms.
2. Quy đổi tuyến tính giá trị ADC 20–700 thành 0–40 mm (giới hạn trên 40 mm).
3. Giá trị được gửi trong `parking_update`; máy chủ kiểm tra dải 0–10.000 mm.
4. Màn hình (`WATER MM`) và web (`WATER LEVEL`) hiển thị giá trị.
5. Khi mực nước đạt 20 mm, máy chủ bật *cảnh báo ngập*: còi kêu, ô mực nước trên TFT chuyển đỏ kèm dòng `FLOOD–NO ENTRY`, web hiện băng rôn `FLOOD WARNING`, và thẻ quẹt ở cổng vào bị từ chối (`FLOOD ALARM – ENTRY CLOSED`); xe trong bãi vẫn ra được.
6. Cảnh báo chỉ tắt khi mực nước xuống tới 15 mm (trễ 5 mm để không bật/tắt liên tục).

Ngoại lệ 3a. Giá trị âm hoặc vượt dải: bản tin bị từ chối.

Hậu điều kiện Mực nước hiển thị với độ phân giải 0,1 mm; khi ngập, không có xe mới đi vào.

Thông số Ngưỡng bật 20 mm, ngưỡng tắt 15 mm.

UC08 — Giám sát nhiệt độ

Tác nhân RFID Client (DHT11); Người vận hành.

Mô tả Theo dõi nhiệt độ môi trường tại cổng.

Luồng chính

1. RFID Client đọc DHT11 mỗi 5 s, giữ giá trị hợp lệ gần nhất.
2. Mỗi lần đọc thành công, RFID Client gửi bản tin `climate` riêng (không phụ thuộc việc có xe quẹt thẻ); giá trị cũng đi kèm mỗi `rfid_event`.
3. Máy chủ kiểm tra dải -40 đến 125 °C, cập nhật trạng thái chung.
4. Màn hình (`TEMP C`) và web (`TEMPERATURE`) hiển thị giá trị.

Ngoại lệ 1a. DHT11 đọc lỗi (NaN): giữ giá trị cũ, không gửi số sai.

Hậu điều kiện Nhiệt độ trên màn hình và web không cũ hơn 5 s.

UC09 — Điều khiển thanh chắn thủ công

Tác nhân Người vận hành.

Mô tả Mở/đóng từng thanh chắn hoặc cả hai (khẩn cấp) từ trang web.

Luồng chính

1. Người vận hành bấm `OPEN/CLOSE` của cổng vào, cổng ra, hoặc `EMERGENCY OPEN/CLOSE ALL`.
2. Trang web gửi yêu cầu `POST` tới `/api/barrier/<cổng>/<lệnh>` (cổng: `in`, `out`, `all`; lệnh: `open`, `close`) kèm mã PIN

quản trị trong header `X-Parking-Key`; nút bị khóa đến khi có phản hồi.

3. Máy chủ hủy hẹn giờ tự đóng (nếu có) rồi đặt góc servo.
4. Trang web cập nhật trạng thái `OPEN`/`CLOSED`.

Ngoại lệ 2a. Chưa có hoặc sai mã PIN: máy chủ trả 401, trang web hỏi mã PIN một lần và nhớ trong trình duyệt. 3a. Đang có cháy mà yêu cầu đóng: bị từ chối, hiển thị lỗi.

Hậu điều kiện Thanh chắn ở đúng trạng thái người vận hành chọn.

UC10 — Xem nhật ký vào/ra và giá gửi xe

Tác nhân Người vận hành.

Mô tả Biết xe nào đang trong bãi, đã gửi bao lâu, phí tạm tính và 10 sự kiện gần nhất.

Luồng chính

1. Trang web gọi `GET /api/rfid` mỗi 2 s.
2. Máy chủ trả về đơn giá mỗi giờ, danh sách xe trong bãi (UID, giờ vào, phí tạm tính) và 10 sự kiện mới nhất (vào, ra kèm thời lượng và phí, bị từ chối).
3. Trình duyệt của người vận hành (đã nhập PIN) gửi giờ thực cho máy chủ qua `POST /api/time`; từ đó mọi mốc thời gian là giờ Unix.
4. Trang web so sánh số thẻ trong bãi với số ô có xe theo cảm biến IR; nếu lệch quá 15 s thì hiện cảnh báo vàng `CHECK THE LOT`.
5. Bản thân firmware cũng đối chiếu hai số này: số ô có xe *nhiều hơn* số thẻ liên tục 15 s (có xe vào không quẹt thẻ) thì còi kêu ngắt quãng và TFT hiện `CAR W/O CARD`, cho đến khi hai số khớp hoặc cảm biến mất kết nối.

Ngoại lệ 2a. Máy chủ mất điện: phiên, nhật ký và đồng hồ được khôi phục từ flash; thời gian mất điện được bù khi trình duyệt gửi lại giờ thực.

Luồng phụ Ô `TODAY` và `LAST 7 DAYS` hiện doanh thu, số lượt vào, số lượt ra trong ngày (giờ Việt Nam, UTC+7) và 7 ngày gần nhất; số liệu được lưu cùng phiên trong NVS.

Xóa xe Nút `Delete` ở mỗi dòng của bảng `Inside now` (xác nhận, cần mã PIN, `POST /api/rfid/remove`) xóa xe khỏi danh sách và hủy lượt thanh toán đang chờ của xe đó; không tính phí, không có hóa đơn, không ghi nhật ký, không cộng doanh thu, thanh chắn đứng yên.

Hậu điều kiện Người vận hành đối soát được tiền thu và xe trong bãi.

3.2. Yêu cầu phi chức năng

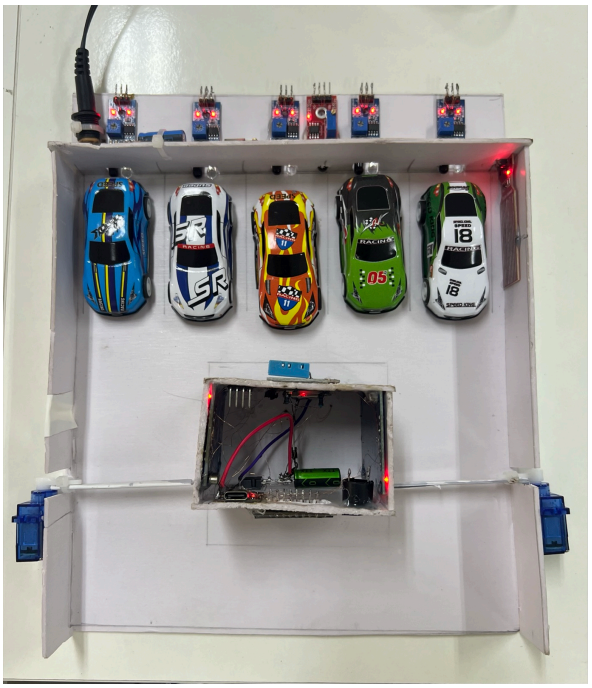
Bảng 3.3: Yêu cầu phi chức năng và cách đáp ứng

Yêu cầu	Mức cần đạt	Cách đáp ứng
Thời gian đáp ứng	Màn hình cập nhật $\leq$ 0,2 s sau khi xe đỗ/rời ô; thanh chắn mở $\leq$ 0,5 s sau khi quẹt thẻ; trang web $\approx$ 1 s	Gửi theo thay đổi, vẽ theo sự kiện, tác vụ ưu tiên cao cho UDP
An toàn	Có cháy: mở cả hai thanh chắn và bật còi ngay; có ngập: không cho xe vào	Chế độ cháy có ưu tiên cao nhất, bỏ qua lệnh đóng thủ công
Độ tin cậy	Không mất lượt quẹt thẻ khi mất gói; không mất xe đang gửi khi mất điện; tự kết nối lại Wi-Fi	ACK và gửi lại, lưu phiên vào NVS, tự kết nối lại
Tài nguyên	Chạy trong $\approx$ 321 KB DRAM của ESP32-C3 cùng ảnh màn hình 115 KB và TLS	Bộ đệm TLS cấp phát động, trả bộ đệm ảnh động khi thanh toán
Bảo mật	Thao tác điều khiển cần mã PIN; bí mật không nằm trong mã nguồn	PIN qua header, cấu hình trong `sdkconfig`/`secrets.h`
Dễ sử dụng	Xem trên mọi điện thoại, không cần cài ứng dụng; trả tiền bằng app ngân hàng bất kỳ	Trang web tại `parking.local`, mã VietQR
Chi phí và bảo trì	Linh kiện phổ thông; mã nguồn kiểm thử được khi không có phần cứng	Bộ kiểm thử tự động 429 phép trên máy tính

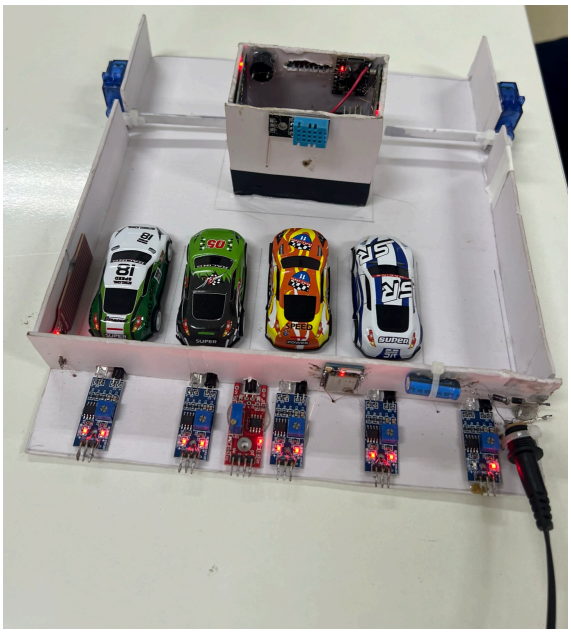
3.3. Thiết kế phần cứng

3.3.1. Mô hình thực tế và bố trí phần cứng

Hình 3.2 là mô hình nhóm đã chế tạo. Đế và vách làm bằng bìa formex trắng (nhẹ, dễ cắt khoét lỗ cho cảm biến, cách điện); 5 ô đỗ được kẻ vạch dọc vách sau; phía trước là sân quay đầu và hai làn ra/vào nằm hai bên hộp điều khiển ở giữa.



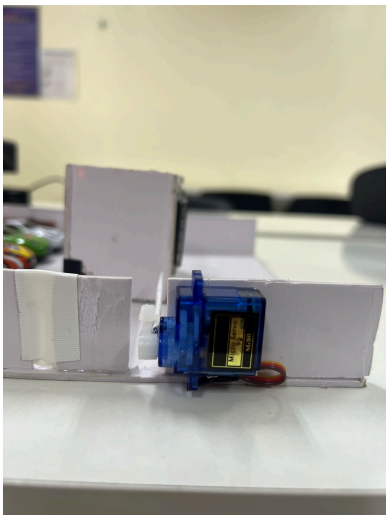
(a) Nhìn từ trên xuống khi bãi có 5 xe: dãy cảm biến trên vách sau, hộp điều khiển ở giữa, hai servo ở hai cổng



(b) Mặt ngoài vách sau: 5 module IR HW-201, module lửa (đỏ), jack nguồn DC, diode và tụ lọc; cảm biến nước ở góc trong



(c) Bên trong hộp điều khiển: bo mạch có cổng USB-C, còi, tụ lọc; đầu đọc RC522 ở hai thành hộp; DHT11 gắn bên ngoài



(d) Servo SG90 gắn ở đầu vách, trục quay cần chắn ngang làn xe

Hình 3.2: Mô hình bãi đỗ xe thông minh của nhóm

Bảng 3.4: Vị trí lắp đặt từng thiết bị trên mô hình và lý do

Thiết bị	Vị trí	Lý do
5 module IR HW-201	Mặt *ngoài* vách sau, mỗi ô một module; LED phát/thu xuyên qua lỗ khoét, hướng vào đúng giữa ô	Dây và bo mạch nằm ngoài nên lòng bãi gọn, xe không vướng; khoảng cách tới đuôi xe chỉ vài cm, đúng tầm đo của IR. Mỗi module có biến trở chỉnh ngưỡng riêng theo độ phản xạ thực tế
Module lửa	Giữa dãy IR, đầu thu hướng vào lòng bãi	Góc nhìn $\approx 60°$ phủ được cả 5 ô từ vị trí trung tâm
Cảm biến mực nước	Góc trong của vách sau, sát sàn	Nước thường đọng trước ở điểm thấp và góc tường; đặt sát sàn để phát hiện sớm
Hộp điều khiển	Giữa bãi, giữa hai làn	Dây tới cảm biến, đầu đọc và servo đều ngắn; bảo vệ bo mạch khỏi va chạm
TFT ST7789	Mặt trước hộp, quay ra cổng	Người lái nhìn thấy số chỗ trống, hóa đơn và cảnh báo ngay khi tới cổng
2 đầu đọc RC522	Hai hông hộp, mỗi đầu đọc quay ra một làn	Người lái quẹt thẻ từ trong xe ở đúng làn của mình; hai đầu đọc cách nhau bằng chiều rộng hộp nên ít nhiễu chéo
2 servo SG90	Đầu vách trái và phải, cần chắn quay ngang làn	Trục servo nằm ngoài làn, cần chắn nhẹ (nhựa) nên mô-men 1,8 kg·cm là quá đủ
DHT11	Mặt ngoài thành hộp điều khiển	Nằm ngoài lòng hộp để không đo nhầm nhiệt do bo mạch tỏa ra
Jack DC, diode, tụ hóa	Mặt ngoài vách sau, cạnh dãy cảm biến	Một điểm cấp nguồn cho cả mô hình; xem đoạn "Nguồn điện"

3.3.2. Sơ đồ chân

Bảng 3.5: Sơ đồ chân máy chủ ESP32-C3

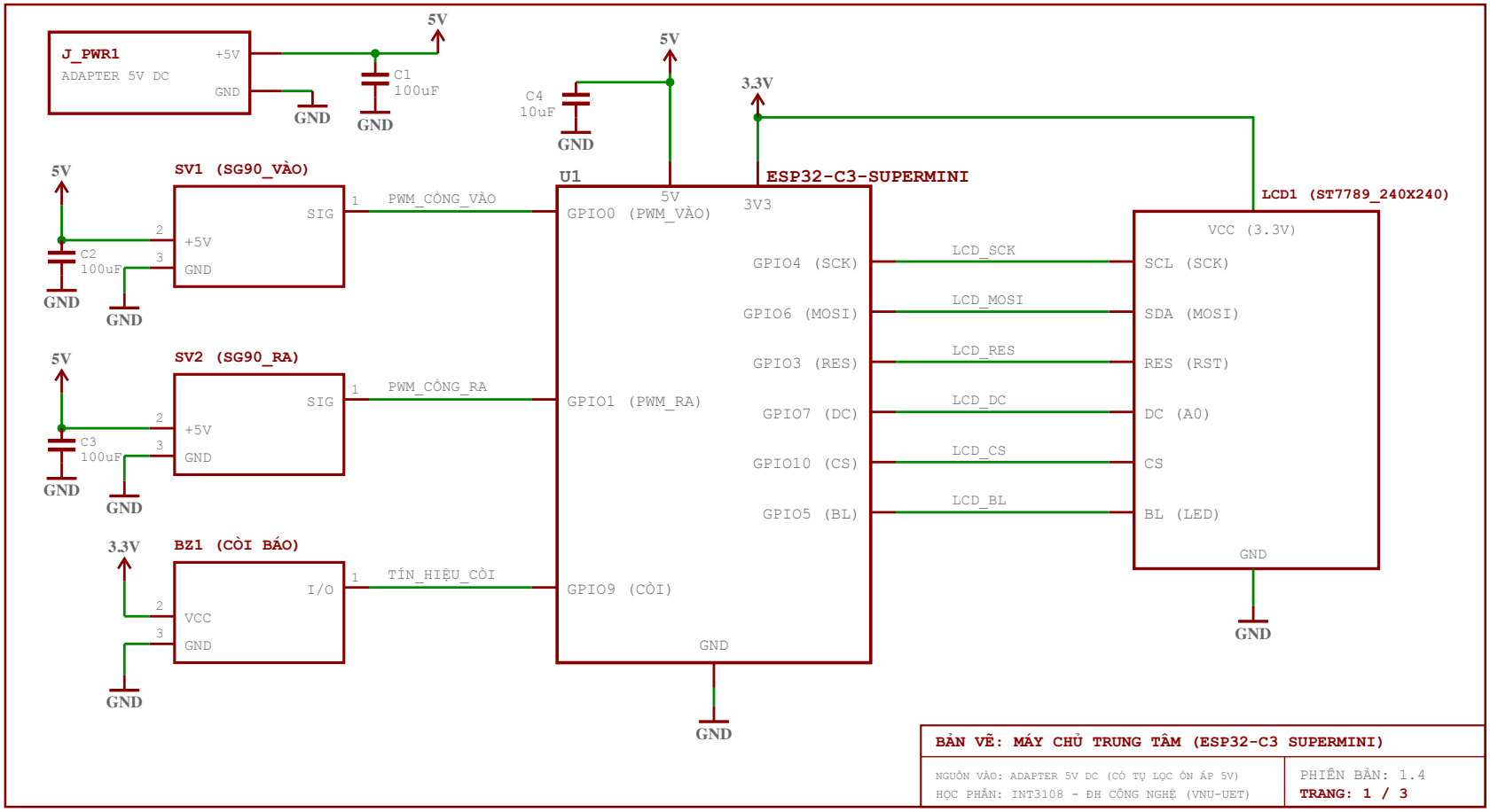
Tín hiệu	GPIO	Ghi chú
TFT SCK / MOSI	4 / 6	SPI2 qua GPIO matrix; màn hình không cần MISO
TFT DC / RST / CS	7 / 3 / 10	Chọn lệnh–dữ liệu, reset, chọn chip
TFT đèn nền	5	Tắt khi khởi tạo để không hiển thị ảnh rác, bật sau khi sẵn sàng
Servo cổng vào / ra	0 / 1	Chân thường (bo không dùng thạch anh 32 kHz)
Còi	9	Tích cực mức thấp; GPIO9 là chân strapping có kéo lên, trùng với trạng thái "im lặng"

Bảng 3.6: Sơ đồ chân Sensor Client và RFID Client (ESP8266)

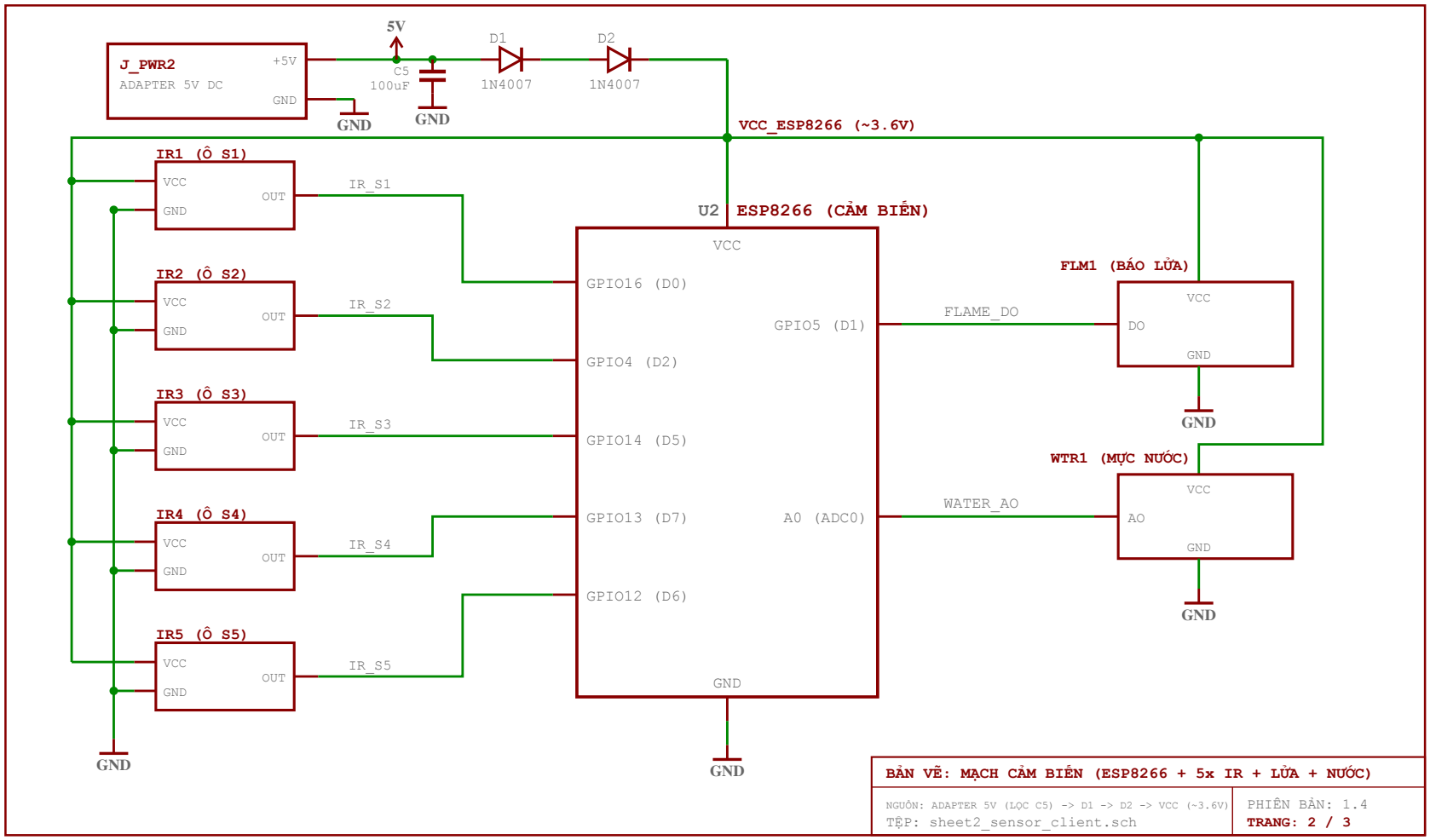
Tín hiệu	GPIO	Ghi chú
Sensor Client		
Ô đỗ S1–S5	16, 4, 14, 13, 12	Tránh chân strapping (0, 2, 15) và UART (1, 3)
Cảm biến lửa (DO)	5	Module nhóm sử dụng cho mức cao khi có lửa
Mực nước	A0	Chân ADC duy nhất của ESP8266
RFID Client		
SPI SCK / MOSI / MISO	14 / 13 / 12	SPI phần cứng, dùng chung cho 2 đầu đọc
SS đầu đọc cổng vào	5 (D1)	Mỗi thiết bị SPI cần chân chọn chip riêng
SS đầu đọc cổng ra	4 (D2)	
RST chung	16 (D0)	Dùng chung để tiết kiệm chân
DHT11	2 (D4)	GPIO2 cần mức cao khi khởi động, module DHT11 có sẵn điện trở kéo lên

3.3.3. Sơ đồ nguyên lý

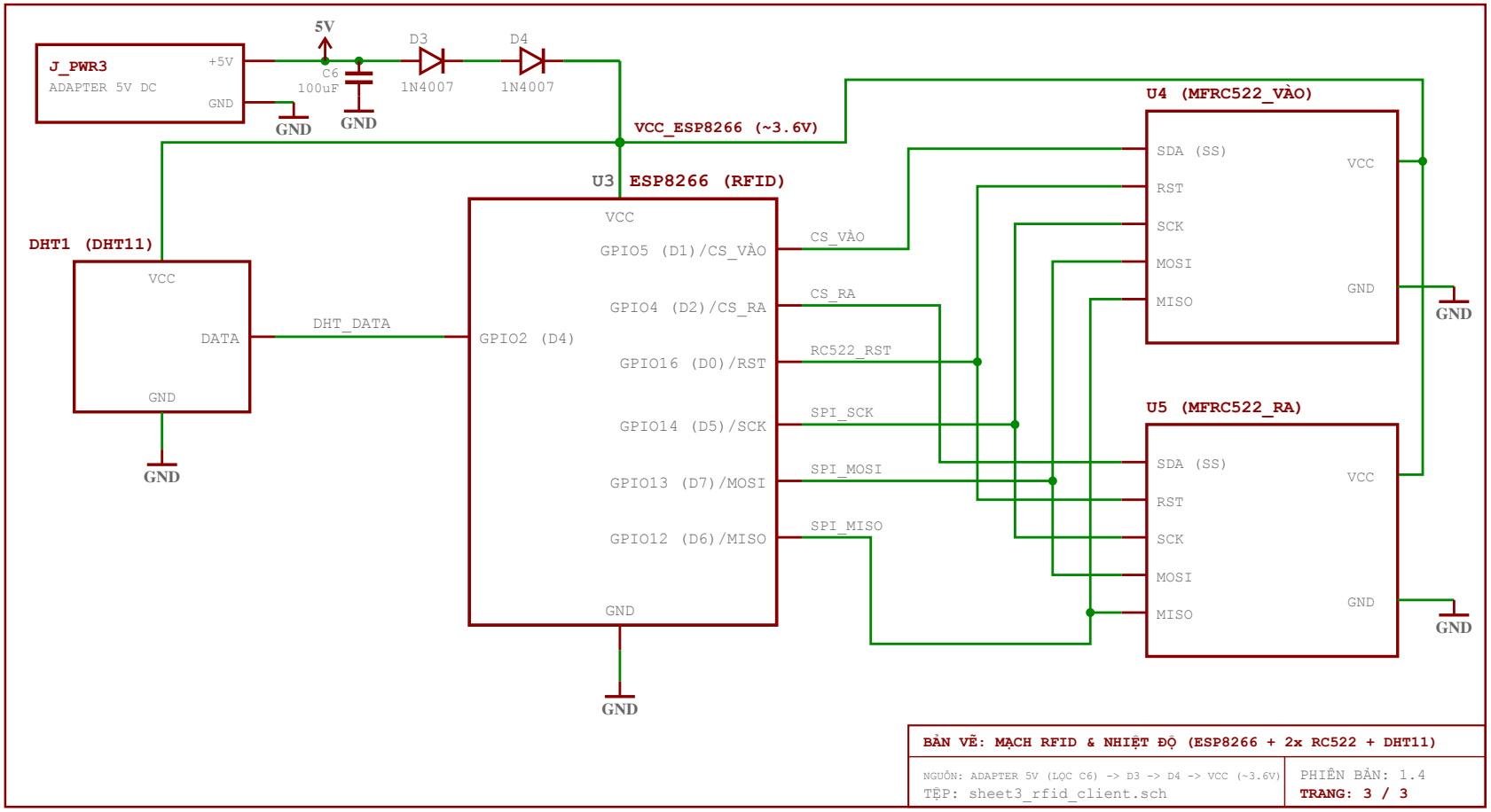
Các Hình 3.3, 3.4 và 3.5 là sơ đồ nguyên lý của ba mạch, với các chân GPIO trùng với Bảng 3.5 và 3.6. Mỗi bản vẽ thể hiện một mạch kèm đầu vào 5 V riêng (J_PWR1–3). Trên hai mạch ESP8266, hai diode 1N4007 mắc nối tiếp hạ 5 V xuống khoảng 3,6 V (mỗi diode sụt khoảng 0,7 V) để cấp cho ESP8266 và các module của mạch đó; trên mạch máy chủ, servo dùng 5 V có tụ 100 µF riêng, còn màn hình và còi dùng 3,3 V từ bo ESP32-C3.



Hình 3.3: Sơ đồ nguyên lý máy chủ: ESP32-C3 SuperMini, màn hình ST7789, 2 servo SG90 và còi



Hình 3.4: Sơ đồ nguyên lý Sensor Client: ESP8266, 5 cảm biến hồng ngoại, cảm biến lửa và mực nước

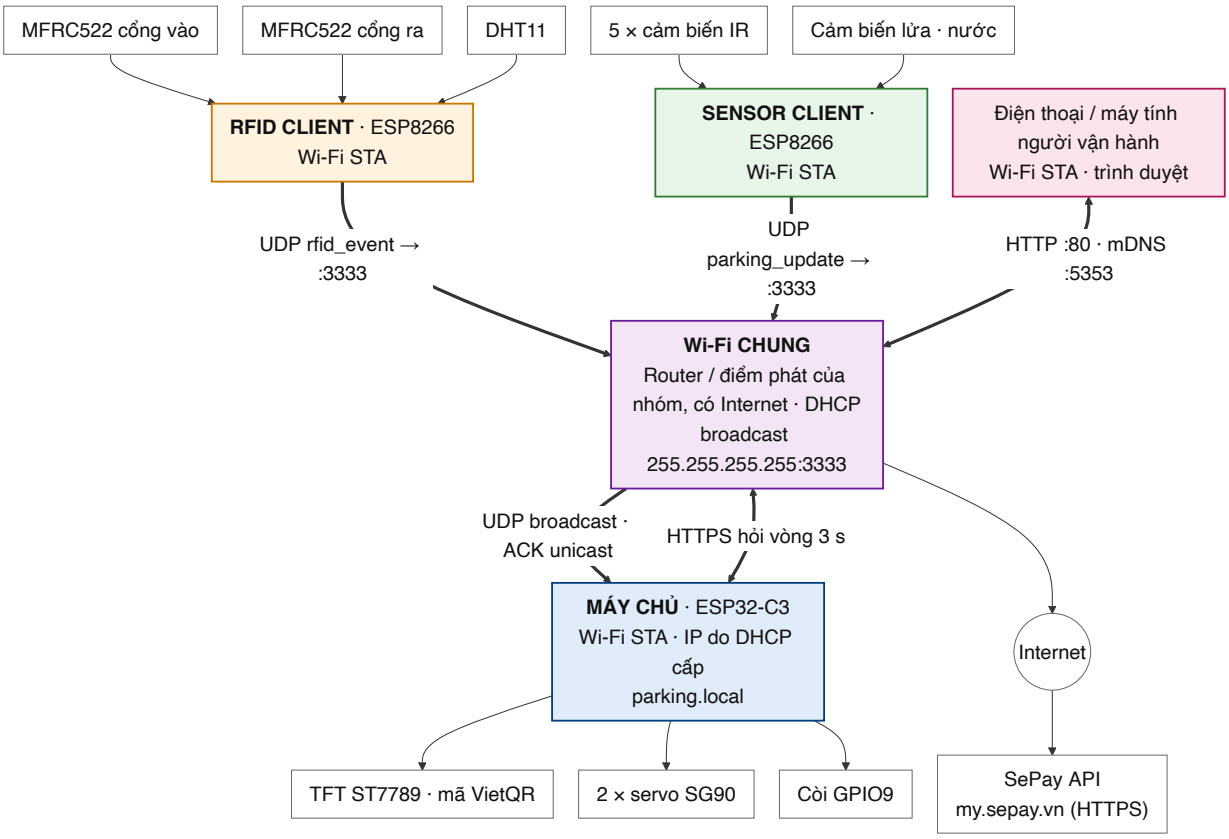


Hình 3.5: Sơ đồ nguyên lý RFID Client: ESP8266, 2 đầu đọc RC522 dùng chung SPI và DHT11

Nguồn điện. Mô hình có một điểm cấp nguồn là jack DC trên vách sau (Hình 3.2b); khi trình diễn có thể cấp qua cáp USB vào hộp điều khiển. Ba chi tiết được thêm sau khi đo thực tế:

- **Diode nối tiếp** ở đầu vào: cắm ngược cực bộ nguồn thì diode chặn dòng, không làm hỏng ba bo mạch và các module.
- **Tụ hóa lớn** mắc song song với nguồn 5 V: servo SG90 kéo vài trăm mA lúc khởi động; tụ cấp dòng tức thời này nên điện áp không sụt làm ESP32-C3 hay ESP8266 reset khi thanh chắn chuyển động.
- **Servo lấy nguồn 5 V**, không lấy từ chân 3V3 của bo (bộ ổn áp trên bo chỉ cấp được vài trăm mA), và **nối chung GND** với ESP32-C3 để xung PWM có cùng mức tham chiếu.

3.4. Kiến trúc triển khai và mạng



Hình 3.6: Kiến trúc triển khai: máy chủ, hai client và điện thoại cùng là trạm của mạng Wi-Fi chung có Internet; máy chủ ra Internet để hỏi SePay

Hình 3.6 cho thấy cấu trúc mạng hình sao quanh router (hoặc điểm phát trên điện thoại) của nhóm: không bo nào phát điểm truy cập, cả ba bo và điện thoại của người vận hành đều là trạm Wi-Fi. Bảng 3.7 liệt kê thông số mạng. Hai client gửi tới địa chỉ *broadcast giới hạn* `255.255.255.255` nên không cần biết dải mạng hay IP máy chủ; người dùng truy cập bằng tên `parking.local` nên cũng không cần biết IP. Router còn cho máy chủ đường ra Internet để kiểm tra chuyển khoản qua SePay (mục 4.3.5). Vì tất cả đều là trạm và tự kết nối lại, thứ tự bật nguồn các bo không còn quan trọng.

Bảng 3.7: Thông số mạng

SSID / mật khẩu	Tên và mật khẩu mạng Wi-Fi chung của nhóm; mặc định `Parking` / `12345678`. Phải là mạng 2,4 GHz vì ESP32-C3 và ESP8266 không có sóng 5 GHz. Mật khẩu để trống nghĩa là mạng mở. Máy chủ: `idf.py menuconfig → Parking network and security`; hai client: `secrets.h`
Điểm truy cập	Router hoặc điểm phát Wi-Fi (điện thoại) của nhóm, có Internet, cấp IP bằng DHCP; phải *tắt* chế độ cô lập thiết bị (AP/client isolation)
Máy chủ	Trạm Wi-Fi, IP do DHCP cấp, tên `parking.local`, dịch vụ `_http._tcp` cổng 80
UDP	Máy chủ nghe cổng 3333; client gửi tới `255.255.255.255:3333`; máy chủ trả ACK (unicast) cho sự kiện quẹt thẻ
HTTP	Cổng 80: trang web, `/api/parking`, `/api/barrier`, `/api/rfid`, `/api/time`, `/api/payment/confirm`, `/api/rfid/remove`; lệnh POST cần mã PIN

Tại sao dùng chung một mạng Wi-Fi có Internet và máy chủ dùng mDNS. Một mạng Wi-Fi chung (router hoặc điểm phát của nhóm) cho máy chủ **đường ra Internet** để hỏi SePay xem đã nhận được chuyển khoản chưa — điều không làm được khi mạng do một bo ESP8266 tự phát. ESP32-C3 chỉ là trạm nên **không tốn RAM** cho bộ đệm từng trạm và DHCP server, dành RAM cho màn hình và TLS. Điện thoại của người vận hành vốn đã ở trong mạng đó nên mở `parking.local` ngay mà không phải đổi Wi-Fi. Đổi lại, bãi **phụ thuộc vào router** đó; một số router/điểm phát bật chế độ *cô lập thiết bị* (AP/client isolation) chặn gói broadcast giữa các thiết bị — chế độ này phải tắt. Mất Internet thì bãi vẫn chạy, chỉ việc xác nhận chuyển khoản chuyển sang người vận hành. IP máy chủ do DHCP cấp và có thể thay đổi; mDNS giải quyết bằng một tên cố định `parking.local`. Máy chủ còn *chủ động thông báo lại* tên này mỗi khi nhận địa chỉ mới (sự kiện `IP_EVENT_STA_GOT_IP`), kể cả khi DHCP đổi địa chỉ mà không mất kết nối, nên các thiết bị khác không bao giờ giữ một IP cũ.

3.4.1. Giao thức truyền: UDP broadcast

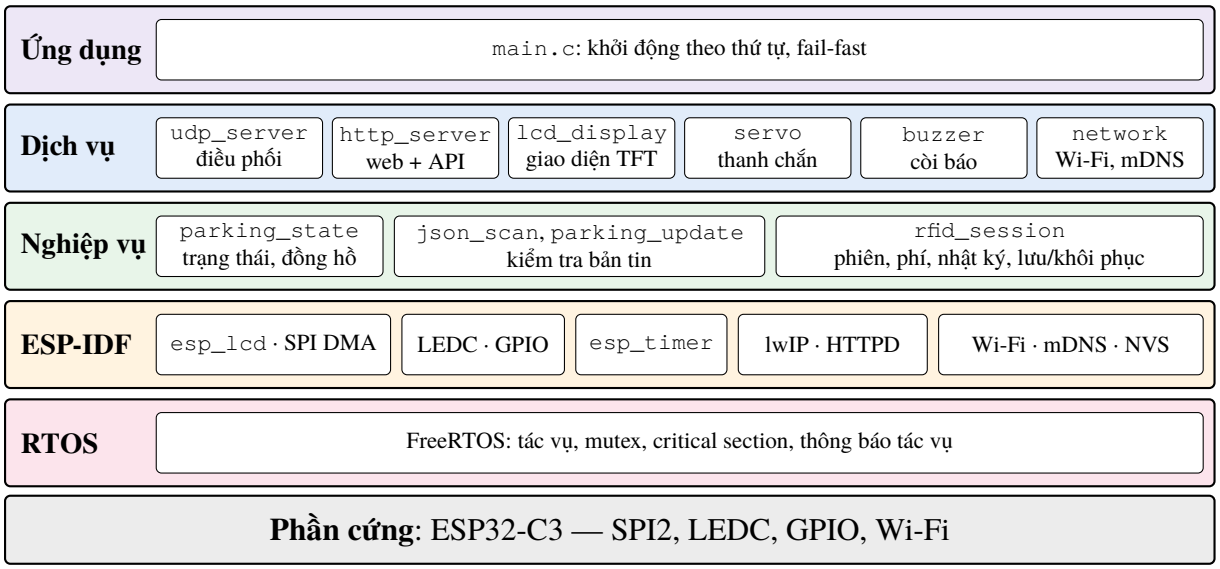
Bảng 3.8: So sánh giao thức truyền dữ liệu cảm biến

	UDP	**HTTP/TCP**	**MQTT**
Thiết lập kết nối	Không	Bắt tay 3 bước	Cần broker
Overhead/bản tin	8 byte	Vài trăm byte	2+ byte trên TCP
Bộ nhớ máy chủ	1 socket, đệm 256 B	Socket + đệm mỗi kết nối	Thêm broker
Khi mất gói	Mất, bản tin sau bù lại	Tự truyền lại	Có QoS

Lý do lựa chọn. Sensor Client gửi **toàn bộ trạng thái** (không phải "sự kiện thay đổi"), và nhắc lại mỗi giây. Mất một gói chỉ làm trễ tối đa 1 s, không làm sai trạng thái lâu dài, nên độ tin cậy của TCP là không cần thiết, trong khi chi phí của nó (bắt tay, socket, bộ đệm) đáng kể trên vi điều khiển. Gửi broadcast giới hạn `255.255.255.255` giúp client không cần biết dải mạng của router hay IP máy chủ và cho phép máy tính trong mạng "nghe" để gỡ lỗi. JSON được chọn vì đọc được trong log và dễ sinh từ `snprintf`/Python; bản tin dài 70–130 byte, nằm gọn trong một gói UDP.
Sự kiện quẹt thẻ thì khác: nó *không* được nhắc lại, mất gói là mất lượt quẹt. Thay vì chuyển sang TCP, nhóm thêm đúng phần độ tin cậy cần thiết: máy chủ trả `ACK` cho từng sự kiện, RFID Client gửi lại sau 300 ms nếu chưa nhận được, và số thứ tự giúp máy chủ nhận ra bản gửi lại để không mở cổng hai lần.

3.5. Kiến trúc phần mềm máy chủ

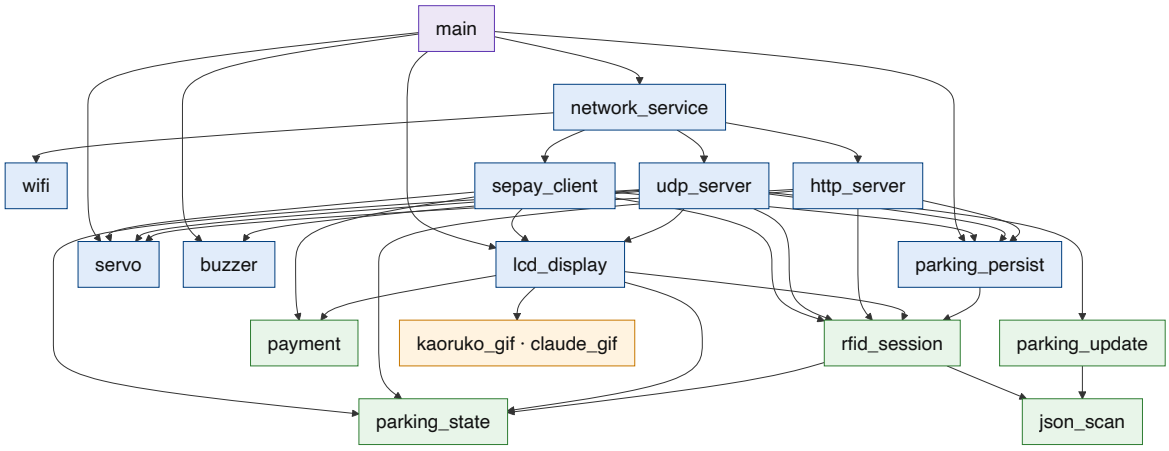
Firmware máy chủ được tổ chức theo **kiến trúc phân lớp** (Hình 3.7): mỗi lớp chỉ gọi lớp dưới nó. Lớp *nghiệp vụ* (`parking/`) không phụ thuộc phần cứng nên chạy được cả trên máy tính để kiểm thử.



Hình 3.7: Kiến trúc phân lớp của firmware máy chủ

3.5.1. Phụ thuộc giữa các module

Hình 3.8 là đồ thị phụ thuộc: mũi tên từ A đến B nghĩa là A gọi B. Mọi mũi tên đều đi xuống lớp thấp hơn, hoặc từ `udp_server` sang các thiết bị cùng lớp dịch vụ, nên không có vòng phụ thuộc.



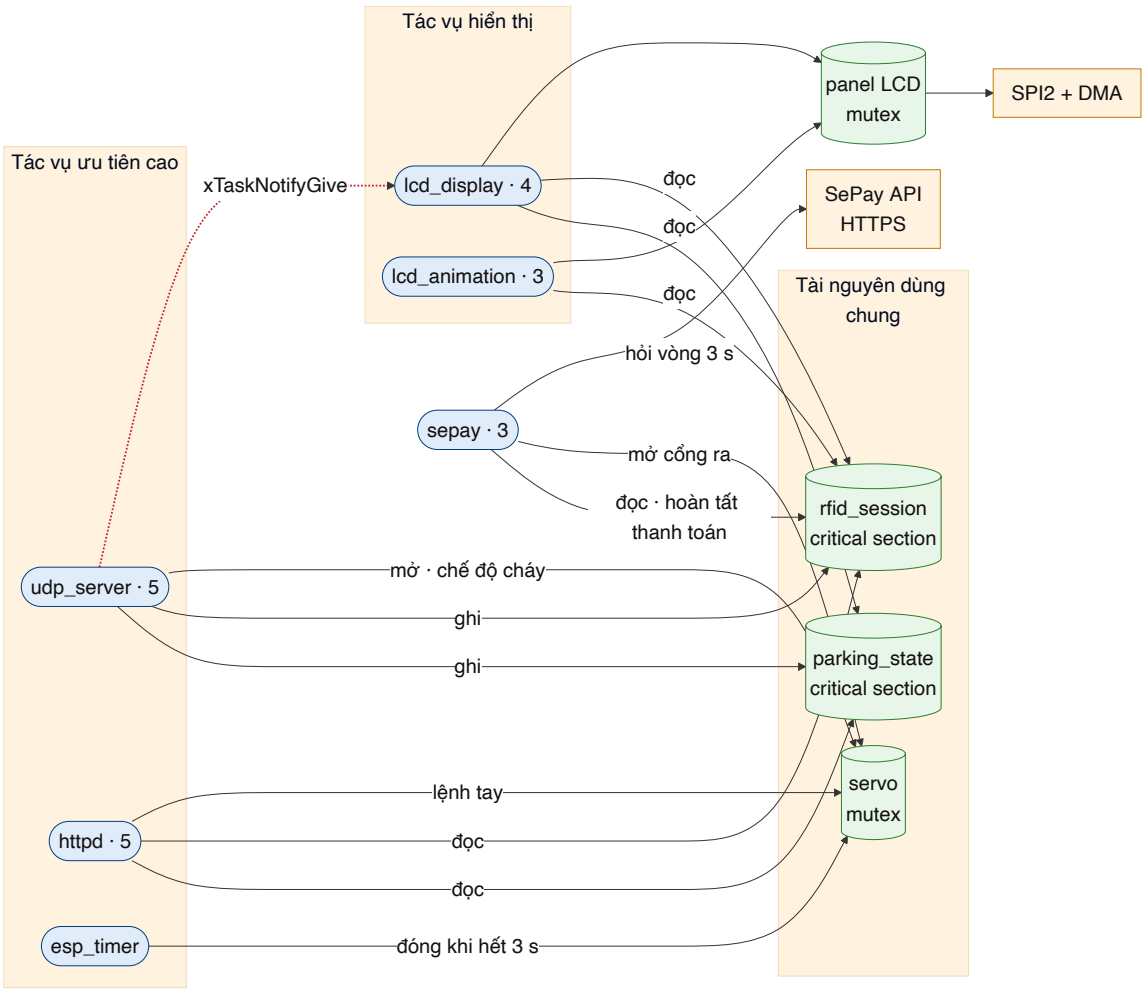
Hình 3.8: Đồ thị phụ thuộc giữa các module (tím: ứng dụng, xanh dương: dịch vụ, xanh lá: nghiệp vụ, cam: dữ liệu)

Tại sao phân lớp như vậy. (1) *Kiểm thử được*: `parking_state`, `json_scan`, `parking_update`, `rfid_session`, `payment` chỉ cần hai macro critical section và hàm đọc đồng hồ — thay bằng hai tệp header giả là chạy được trên máy tính. (2) *Thay đổi cục bộ*: đổi màn hình khác chỉ sửa `lcd_display`; đổi giao thức mạng chỉ sửa `udp_server`. Việc ghi flash nằm riêng trong `parking_persist`: `rfid_session` chỉ đưa ra một "ảnh chụp" trạng thái (`rfid_store_t`) nên vẫn kiểm thử được trên máy tính. (3) *Không vòng phụ thuộc* (Hình 3.8): `udp_server` là nơi "điều phối" bản tin — nhận bản tin, gọi nghiệp vụ, rồi ra lệnh cho servo, còi và đánh thức màn hình; `sepay_client` làm đúng việc đó cho kết quả thanh toán. Phần đọc JSON của SePay và dựng chuỗi QR nằm trong `payment`, không gọi mạng, nên kiểm thử được trên máy tính.

3.6. Mô hình tác vụ và đồng bộ

Bảng 3.9: Các tác vụ đang chạy trên máy chủ

Tác vụ	Ưu tiên	Stack	Đánh thức bởi	Nhiệm vụ
`udp_server`	5	4096 B	gói UDP đến	Kiểm tra bản tin, cập nhật trạng thái, ra lệnh servo/còi/màn hình
`httpd`	5	4096 B	yêu cầu HTTP	Trang web, API
`esp_timer` (hệ thống)	cao	3584 B	hẹn giờ	Gọi hàm đóng thanh chắn khi hết 3 s
`lcd_display`	4	4096 B	thông báo tác vụ / 1 s / 120 ms	Vẽ lại màn hình khi dữ liệu đổi; đối chiếu số xe với số thẻ và tạo nhịp còi cảnh báo
`lcd_animation`	3	3072 B	mỗi khung (100 ms)	Ảnh động trang trí, chỉ vẽ khi màn hình chính đang hiện
`sepay`	3	8192 B	mỗi 1 s; mỗi 3 s khi có xe đang thanh toán	Hỏi API SePay qua HTTPS, hoàn tất thanh toán và mở cổng ra; chỉ tạo khi có token SePay
`mdns`	1	4096 B	gói mDNS	Trả lời `parking.local`



Hình 3.9: Tác vụ (xanh dương, kèm mức ưu tiên), tài nguyên dùng chung (xanh lá) và cơ chế bảo vệ; nét đứt đỏ: đánh thức tác vụ

Hệ thống dùng **ba cơ chế đồng bộ** cho ba loại tình huống khác nhau:

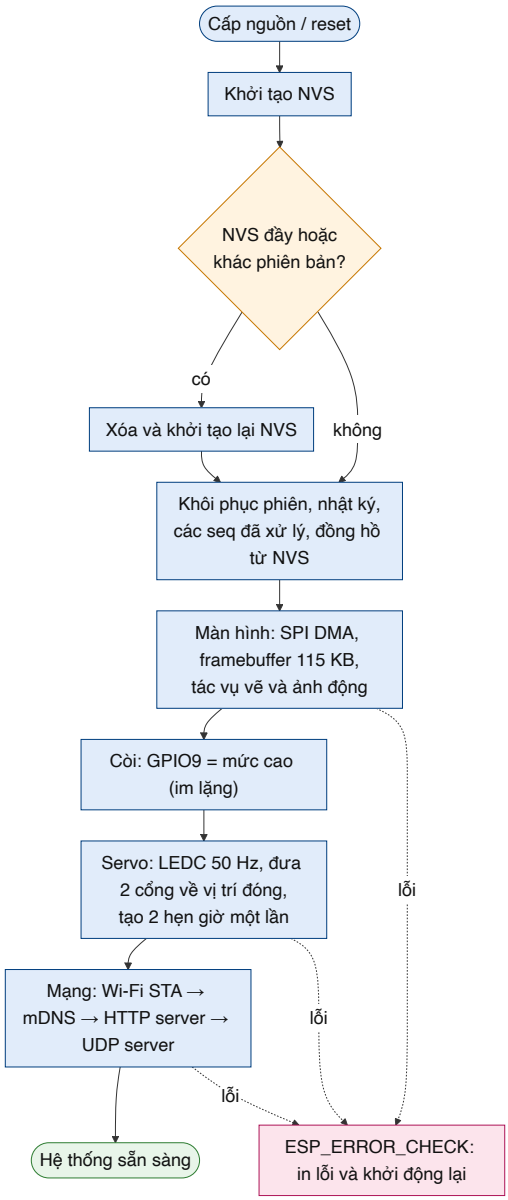
- **Critical section** (`portENTER_CRITICAL`) cho `parking_state` và `rfid_session`: vùng bảo vệ chỉ là vài lệnh sao chép cấu trúc nhỏ (vài micro giây). Cách này rẻ hơn mutex; người đọc luôn nhận một bản sao nhất quán.
- **Mutex** cho servo và panel LCD: vùng bảo vệ dài hơn (gửi dữ liệu SPI, ghi thanh ghi LEDC) và có thể chờ; mutex không tắt ngắt, cho phép tác vụ khác chạy và có cơ chế kế thừa ưu tiên để chống đảo ưu tiên.

- **Thông báo tác vụ** (`xTaskNotifyGive`/`ulTaskNotifyTake`) để `udp_server` đánh thức `lcd_display` ngay khi có dữ liệu mới — nhẹ hơn semaphore (không cấp phát đối tượng) và thay cho việc hỏi vòng 500 ms trước đây.

Tại sao đặt ưu tiên như vậy. Ưu tiên phản ánh mức độ quan trọng với người dùng: nhận bản tin và điều khiển thanh chắn (5) liên quan trực tiếp đến xe đang chờ ở cổng; màn hình thông tin (4) quan trọng hơn ảnh động trang trí (3); tác vụ SePay (3) chờ mạng Internet hàng trăm mili giây mỗi lần nên không được chen trước việc điều khiển cổng; mDNS (1) chỉ trả lời truy vấn tên, chậm vài mili giây không ảnh hưởng. Khi CPU bận, ảnh động chậm đi chứ thông tin không bị trễ.

3.7. Luồng hoạt động

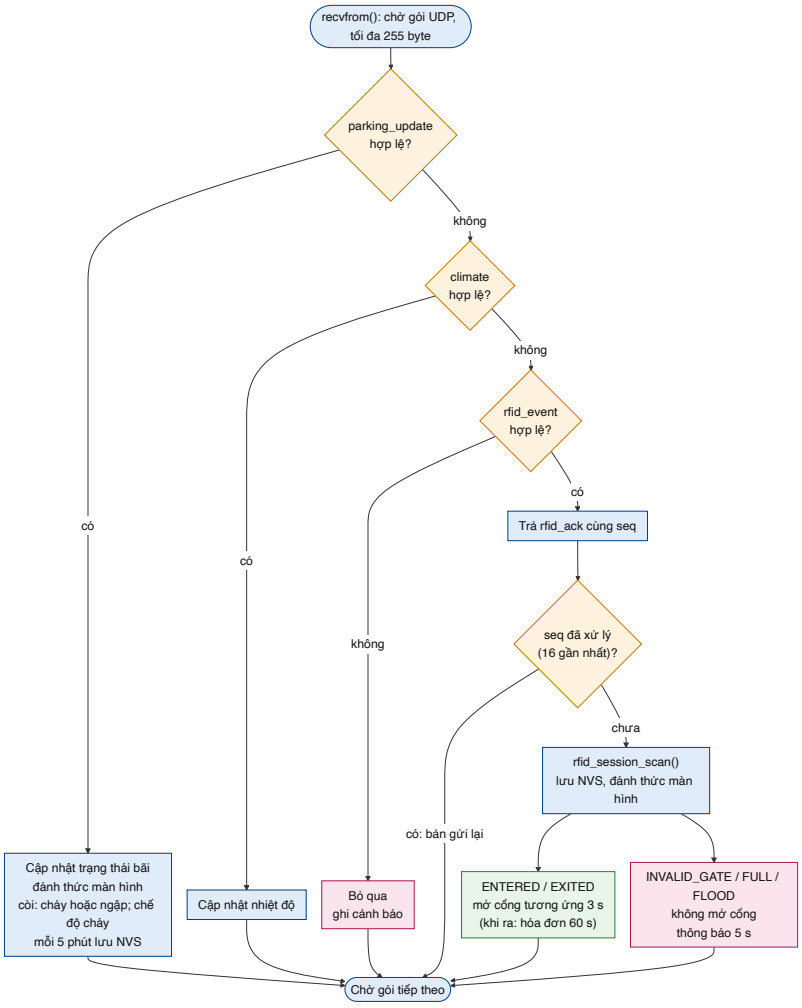
3.7.1. Khởi động máy chủ



Hình 3.10: Trình tự khởi động máy chủ (`main.c`)

Tại sao thứ tự khởi động như vậy. **NVS trước tiên** vì Wi-Fi đọc dữ liệu hiệu chuẩn từ NVS. **Màn hình trước Wi-Fi**: framebuffer cần một khối bộ nhớ *liền mạch* 115 KB có khả năng DMA; Wi-Fi cấp phát nhiều khối nhỏ làm phân mảnh heap, nên phải lấy khối lớn trước. **Còi và servo trước mạng**: đưa còi về im lặng và thanh chắn về vị trí đóng trước khi có bất kỳ lệnh nào từ mạng. **Mạng sau cùng**: chỉ nhận lệnh khi mọi thiết bị đã sẵn sàng. `ESP_ERROR_CHECK` áp dụng nguyên tắc *fail-fast*: lỗi khởi tạo dẫn tới khởi động lại thay vì chạy ở trạng thái nửa vời.

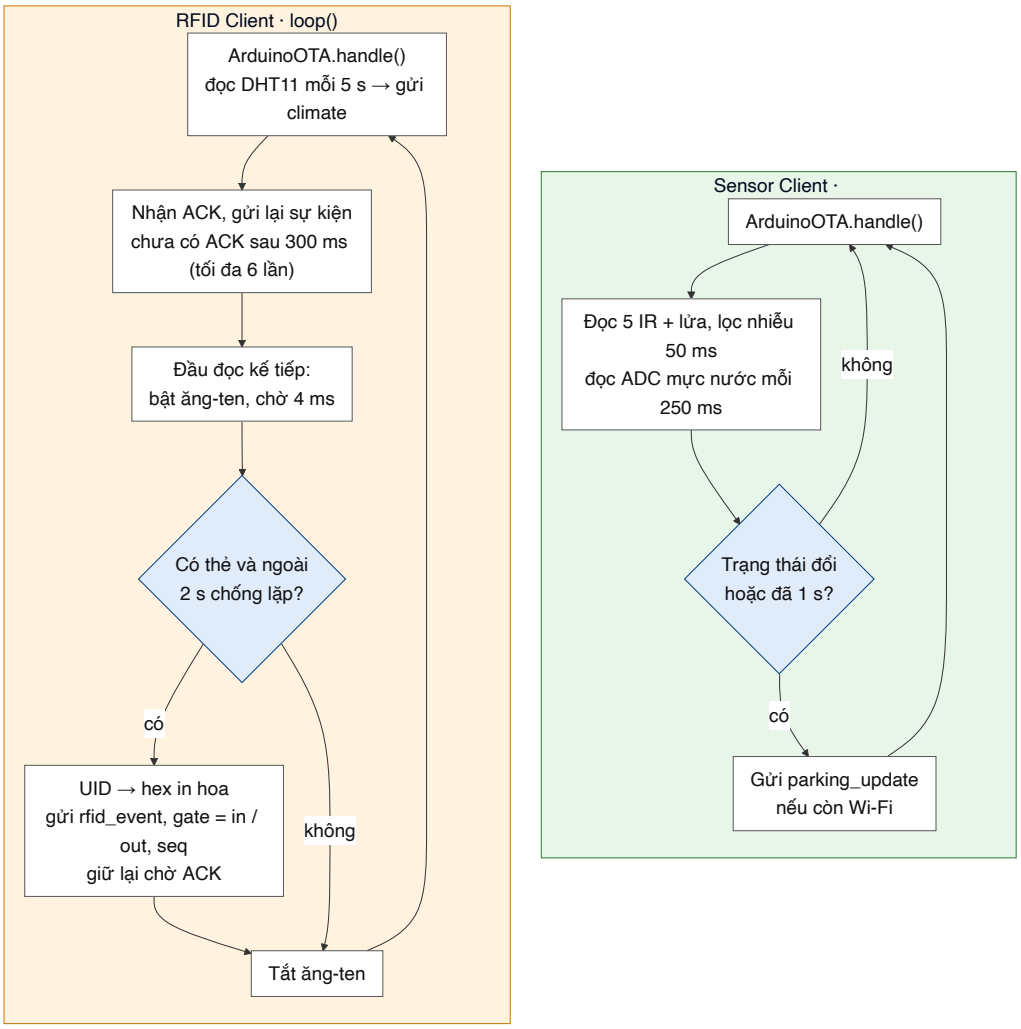
3.7.2. Xử lý bản tin UDP trên máy chủ



Hình 3.11: Lưu đồ điều phối bản tin trong tác vụ `udp_server`

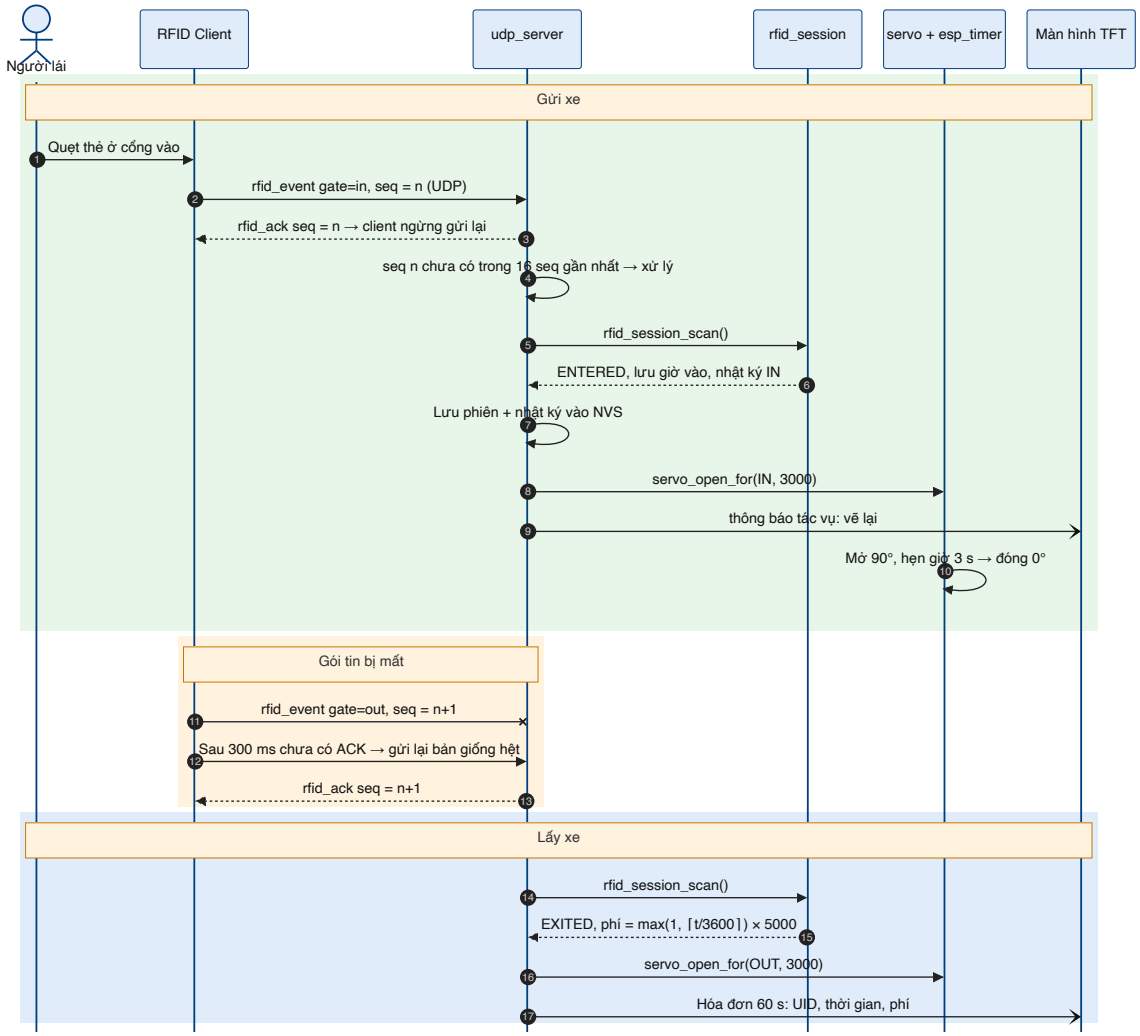
Nếu socket lỗi, tác vụ đóng socket, chờ 1 s rồi tạo lại — tự phục hồi mà không cần khởi động lại máy chủ. Khi không có gói, tác vụ ngủ trong `recvfrom()` và **không tốn CPU**.

3.7.3. Vòng lặp của hai client



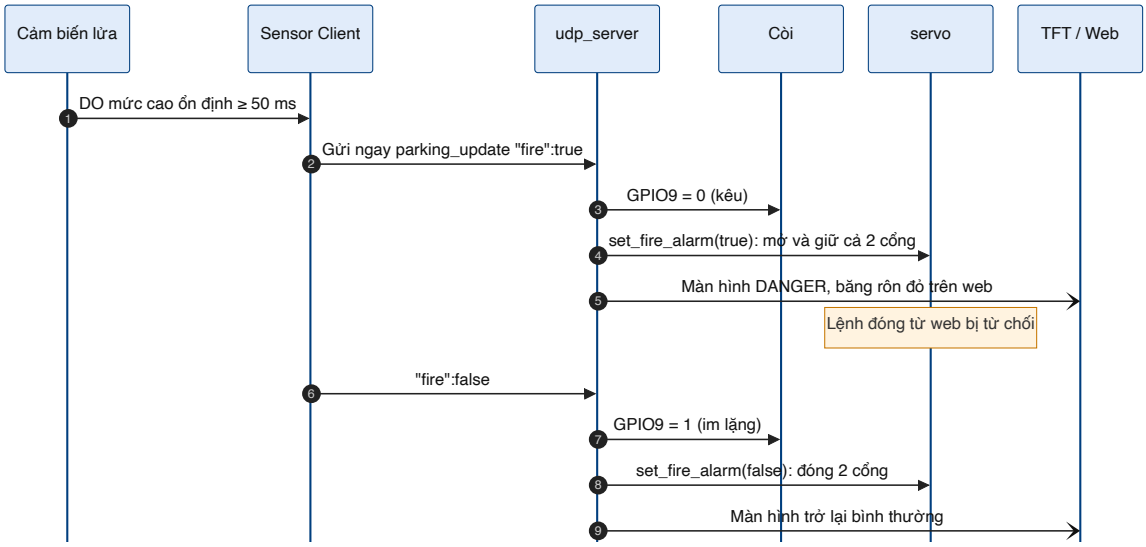
Hình 3.12: Vòng lặp không chặn của Sensor Client và RFID Client

3.7.4. Xe vào và ra bằng thẻ RFID



Hình 3.13: Biểu đồ tuần tự gửi xe (trên) và lấy xe (dưới)

3.7.5. Phát hiện cháy

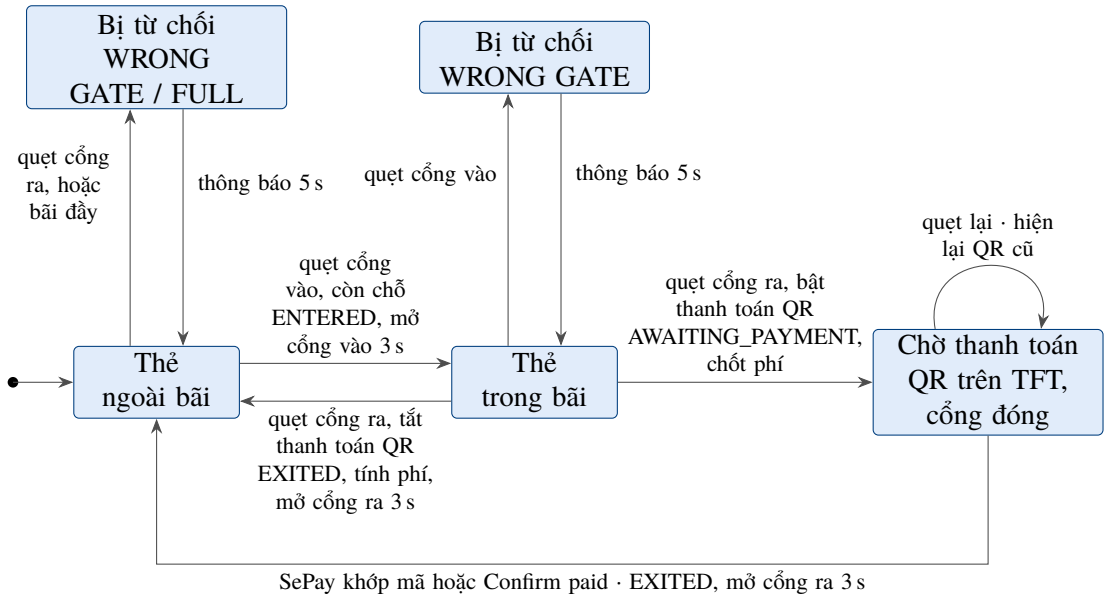


Hình 3.14: Biểu đồ tuần tự cảnh báo cháy

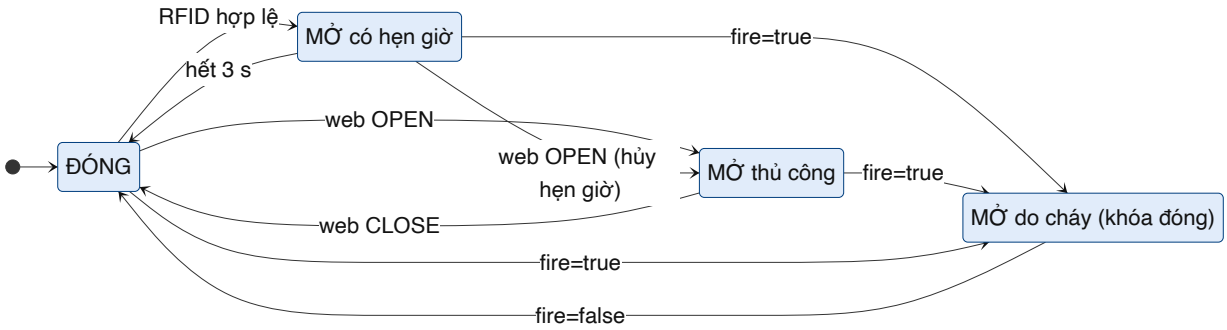
3.7.6. Trang web giám sát

Trình duyệt tải trang một lần, sau đó gọi `GET /api/parking` mỗi 1 s, `GET /api/rfid` mỗi 2 s và `GET /api/barrier` khi mở trang. Lệnh điều khiển dùng `POST`; các nút bị khóa đến khi có phản hồi để tránh gửi trùng.

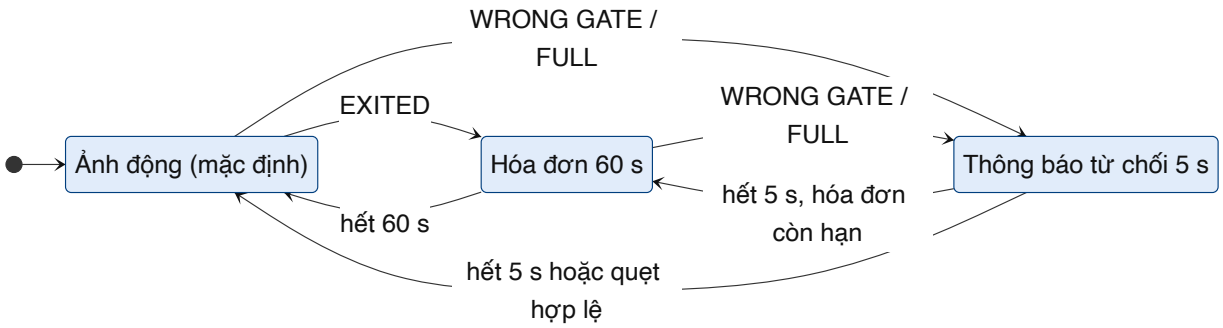
3.8. Máy trạng thái



Hình 3.15: Máy trạng thái của một thẻ RFID



Hình 3.16: Máy trạng thái của một thanh chắn



Hình 3.17: Trạng thái vùng chân màn hình (footer) TFT; khi có cháy, toàn màn hình chuyển sang màn hình cảnh báo

3.9. Phân tích kiến trúc

3.9.1. Hiệu năng và độ trễ

Bảng 3.10: Ngân sách độ trễ của các luồng chính (ước tính từ thông số thiết kế)

Luồng	**Thành phần**	**Tổng**
Xe vào ô → màn hình TFT	lọc 50 ms + gửi ngay + UDP vài ms + đánh thức + vẽ 23 ms	$\approx 0{,}1$ s
Xe vào ô → trang web	như trên + hỏi vòng tối đa 1 s	$\leq 1{,}1$ s
Quẹt thẻ → thanh chắn mở	quét 2 đầu đọc $\approx$ 10 ms + UDP + xử lý $<$ 1 ms + servo 90° $\approx 0{,}15$ s	$\approx 0{,}2$ s
Có lửa → còi kêu	lọc 50 ms + gửi ngay + UDP	$\approx 0{,}06$ s
Mất một gói `parking_update`	sửa ở lần nhắc lại	≤ 1 s
Mất một gói `rfid_event`	gửi lại sau 300 ms chờ ACK	$\approx 0{,}5$ s

3.9.2. Bộ nhớ

Bảng 3.11: Sử dụng bộ nhớ của firmware máy chủ (đo bằng `idf.py size`)

Hạng mục	**Kích thước**
DRAM tĩnh dùng / tổng (mã IRAM + `.data` + `.bss`)	99 968 / 321 296 B (31,1%)
Framebuffer màn hình (heap, DMA)	115 200 B
2 bộ đệm ảnh động (heap, DMA; trả lại khi đang thanh toán)	36 864 B
Stack các tác vụ của ứng dụng	$\approx$ 19 KB (+ 8 KB tác vụ `sepay` khi có token)
Bộ đệm TLS khi gọi SePay (heap, chỉ tồn tại trong lúc gửi yêu cầu)	cấp phát động
Bảng phiên, hóa đơn, thông báo, nhật ký, 16 `seq` gần nhất	$<$ 1 KB
Ảnh firmware	1 223 104 B
Phân vùng ứng dụng (`factory`)	1 536 000 B (dùng 79,6%)

Tại sao phân vùng ứng dụng 1,5 MB. Bảng phân vùng mặc định chỉ có 1 MB cho ứng dụng và đã đầy 98% trước khi thêm mDNS. Flash 2 MB đủ chỗ cho phân vùng 1,5 MB có sẵn trong ESP-IDF (`partitions_singleapp_large.csv`), được khai báo trong `sdkconfig.defaults` để mọi thành viên build ra cùng cấu hình; sau khi thêm HTTPS và mã QR vẫn còn 15% dự phòng.

3.9.3. Độ tin cậy và khả năng chịu lỗi

Bảng 3.12: Phân tích lỗi và cách hệ thống phản ứng

Tình huống lỗi	Phản ứng của hệ thống
Mất gói UDP cảm biến	Bản tin nhắc lại sau ≤ 1 s sửa trạng thái
Mất gói quẹt thẻ hoặc gói ACK	RFID Client gửi lại mỗi 300 ms (tối đa 6 lần); máy chủ nhận bản sao chỉ trả ACK, không mở cổng hai lần
Bản tin sai định dạng / độc hại	Bị từ chối, trạng thái cũ giữ nguyên, có cảnh báo trong log
Xe vào không quẹt thẻ (đi theo xe trước)	Sau 15 s còi kêu ngắt quãng, TFT hiện `CAR W/O CARD`, trang web cảnh báo lệch số thẻ / số ô có xe; khi IR báo đủ 5 ô thì từ chối thẻ mới
Chuyển sai số tiền	Thanh chắn ra vẫn đóng, tiền không được hoàn tự động; người vận hành xử lý rồi bấm `Confirm paid`
Socket UDP lỗi	Đóng socket, chờ 1 s, tạo lại
Máy chủ mất Wi-Fi	Tự kết nối lại; nhận IP (có thể mới) → thông báo lại `parking.local`
Router mất Internet	Mọi chức năng tại bãi vẫn chạy; mã QR vẫn hiển thị (sinh trên chip); người vận hành xem giao dịch trong ứng dụng ngân hàng và bấm `Confirm paid`
SePay trả lỗi / hết thời gian chờ	Ghi cảnh báo, thử lại sau 3 s; thanh chắn ra vẫn đóng cho tới khi khớp giao dịch hoặc người vận hành xác nhận
Không có chuyển khoản sau 180 s	TFT báo `PAY AT BOOTH` 30 s; xe khác được thanh toán; chuyển khoản đến muộn vẫn hoàn tất
Client mất Wi-Fi	Sensor Client bỏ qua lần gửi, tự kết nối lại; trang web báo OFFLINE
DHT11 đọc lỗi	Giữ giá trị hợp lệ gần nhất
Có cháy khi người vận hành bấm đóng	Lệnh đóng bị từ chối; thanh chắn giữ mở
Sensor Client im lặng quá 3 s	TFT và web báo `SENSOR OFFLINE`, sơ đồ ô chuyển xám; trạng thái cháy/ngập cuối cùng được giữ (an toàn); dữ liệu cũ không được dùng để từ chối thẻ hay cảnh báo lệch
Nước ngập ≥ 20 mm	Còi kêu, chặn xe vào, xe trong bãi vẫn ra; tắt khi ≤ 15 mm
Máy chủ mất điện, khởi động lại	Thanh chắn về vị trí đóng; phiên, nhật ký, các `seq` đã xử lý và đồng hồ được khôi phục từ NVS; thời gian mất điện được bù khi trình duyệt gửi giờ thực
Lỗi khởi tạo phần cứng	Fail-fast: in lỗi và khởi động lại

3.9.4. Bảo mật

- **Đã có**: kiểm tra bản tin chặt chẽ ở ranh giới mạng; không cấp phát động khi xử lý dữ liệu ngoài; mã thẻ giới hạn ký tự nên không thể chèn mã vào JSON hay HTML; trang

web chèn dữ liệu bằng `textContent`, không dùng `innerHTML` cho dữ liệu từ máy chủ; mạng dùng WPA2.

- **Bản tin UDP** không được ký: thiết bị đã vào được mạng Wi-Fi (biết mật khẩu WPA2) có thể gửi bản tin giả. Đây là đánh đổi có chủ đích (xem hộp "Tại sao không ký gói UDP").
- **Xác thực API**: mọi lệnh thay đổi trạng thái (mở/đóng cổng, đặt giờ) cần mã PIN quản trị; so sánh mã PIN không dừng sớm để không lộ qua thời gian phản hồi.
- **Bí mật ngoài mã nguồn**: mật khẩu Wi-Fi, mã PIN, số tài khoản và token SePay nằm trong `sdkconfig` (menuconfig) và `secrets.h`, cả hai bị `.gitignore` bỏ qua; kho mã chỉ chứa giá trị demo. Token SePay đặc biệt nhạy cảm vì SePay không cho giới hạn quyền của API token: ai có token đều đọc được toàn bộ giao dịch của tài khoản.
- **Kết nối ra Internet**: chỉ có yêu cầu HTTPS từ máy chủ tới SePay, chứng chỉ máy chủ được kiểm tra bằng bộ chứng chỉ gốc của ESP-IDF; máy chủ không mở cổng nào ra Internet (nằm sau NAT của router). Thanh toán chỉ được công nhận khi giao dịch *mới* (sau thời điểm hiện QR) có nội dung chứa đúng mã và số tiền đúng bằng phí.

3.9.5. Khả năng bảo trì, kiểm thử và mở rộng

- Lớp nghiệp vụ độc lập phần cứng: 429 phép kiểm thử chạy trên máy tính trong vài giây.
- Hai client được kiểm thử bằng chính mã nguồn `.ino` trên phần cứng giả lập, kèm kiểm tra hợp đồng giao tiếp với bộ đọc JSON thật của máy chủ.
- Số chỗ đỗ là hằng số `PARKING_SLOT_COUNT`; số phiên tối đa bằng số chỗ. Mở rộng quy mô lớn hơn cần đổi định dạng `slots` và tách cảm biến theo khu vực.

3.9.6. Tổng hợp quyết định kiến trúc

Bảng 3.13: Các quyết định kiến trúc chính

Quyết định	Phương án khác	Lý do / đánh đổi
3 bo mạch, máy chủ trung tâm	1 bo lớn	Đủ chân, đặt cảm biến gần nơi cần đo, cô lập lỗi; đổi lại cần mạng
FreeRTOS trên máy chủ	Vòng lặp Arduino	Nhiều việc song song có ưu tiên; đổi lại phải đồng bộ cẩn thận
UDP broadcast + JSON	TCP, MQTT, nhị phân	Nhẹ, dễ gỡ lỗi; mất gói được bù bằng nhắc lại (cảm biến) hoặc ACK và gửi lại (quẹt thẻ)
Gói UDP không ký, ACK + `seq` cho quẹt thẻ	Ký HMAC, TLS	Đơn giản, dễ gỡ lỗi; dựa vào WPA2 của mạng Wi-Fi riêng của nhóm; quẹt thẻ vẫn không bị mất
Gửi theo thay đổi + nhắc lại 1 s	Chỉ gửi định kỳ	Độ trễ $\approx$ 0,1 s; vẫn tự sửa khi mất gói
Wi-Fi chung + mDNS + broadcast `255.255.255.255`	AP trên RFID Client, AP trên máy chủ	Máy chủ có Internet cho SePay, không tốn RAM chạy AP; điện thoại người vận hành ở sẵn trong mạng; tên cố định dù IP đổi; đổi lại phụ thuộc router và phải tắt cô lập thiết bị
Bộ đọc JSON tự viết	cJSON	Không cấp phát, chỉ đúng lược đồ; đổi lại phải tự kiểm thử kỹ
Hẹn giờ một lần cho thanh chắn	Tác vụ hỏi vòng	Chính xác, không đánh thức CPU vô ích
Vẽ màn hình theo sự kiện	Hỏi vòng 500 ms	Phản hồi ngay, ít lần thức
Tiền xử lý ảnh động trên máy tính	Xử lý trên chip mỗi khung	Bớt CPU và 1,2 KB RAM; dữ liệu nhỏ hơn
Lưu phiên/nhật ký vào NVS sau mỗi lần quẹt và mỗi 5 phút	Chỉ giữ trong RAM; ghi mỗi giây	Không mất dữ liệu khi mất điện; NVS tự rải lượt ghi, $\approx$ 300 lần ghi/ngày là rất nhỏ so với tuổi thọ flash
Giờ thực do trình duyệt cung cấp	SNTP, RTC DS3231	Không cần thêm phần cứng; đồng hồ bãi không phụ thuộc Internet (nay mạng có Internet nên SNTP có thể bổ sung sau)

Quyết định	Phương án khác	Lý do / đánh đổi
Thanh toán VietQR, hỏi vòng SePay	Webhook SePay, cổng thanh toán, chỉ tiền mặt	QR sinh trên chip, không cần mạng; máy chủ sau NAT không nhận được webhook; hỏi vòng 3 s dưới xa giới hạn 2–3 yêu cầu/giây của SePay
Cho phép người vận hành xác nhận tay	Chỉ tự động	Bãi vẫn thu tiền khi mất Internet, khi không có token hoặc khi trả tiền mặt; cần mã PIN

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI VÀ LẬP TRÌNH HỆ THỐNG

Chương này trình bày cách tổ chức mã nguồn (§4.1), giao thức giữa các bo (§4.2), cách hiện thực và cấu hình từng thành phần trên vi điều khiển (§4.3) và các bước triển khai lên phần cứng thực tế (§4.4).

4.1. Các module mã nguồn của máy chủ

Bảng 4.1: Module firmware máy chủ (`Server/main/`)

Tệp	Dòng	Trách nhiệm
`main.c`	44	Khởi tạo NVS, khôi phục phiên, màn hình, còi, servo, mạng theo thứ tự
`parking/parking_state.c`	73	Trạng thái bãi dùng chung, đồng hồ bãi (critical section)
`parking/json_scan.c`	99	Hàm đọc JSON dùng chung, không cấp phát động
`parking/parking_update.c`	108	Kiểm tra bản tin `parking_update` và `climate`
`parking/rfid_session.c`	566	Bản tin RFID, phiên gửi xe, xóa xe, cảnh báo xe không thẻ, phí, hóa đơn, thông báo, nhật ký, chống lặp, đối chiếu IR, lưu/khôi phục, đặt giờ, lượt thanh toán QR
`parking/payment.c`	166	Chuỗi VietQR (EMVCo, CRC16), tìm giao dịch khớp mã trong JSON của SePay
`parking/parking_persist.c`	47	Lưu/đọc phiên, nhật ký, đồng hồ trong NVS
`barrier/servo.c`	230	PWM servo, hẹn giờ tự đóng, chế độ cháy
`buzzer/buzzer.c`	44	Còi tích cực mức thấp, hai nguồn kích hoạt độc lập (báo động, cảnh báo)
`display/lcd_display.c`	831	Giao diện TFT, màn hình thanh toán QR, màn hình cháy, ảnh động
`display/*_gif.c`	dữ liệu	Khung ảnh động đã nén LZSS
`network/wifi.c`	143	Kết nối vào Wi-Fi chung (trạm), tự kết nối lại
`network/network_service.c`	87	Khởi động mạng, mDNS, cập nhật IP cho mDNS
`network/udp/udp_server.c`	188	Nhận và điều phối bản tin UDP, gửi ACK
`network/sepay_client.c`	136	Tác vụ hỏi vòng API SePay khi có xe đang thanh toán
`network/http/http_server.c`	302	14 route HTTP, API JSON, xác nhận thanh toán, xóa xe, kiểm tra mã PIN

4.2. Giao thức và giao diện lập trình

```
{"type":"parking_update","slots":[1,0,0,1,0],"water_mm":0.2,"fire":
    false}
```

Mã nguồn 4.1: Bản tin `parking_update` (Sensor Client → máy chủ)

```
{"type":"rfid_event","card_id":"A1B2C3D4","gate":"in","temperature_c":
    28.0}
```

Mã nguồn 4.2: Bản tin `rfid_event` (RFID Client → máy chủ)

```
{"type":"climate","temperature_c":28.0}
```

Mã nguồn 4.3: Bản tin `climate` (RFID Client → máy chủ, mỗi 5 s)

Xác nhận sự kiện quẹt thẻ. Bản tin `rfid_event` có thêm trường `seq` (số nguyên 32 bit, khác 0) do RFID Client đặt; máy chủ trả lời bằng một gói JSON cùng `seq`:

```
{"type":"rfid_event","card_id":"A1B2C3D4","gate":"in","temperature_c":
    28.0,"seq":305441741}
{"type":"rfid_ack","seq":305441741}
```

Mã nguồn 4.4: Sự kiện quẹt thẻ và gói xác nhận

- RFID Client gửi lại đúng gói đó mỗi 300 ms (tối đa 6 lần) cho tới khi nhận được ACK.
- Máy chủ nhớ 16 giá trị `seq` gần nhất: gặp lại một `seq` đã xử lý là bản gửi lại, chỉ trả ACK chứ không mở cổng lần hai.
- `seq` bắt đầu từ một số ngẫu nhiên (bộ sinh số ngẫu nhiên phần cứng của ESP8266) mỗi lần khởi động rồi tăng dần, nên gần như không trùng với số máy chủ vừa thấy; client không cần lưu gì vào flash.

Tại sao không ký (xác thực) gói UDP. Ba bo nằm trong mạng Wi-Fi riêng của nhóm, được bảo vệ bằng WPA2; chỉ thiết bị biết mật khẩu Wi-Fi mới gửi được gói tin. Ở quy mô mô hình, nhóm ưu tiên giao thức đơn giản, đọc được trực tiếp trong log và dễ giả lập bằng script. Các thao tác nhạy cảm từ trình duyệt (mở cổng, đặt giờ) vẫn cần mã PIN. Ký gói bằng mã xác thực (HMAC) được để lại cho hướng phát triển.

Bảng 4.2: Đặc tả trường dữ liệu và ràng buộc kiểm tra trên máy chủ

Trường	Kiểu	Ràng buộc
`type`	chuỗi	`"parking_update"`, `"rfid_event"` hoặc `"climate"`
`seq`	số nguyên	Chỉ trong `rfid_event`; $1 \le x \le 2^{32}-1$, không dấu, không phần thập phân
`slots`	mảng	Đúng 5 phần tử, mỗi phần tử 0 (trống) hoặc 1 (có xe)
`water_mm`	số	$0 \le x \le 10\,000$
`fire`	boolean	Tùy chọn (client cũ có thể không gửi); không chấp nhận 0/1
`card_id`	chuỗi	1–31 ký tự `[A-Za-z0-9_-]`, chuẩn hóa thành chữ hoa
`gate`	chuỗi	`"in"` hoặc `"out"` (không phân biệt hoa thường)
`temperature_c`	số	$-40 \le x \le 125$
Chung	—	Khóa lạ, khóa lặp, dữ liệu thừa sau `}`, chuỗi có ký tự thoát đều bị từ chối

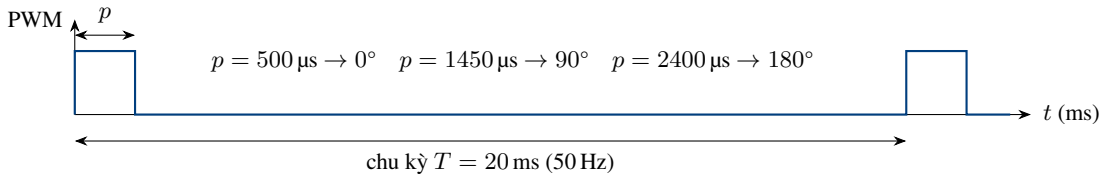
Bảng 4.3: API HTTP của máy chủ (14 route); mọi lệnh POST cần header `X-Parking-Key` đúng mã PIN, sai thì trả 401

PT	Đường dẫn	Kết quả
GET	`/`, `/style.css`	Trang web nhúng trong firmware
GET	`/api/parking`	`received`, `online`, `slots`, `free`, `total`, `temperature_c`, `water_mm`, `fire`, `flood`
GET	`/api/barrier`	`{"in_open":bool,"out_open":bool}`
GET	`/api/rfid`	`now_s`, `fee_per_hour`, `today`/`week` (doanh thu, lượt vào, lượt ra), `parked[]` (thẻ, giờ vào, phí tạm tính), `payment` (lượt thanh toán đang chờ: `{"card","fee","code","expired"}` hoặc `null`), `log[]` (10 sự kiện mới nhất)
POST	`/api/barrier/<cổng>/<lệnh>`	Cổng `in`, `out`, `all`; lệnh `open`, `close`. Lỗi 500 nếu bị từ chối (ví dụ đóng khi có cháy)
POST	`/api/time`	Thân là giờ Unix (giây) từ trình duyệt; máy chủ đặt đồng hồ bãi và lưu NVS
POST	`/api/payment/confirm`	Thân là mã thẻ; người vận hành xác nhận đã nhận tiền (chuyển khoản hoặc tiền mặt): xe ra như bình thường. Dùng được cả cho xe chưa quẹt ra (thu phí đến hiện tại)
POST	`/api/rfid/remove`	Thân là mã thẻ; xóa xe khỏi danh sách trong bãi và hủy lượt thanh toán đang chờ của xe đó: không tính phí, không ghi nhật ký, không mở thanh chắn. Lỗi 404 nếu thẻ không ở trong bãi

4.3. Hiện thực từng thành phần

4.3.1. Thanh chắn: PWM phần cứng và hẹn giờ một lần

Servo SG90 nhận xung chu kỳ 20 ms; độ rộng xung quyết định góc (Hình 4.1).



Hình 4.1: Dạng xung điều khiển servo SG90

$$p(\theta) = 500 + \frac{1900\,\theta}{180}\ \mu s, \qquad D = \left\lfloor \frac{p \cdot (2^{14} - 1)}{20\,000} \right\rfloor \tag{4.1}$$

Với $\theta = 90°$: $p = 1450\,\mu s$, $D = 1187$; với $\theta = 0°$: $p = 500\,\mu s$, $D = 409$.

Tại sao 50 Hz, 14 bit, LEDC. **50 Hz** là tần số chuẩn của servo RC analog. **14 bit** là độ phân giải lớn nhất của LEDC trên ESP32-C3: mỗi bước $20\,000/16\,384 \approx 1{,}22\,\mu s \approx 0{,}12°$, mịn hơn nhiều vùng chết $\approx 1°$ của SG90 nên servo không rung. **LEDC** là PWM phần cứng: xung phát liên tục mà CPU không can thiệp, servo giữ góc ổn định dù Wi-Fi hay màn hình đang bận. Dải 500–2400 µs là giá trị đo thực tế của SG90 (danh nghĩa 1000–2000 µs không đủ 180°).

Tại sao dùng hẹn giờ một lần (`esp_timer`) thay vì tác vụ hỏi vòng. Phiên bản đầu dùng một tác vụ thức dậy 20 lần/giây để kiểm tra hạn đóng. Phiên bản hiện tại tạo một `esp_timer` một lần cho mỗi cổng: hàm đóng được gọi *đúng* lúc hết 3 s (sai số micro giây thay vì 50 ms), CPU không bị đánh thức vô ích và tiết kiệm 3 KB stack. Vì một lệnh khác có thể "đua" với hàm đóng, hàm đóng kiểm tra lại hạn đóng dưới mutex; lệnh tay từ web đặt hạn về 0 và dừng hẹn giờ — **lệnh của người vận hành luôn thắng**.

Hai cổng được mô tả bằng cùng một cấu trúc (kênh LEDC, chân, hướng lắp, trạng thái, hạn đóng, hẹn giờ) nên một hàm xử lý cho cả hai. Thanh chắn ra lắp đối xứng nên góc mở/đóng đảo ngược (0° mở, 90° đóng) — chỉ khai báo ở một hàm. Cả hai cổng **luôn khởi**

động ở vị trí đóng, nên trạng thái không cần lưu vào flash; phiên bản trước ghi NVS mỗi lần thanh chắn chuyển động đã được bỏ (chậm và làm mòn flash vô ích).

4.3.2. Màn hình: SPI DMA, vẽ theo sự kiện, ảnh động tiền xử lý

> **Tại sao SPI 40 MHz và DMA**. Một khung hình đầy đủ là $240 \times 240 \times 16 = 921\,600$ bit; ở 40 MHz mất ≈ 23 ms, tối đa ≈ 43 khung/giây — dư cho giao diện tĩnh và màn hình cháy 8 khung/giây. 40 MHz bằng đúng $80\,\text{MHz}/2$ (không sai số chia tần) và dưới giới hạn ghi ≈ 62 MHz của ST7789, chừa biên an toàn cho dây cắm. DMA cho phép CPU làm việc khác trong lúc ảnh được đẩy ra.

- **Framebuffer RGB565** 115 200 byte: toàn bộ giao diện được vẽ vào RAM rồi gửi một lần. Màu được lưu sẵn theo thứ tự byte của ST7789 (byte cao trước) vì ESP32-C3 là little-endian.
- **Hàm tô hình chữ nhật** cắt biên một lần và tô từng dòng liên tục thay vì kiểm tra biên và đảo byte cho từng điểm ảnh.
- **Font 5×7 tự định nghĩa** cho A–Z, 0–9 (180 byte) — không cần thư viện đồ họa lớn như LVGL cho một giao diện cố định.
- **Vẽ theo sự kiện**: `udp_server` đánh thức tác vụ màn hình bằng thông báo tác vụ ngay khi có dữ liệu; nếu không có gì, tác vụ chỉ thức mỗi 1 s (để hết hạn hóa đơn/thông báo) hoặc 120 ms khi có cháy (để lửa nhấp nháy). Màn hình chỉ vẽ lại khi nội dung thực sự thay đổi.

Bảng 4.4: Dữ liệu ảnh động sau tiền xử lý và nén LZSS

Ảnh	Kích thước	Số khung	Dữ liệu thô	Sau nén
Kaoruko	96×96	10	184 320 B	70 564 B (2,6×)
Claude	68×46	18	112 608 B	16 204 B (6,9×)

Hai bộ đệm DMA 96×96 của ảnh Kaoruko (36 KB) chính là phần heap mà bắt tay HTTPS với SePay cần. Vì ảnh động vốn dừng khi đang hiện mã QR, tác vụ `lcd_animation` trả hai bộ đệm này lại trong lúc có xe đang thanh toán và cấp phát lại sau đó; nếu lúc ấy heap

chưa đủ thì chỉ bỏ qua khung hình. Ảnh động chỉ được vẽ khi màn hình chính đang hiện: cờ `parking_screen_shown` được kiểm tra trong lúc giữ mutex của màn hình, nên một khung vừa giải nén xong đúng lúc đổi màn hình sẽ bị bỏ thay vì nằm đè lên màn hình QR, `THANK YOU` hay màn hình cháy.

> **Tại sao tiền xử lý ảnh trên máy tính**. Ảnh gốc có nền trắng cần xóa và điểm ảnh cần đảo byte. Phiên bản trước làm việc này trên chip cho *mọi khung hình*, 10 lần/giây: thuật toán loang tìm nền trắng nối với viền (cần thêm 1,2 KB RAM) rồi đảo byte 9 216 điểm. Vì ảnh không bao giờ đổi, nhóm làm một lần trên máy tính và lưu kết quả đã xử lý: firmware chỉ còn giải nén. Kết quả được kiểm chứng giống từng điểm ảnh với cách cũ trên cả 28 khung, dữ liệu còn nhỏ hơn (86 768 so với 87 977 byte). LZSS có bộ giải nén $\approx$ 40 dòng, không cần bộ nhớ phụ và kiểm tra biên đầy đủ nên dữ liệu hỏng không gây ghi tràn.

Hai bộ đệm DMA ($2 \times 18\,432$ byte) được dùng luân phiên cho ảnh động: lệnh vẽ chỉ *xếp hàng* giao dịch DMA rồi trả về, nên giải nén khung kế tiếp vào cùng bộ đệm khi DMA chưa đọc xong sẽ làm hình bị xé. Hai tác vụ cùng vẽ lên một panel nên dùng chung một mutex.

4.3.3. Bộ kiểm tra bản tin JSON

> **Tại sao tự viết thay vì dùng thư viện cJSON**. Gói UDP là *ranh giới tin cậy*: bất kỳ thiết bị nào trong mạng đều gửi được. cJSON cấp phát heap cho từng nút (phân mảnh heap khi chạy lâu) và chấp nhận mọi JSON hợp lệ. Bộ đọc tự viết (`json_scan.c`, 81 dòng, dùng chung cho cả hai loại bản tin) **không cấp phát động**, chỉ chấp nhận đúng lược đồ (Bảng 4.2) và có **vòng lặp giới hạn** (tối đa 4 khóa) nên thời gian xử lý bị chặn trên. Bộ đệm nhận 256 byte, đọc tối đa 255 byte và luôn kết thúc bằng `'\0'`.

4.3.4. Phiên gửi xe, phí, thông báo và nhật ký

- **Phiên**: mảng tĩnh 5 phần tử — bằng số chỗ đỗ, vì không thể có nhiều xe hơn số chỗ. Thời điểm vào lấy từ `esp_timer_get_time()` (64 bit, micro giây, không tràn trong hơn 290 000 năm).

- **Phí**: $h = \max(1, \lceil t/3600 \rceil)$, phí $= 5000\,h$ VNĐ, tính bằng số nguyên `(t + 3599) / 3600`, bão hòa ở `UINT32_MAX` nếu tràn.
- **Thông báo từ chối** (sai cổng, bãi đầy): giữ 5 s; lần quẹt hợp lệ tiếp theo xóa thông báo ngay.
- **Nhật ký**: bộ đệm vòng 10 sự kiện (≈ 520 byte), đọc ra theo thứ tự mới nhất trước; không dùng heap.

> **Tại sao chọn các thông số này**. **5.000 VNĐ/giờ, làm tròn lên, tối thiểu 1 giờ** là cách tính phổ biến của bãi xe, dễ giải thích. **Hóa đơn 60 s** đủ để tài xế đọc và trả tiền; **thông báo 5 s** đủ đọc mà không che hóa đơn quá lâu. **Thanh chắn mở 3 s** đủ cho xe mô hình đi qua nhưng không đủ để xe sau "đi ké". **Nhật ký 10 sự kiện** vừa một màn hình điện thoại và tốn dưới 1 KB RAM.

4.3.5. Thanh toán VietQR qua SePay

Khi thanh toán QR được bật, quẹt thẻ ở cổng ra *không* mở cổng ngay: máy chủ chốt phí tại thời điểm quẹt, tạo một **mã thanh toán** và vẽ mã VietQR lên TFT. Mọi ứng dụng ngân hàng Việt Nam quét được mã này, số tiền và nội dung chuyển khoản đã điền sẵn. Thanh chắn ra chỉ mở khi máy chủ thấy giao dịch khớp (qua SePay) hoặc người vận hành bấm `Confirm paid` trên trang web (Hình 4.2).

Chuỗi VietQR. Hàm `vietqr_payload()` (`parking/payment.c`) dựng chuỗi theo chuẩn VietQR của NAPAS, vốn là định dạng EMVCo: mỗi trường gồm mã 2 chữ số, độ dài 2 chữ số và giá trị; trường 38 và 62 chứa các trường con theo cùng cách (Bảng 4.5).

Bảng 4.5: Cấu trúc chuỗi VietQR do máy chủ sinh

Mã	Trường	Giá trị
00	Phiên bản định dạng	`01`
01	Kiểu mã	`12`: mã động, dùng một lần cho một số tiền
38	Thông tin người nhận	00: `A000000727` (định danh NAPAS); 01: {00: mã BIN ngân hàng `970418` (BIDV), 01: số tài khoản}; 02: `QRIBFTTA` (chuyển nhanh tới tài khoản)
53	Tiền tệ	`704` (VNĐ)
54	Số tiền	Phí đã chốt, ví dụ `10000`
58	Quốc gia	`VN`
62	Dữ liệu bổ sung	08: nội dung chuyển khoản = mã thanh toán, ví dụ `PK7XK2QM`
63	Mã kiểm tra	CRC16-CCITT (đa thức `0x1021`, giá trị đầu `0xFFFF`) tính trên toàn bộ chuỗi kể cả `6304`, ghi 4 chữ số hex in hoa

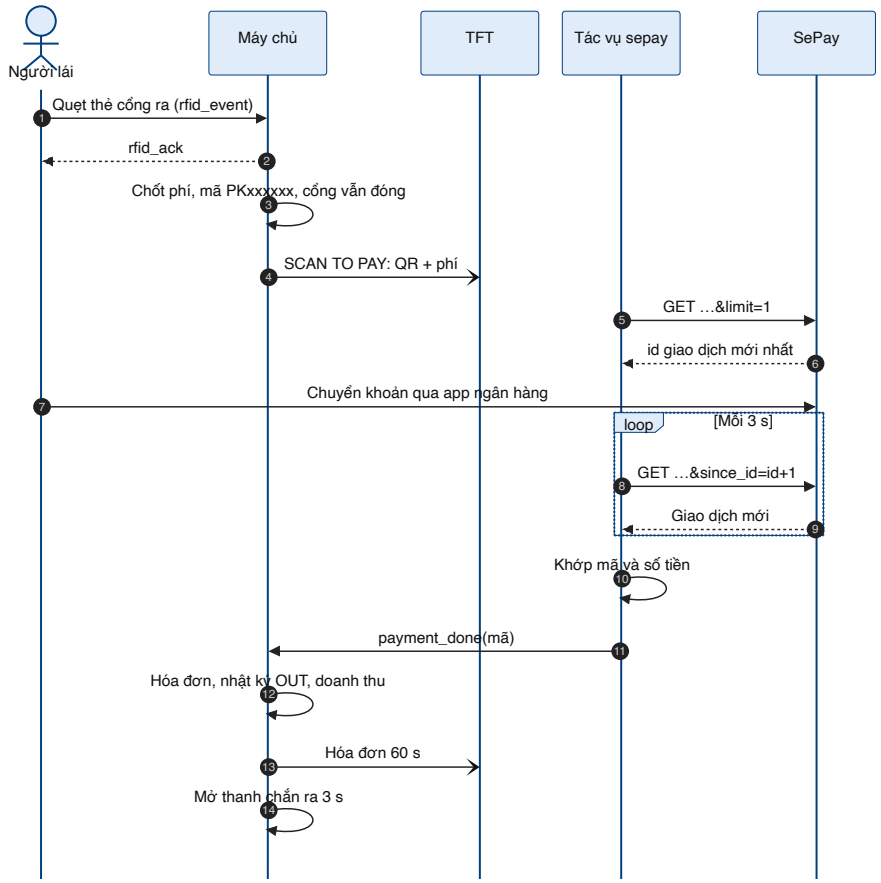
Hàm được kiểm chứng từng byte với một mã VietQR mẫu đã công bố (kết thúc bằng `6304AB76`) và với giá trị kiểm tra chuẩn của CRC16-CCITT (`0x29B1` cho chuỗi `"123456789"`). BIN phải đủ 6 chữ số và số tài khoản chỉ gồm chữ/số; nếu sai hoặc để trống, máy chủ không vẽ mã QR (tránh một mã không quét được) mà hiện `PAY AT BOOTH`; cổng ra vẫn chỉ mở khi người vận hành bấm *Confirm paid*.

Mã thanh toán và lượt thanh toán. Mã gồm `PK` và 6 ký tự lấy từ 31 chữ in hoa và chữ số, đã bỏ `I`, `L`, `O`, `0`, `1` vì dễ nhầm khi người lái phải gõ tay. Mỗi lúc chỉ có **một lượt thanh toán** ở cổng ra, vì chỉ có một làn ra và một màn hình:

- Quẹt lại cùng thẻ: hiện lại đúng mã QR cũ (phí và mã không đổi), đếm lại 180 s.
- Thẻ khác quẹt ra khi lượt trước chưa hết hạn: `RFID_SCAN_PAY_BUSY`, màn hình QR vẫn giữ cho xe thứ nhất, dòng cuối báo `NEXT CAR: WAIT, ONE IS PAYING`; nhật ký `WAIT · PAYING`.
- Quá 180 s chưa có tiền: TFT báo `PAY AT BOOTH / NO TRANSFER YET − SEE OPERATOR` trong 30 s; xe khác được bắt đầu thanh toán, nhưng chuyển khoản đến muộn vẫn hoàn tất lượt cũ nếu chưa bị thay thế.
- Hoàn tất (giao dịch khớp hoặc người vận hành xác nhận) đi qua đúng đường ra bình thường: hóa đơn 60 s, nhật ký `OUT`, doanh thu được cộng tại thời điểm thanh toán, thanh chắn ra mở 3 s. Một xe không thể ra hai lần.

Trang web nhận lượt đang chờ qua trường `payment` của `/api/rfid` và hiện băng rôn vàng `WAITING FOR PAYMENT` (thẻ, phí, mã) cùng nút `Confirm paid` trong mục 04.

Màn hình thanh toán. Mã QR được sinh bằng thành phần `espressif/qrcode` (thư viện qrcodegen của Nayuki), mức sửa lỗi M, phiên bản tối đa 10, mỗi mô-đun ≈ 3 điểm ảnh, viền trắng 2 mô-đun. Bên dưới là `SCAN TO PAY`, phí (VNĐ), `NOTE <mã> ID <thẻ>` và `BIDV <số tài khoản> <tên>`. Thứ tự ưu tiên hiển thị: màn hình cháy > màn hình thanh toán > màn hình thường. Việc sinh QR không cần mạng.



Hình 4.2: Biểu đồ tuần tự thanh toán VietQR ở cổng ra, xác nhận tự động qua SePay

Kiểm tra chuyển khoản qua SePay. SePay đọc biến động số dư của tài khoản nhận và cho truy vấn qua API. Tác vụ `sepay` (`network/sepay_client.c`, stack 8 KB, ưu tiên 3) chỉ được tạo khi có token. Khi một lượt thanh toán bắt đầu, tác vụ gửi `GET` tới `https://my.sepay.vn/userapi/transactions/list` với tham số `limit=1` (header

`Authorization: Bearer <token>`) để ghi lại id giao dịch mới nhất; sau đó cứ 3 s gọi lại với `since_id=<id+1>&limit=20`, nên chỉ giao dịch *sau* lúc hiện QR được xét. Hàm `sepay_has_payment()` tìm giao dịch có `transaction_content` chứa mã (không phân biệt hoa thường, phòng khi ngân hàng đổi kiểu chữ của nội dung) và `amount_in` *đúng bằng* phí: chuyển dư hay thiếu đều không mở cổng. Mã QR chỉ điền sẵn số tiền, còn việc có khóa ô nhập hay không là do từng ứng dụng ngân hàng, nên chốt chặn nằm ở bước kiểm tra này. Ví MoMo và một số ví điện tử thay nội dung bằng chữ của riêng họ (đã gặp khi thử thật), nên hàm `sepay_has_transfer_to()` còn chấp nhận giao dịch vào đúng tài khoản/VA nhận với số tiền *đúng bằng* phí; vì mỗi lúc chỉ một xe thanh toán và chỉ xét giao dịch sau lúc hiện QR, cách này không nhầm xe. TLS dùng bộ chứng chỉ gốc của ESP-IDF; với `CONFIG_MBEDTLS_DYNAMIC_BUFFER=y`, bộ đệm TLS chỉ được cấp phát trong lúc gửi yêu cầu — cần thiết vì RAM đã chật bên cạnh framebuffer 115 KB. Lỗi mạng hoặc lỗi HTTP chỉ ghi cảnh báo và thử lại ở chu kỳ sau.

Bảng 4.6: Cấu hình thanh toán (`idf.py menuconfig → Parking QR payment (SePay)`)

Tham số	Ý nghĩa
`PARKING_PAY_BANK_BIN`	Mã BIN ngân hàng nhận, mặc định `970418` (BIDV)
`PARKING_PAY_VA`	Số tài khoản nhận ghi vào mã QR. Với BIDV cá nhân phải là số *tài khoản ảo (VA)* tạo trên SePay, vì SePay không nhận giao dịch chuyển thẳng vào số tài khoản chính; để trống thì không có mã QR, TFT hiện `PAY AT BOOTH` và cổng ra chỉ mở khi người vận hành bấm *Confirm paid*
`PARKING_PAY_ACCOUNT_NAME`	Tên chủ tài khoản, hiển thị trên TFT
`PARKING_SEPAY_API_TOKEN`	API token SePay; để trống = người vận hành xác nhận trên trang web
`PARKING_PAY_TIMEOUT_S`	Thời gian chờ chuyển khoản, mặc định 180 s
`PARKING_PAY_POLL_MS`	Chu kỳ hỏi SePay, mặc định 3000 ms

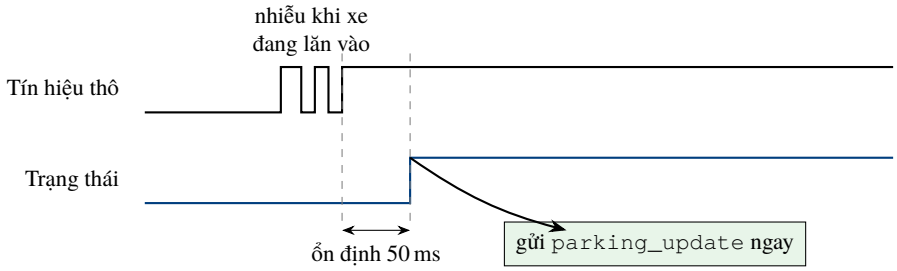
Các giá trị này chỉ nằm trong `Server/sdkconfig` (bị `.gitignore` bỏ qua). Token SePay có toàn quyền đọc giao dịch của tài khoản (SePay không cho giới hạn quyền token) nên tuyệt đối không được commit.

> **Tại sao hỏi vòng SePay thay vì webhook**. SePay hỗ trợ webhook (gọi tới một URL khi có tiền vào), nhưng ESP32-C3 nằm sau router (NAT) nên không có địa chỉ mà Internet

gọi tới được; dùng webhook sẽ phải thêm một máy chủ trung gian trên Internet hoặc mở cổng trên router. Hỏi vòng chỉ cần kết nối *đi ra*, và chỉ chạy khi có xe đang thanh toán. Chu kỳ 3 s cho độ trễ vài giây, đủ nhanh với người đang chờ ở cổng, và thấp hơn rất nhiều so với giới hạn 2–3 yêu cầu/giây cho mỗi token của SePay. Truy vấn `since_id` giữ câu trả lời ở vài giao dịch mới nhất nên bộ đệm nhận chỉ cần 6 KB.

Tại sao vẫn cho người vận hành xác nhận tay. Thanh toán tự động phụ thuộc Internet, SePay và việc có token. Khi một trong ba thiếu — hoặc người lái trả tiền mặt — bãi vẫn phải cho xe ra. Mã QR vẫn hiển thị vì không cần mạng; người vận hành thấy giao dịch trong ứng dụng ngân hàng và bấm `Confirm paid` (`POST /api/payment/confirm`, cần mã PIN quản trị). Lệnh này cũng dùng được cho xe chưa quẹt ra (tính phí đến thời điểm xác nhận), nên một đường xử lý chung phục vụ cả chuyển khoản lẫn tiền mặt.

4.3.6. Sensor Client: lọc nhiễu và gửi theo thay đổi



Hình 4.3: Chống rung: chỉ chấp nhận mức mới khi giữ ổn định 50 ms, rồi gửi ngay

Tại sao lọc 50 ms và gửi theo thay đổi kèm nhắc lại 1 s. Mép xe và bánh xe làm tín hiệu IR bật/tắt liên tục trong vài chục mili giây khi xe đang vào chỗ. Nhóm tinh chỉnh thực nghiệm từ 250 ms xuống **50 ms**: đủ lọc nhiễu mà vẫn cho cảm giác tức thời. Trước đây trạng thái chỉ được gửi theo chu kỳ 1 s nên thay đổi có thể trễ đến 1 s; nay **gửi ngay khi có thay đổi**, đồng thời vẫn **nhắc lại mỗi giây** để một gói bị mất được sửa ở lần sau. Mỗi cảm biến có bộ đếm riêng.

Mực nước được quy đổi tuyến tính từ ADC 10 bit:

$$h_{\text{mm}} = \begin{cases} 0, & raw \le 20 \\ \dfrac{\min(raw, 700) - 20}{700 - 20} \cdot 40, & raw > 20 \end{cases} \tag{4.2}$$

trong đó 20 là mức nhiễu khi khô, 700 là giá trị khi ngập hoàn toàn và 40 mm là chiều dài vùng đo; ADC được đọc mỗi 250 ms vì đọc quá dày ảnh hưởng Wi-Fi trên ESP8266 trong khi mực nước thay đổi chậm.

4.3.7. RFID Client: hai đầu đọc trên một bus SPI

Tại sao bật ăng-ten luân phiên, chờ 4 ms, gain 48 dB, chống lặp 2 s. Hai đầu đọc 13,56 MHz đặt gần nhau sẽ **nhiễu chéo**; chỉ bật một ăng-ten tại một thời điểm loại bỏ hoàn toàn vấn đề. Thẻ thụ động cần vài mili giây để nhận đủ năng lượng: **4 ms** đủ cho thẻ MIFARE mà chu kỳ quét vẫn ngắn. **Gain 48 dB** bù tầm đọc khi đầu đọc nằm sau vỏ mô hình. Thẻ để yên sẽ bị đọc liên tục; **chống lặp 2 s** áp dụng cho cả hai đầu đọc, tránh một lần quẹt bị gửi nhiều lần làm "vào" biến thành "ra". UID được đổi sang chuỗi hex bằng **bộ đệm cố định** thay vì `String` của Arduino: không cấp phát heap mỗi lần quẹt, nên heap 80 KB của ESP8266 không bị phân mảnh khi chạy lâu. DHT11 đọc mỗi **5 s** vì cảm biến cần ít nhất 1 s giữa hai lần đọc và nhiệt độ thay đổi chậm.

4.3.8. Trang web

Tại sao hỏi vòng 1–2 s thay vì WebSocket. Hỏi vòng không giữ trạng thái kết nối trên máy chủ: mỗi yêu cầu độc lập, xử lý xong giải phóng ngay — phù hợp với giới hạn socket và RAM, và đơn giản khi nhiều trình duyệt cùng xem. Với dữ liệu thay đổi theo giây, độ trễ thêm tối đa 1 s là chấp nhận được. Trang web là HTML/CSS/JavaScript thuần, nhúng trong firmware bằng `EMBED_TXTFILES`: không cần phân vùng tệp, không phụ thuộc CDN (trang vẫn mở được khi router mất Internet).

4.4. Triển khai trên phần cứng thực tế

Mục này hướng dẫn từ lúc lấy mã nguồn đến lúc hệ thống chạy hoàn chỉnh, kèm kết quả mong đợi ở mỗi bước để kiểm tra. Môi trường cần được cài đặt trước theo Mục 2.6. Có hai cách chạy:

- **Đầy đủ phần cứng**: Bước 1 đến Bước 9.
- **Không cần client** (chỉ có bo máy chủ, dùng máy tính giả lập hai client): Bước 1, 2, 4 rồi Bước 10.

Bộ kiểm thử tự động (không cần phần cứng nào) nằm ở Bước 11.

Bảng 4.7: Tên cổng nối tiếp theo hệ điều hành

Hệ điều hành	ESP32-C3 SuperMini (USB tích hợp)	ESP8266 NodeMCU (CH340/CP2102)
Windows	`COM3`, `COM4`, … (xem Device Manager)	`COM5`, …
macOS	`/dev/cu.usbmodem*`	`/dev/cu.usbserial-*` hoặc `/dev/cu.wchusbserial*`
Linux	`/dev/ttyACM0`	`/dev/ttyUSB0`

Bước 1. Lấy mã nguồn

```
git clone https://github.com/thinhdinh25/INT3108_embedded-Smart-Parking
   -Project.git
cd INT3108_embedded-Smart-Parking-Project
```

Hoặc tải tệp ZIP từ trang GitHub của dự án và giải nén.

Bước 2. Làm quen cấu trúc thư mục

```
Server/              Firmware may chu ESP32-C3 (ESP-IDF)
  main/              Ma nguon: barrier, buzzer, display, network,
   parking
  sdkconfig.defaults Cau hinh mac dinh: -O2, phan vung ung dung 1,5 MB
SensorClient/        Sketch Arduino cho Sensor Client (ESP8266)
RFIDClient/          Sketch Arduino cho RFID Client (ESP8266)
  secrets.example.h  Ten/mat khau Wi-Fi chung mau -> chep thanh
   secrets.h
examples/            Cong cu gia lap client bang Python
tests/               Bo kiem thu tu dong tren may tinh
docs/                Ghi chu dau day
report/              Bao cao nay (LaTeX + PDF)
```

Mã nguồn 4.5: Cấu trúc kho mã nguồn

Bước 3. Lắp mạch

Đấu dây theo Bảng 3.5 (máy chủ) và Bảng 3.6 (hai client); bố trí thiết bị trên mô hình như Hình 3.2 và Bảng 3.4. Kiểm tra trước khi cấp nguồn:

- Servo dùng nguồn 5 V riêng, **GND nối chung** với ESP32-C3; không cấp nguồn cho servo từ chân 3V3.
- Màn hình ST7789 dùng 3V3; RC522 dùng 3V3 (không dùng 5 V).
- Cắm đúng cực jack DC (nếu cắm ngược, diode sẽ chặn nhưng khi đó hệ thống không lên nguồn); tụ lọc đặt sát chỗ servo lấy nguồn.
- Chỉnh biến trở từng module IR khi đã đặt xe mẫu vào ô: đèn báo sáng khi có xe, tắt khi ô trống.
- Module còi không được kéo GPIO9 xuống mức thấp khi cấp nguồn (nếu không, bo sẽ vào chế độ nạp firmware).

Bước 4. Biên dịch và nạp máy chủ ESP32-C3

Mở terminal ESP-IDF (Mục 2.6), cắm ESP32-C3 qua USB:

```
cd Server
idf.py set-target esp32c3         # chi lan dau; tao sdkconfig tu
   sdkconfig.defaults
idf.py build                      # lan dau tai them espressif/mdns,
   espressif/qrcode
idf.py -p <CONG> flash monitor    # vi du: -p COM4 hoac -p /dev/cu.
   usbmodem101
```

Kết quả mong đợi sau `idf.py build`:

```
INT3108_Smart_Parking_Project.bin binary size 0x13ce50 bytes.
Smallest app partition is 0x177000 bytes. 0x3a1b0 bytes (15%) free.
Project build complete.
```

Kết quả mong đợi trên cửa sổ monitor (thoát bằng `Ctrl+]`):

```
I (...) LCD_DISPLAY: ST7789 display started at 240x240 with 10-frame
   Kaoruko animation
I (...) WIFI_STA: Wi-Fi station started, connecting to SSID=Parking...
I (...) HTTP_SERVER: HTTP server listening on port 80
I (...) UDP_SERVER: UDP server listening on port 3333
I (...) SEPAY: QR payment on, auto-checked with SePay (timeout 180 s)
I (...) SERVER: Joining shared Wi-Fi: Parking
I (...) SERVER: Web interface: http://parking.local
I (...) WIFI_STA: Got IP: 192.168.1.23
I (...) SERVER: mDNS: parking.local -> 192.168.1.23
```

`Joining shared Wi-Fi` in tên mạng Wi-Fi chung đã cấu hình; `Got IP` là địa chỉ do router cấp (ở đây `192.168.1.23`, tùy router). Dòng `SEPAY` cho biết chế độ thanh toán: `No QR` nếu chưa khai báo tài khoản nhận (cổng ra chờ người vận hành xác nhận), `confirmed by the operator` nếu có tài khoản nhưng chưa có token SePay. Màn hình TFT hiện giao diện `PARKSENSE` với các giá trị `--.-`; hai thanh chắn về vị trí đóng. Nếu chưa thấy `Got IP`, kiểm tra router đã bật và SSID/mật khẩu đúng.

> **Đổi mật khẩu Wi-Fi và mã PIN trước khi triển khai**. Mã nguồn chỉ chứa giá trị *demo*. Giá trị thật không nằm trong Git:
>
> - Máy chủ: `idf.py menuconfig → Parking network and security`, đặt SSID, mật khẩu của mạng Wi-Fi chung và mã PIN quản trị. Giá trị được lưu trong `Server/sdkconfig`, tệp này bị `.gitignore` bỏ qua.
> - Thanh toán QR: `idf.py menuconfig → Parking QR payment (SePay)`, đặt số tài khoản nhận, tên chủ tài khoản và token SePay (Bảng 4.6). Để trống số tài khoản thì không có mã QR, người vận hành thu tiền và bấm *Confirm paid*. Token SePay có toàn quyền đọc giao dịch của tài khoản, nên **chỉ** được nhập ở đây (`sdkconfig`), không bao giờ ghi vào `sdkconfig.defaults` hay mã nguồn.

- Hai client: sao chép `secrets.example.h` thành `secrets.h` trong thư mục của sketch rồi sửa; `secrets.h` cũng bị bỏ qua khi commit. Không có `secrets.h` thì sketch dùng giá trị demo.
- SSID và mật khẩu Wi-Fi phải **giống nhau** trên cả ba bo (cùng một mạng chung), và phải là mạng 2,4 GHz.

Nâng cấp từ bản firmware cũ. Bản này thêm thống kê doanh thu vào dữ liệu lưu trong NVS nên định dạng lưu đổi (`RFID_STORE_VERSION` 3). Lần khởi động đầu sau khi nạp, máy chủ bỏ qua bản lưu cũ: các xe đang gửi phải quẹt vào lại. Các lần sau dữ liệu được giữ bình thường.

Lưu ý khi đã có cấu hình cũ. `sdkconfig.defaults` chỉ được áp dụng khi chưa có tệp `Server/sdkconfig`. Nếu máy đã từng biên dịch bản cũ, hãy chạy lại `idf.py set-target esp32c3` (tạo lại cấu hình) hoặc chọn trong `idf.py menuconfig`: *Compiler options* → *Optimize for performance* và *Partition Table* → *Single factory app (large), no OTA*. Lần nạp đầu sau khi đổi bảng phân vùng phải dùng `idf.py flash` (nạp cả bảng phân vùng).

Bước 5. Nạp RFID Client

1. Mở Arduino IDE, *File* → *Open* tệp `RFIDClient/RFIDClient.ino`.
2. *Tools* → *Board*: **NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)**; *Port*: cổng của bo (Bảng 4.7); *Upload Speed*: 115200.
3. Bấm **Upload** (mũi tên). Chờ `Done uploading`.
4. Mở *Serial Monitor*, tốc độ **115200**.

Trước khi nạp, sao chép `RFIDClient/secrets.example.h` thành `secrets.h` và điền SSID/mật khẩu mạng Wi-Fi chung (giống máy chủ). **Kết quả mong đợi**: dòng `Đang kết nối Wi-Fi <SSID>`, sau đó `Đã kết nối, IP: 192.168.1.x`, phiên bản firmware của hai đầu đọc và `Hệ thống đã sẵn sàng!`. RFID Client chỉ là một trạm trong mạng chung; nó gửi bản tin tới `255.255.255.255:3333` nên không cần biết IP máy chủ.

Bước 6. Nạp Sensor Client

Làm tương tự Bước 5 với tệp `SensorClient/SensorClient.ino` (cũng tạo `secrets.h` từ `secrets.example.h`). **Kết quả mong đợi** trên Serial Monitor: `Connected, client IP: 192.168.1.x`, sau đó mỗi giây một dòng `Sent: {"type":"parking_update",...}`. Màn hình TFT hiện số chỗ trống thật.

> **Nạp lại qua Wi-Fi (OTA).** Từ lần thứ hai, khi máy tính kết nối cùng mạng Wi-Fi chung, hai client xuất hiện trong *Tools* → *Port* dưới dạng cổng mạng (ví dụ `ESP8266-RC522-DHT11`); chọn cổng đó để nạp firmware mà không cần tháo bo khỏi mô hình.

Bước 7. Bật hệ thống theo thứ tự

Bật router/điểm phát Wi-Fi chung trước, sau đó bật ba bo theo **thứ tự bất kỳ**: cả ba đều là trạm Wi-Fi, tự kết nối (và tự kết nối lại) vào mạng chung, và hai client gửi broadcast nên không cần chờ máy chủ có IP.

Bước 8. Mở trang web giám sát

1. Cho điện thoại/máy tính kết nối **cùng mạng Wi-Fi chung** với ba bo.
2. Mở trình duyệt, vào `http://parking.local`.
3. Lần đầu bấm một nút điều khiển thanh chắn, cần nhập mã PIN quản trị (mặc định `2468`). Trình duyệt nhớ mã PIN và từ đó tự gửi giờ thực cho máy chủ mỗi lần mở trang, nên giờ vào/ra trong nhật ký là giờ thật.
4. Nếu thiết bị không mở được tên `.local` (một số máy Android cũ), dùng địa chỉ IP trong dòng `Web interface: http://192.168.1.x` (hoặc `Got IP`) trên monitor của máy chủ.

Kết quả mong đợi: trang như Hình 5.2, góc trên phải hiện `ESP32 / ONLINE` và nhãn `LIVE / SENSOR`.

Bước 9. Chạy các kịch bản demo

Thực hiện kịch bản ở mục 5.5 và đối chiếu với Bảng 5.2 (Chương 5).

Bước 10. Chạy khi không có hai client (giả lập bằng máy tính)

1. Cho máy chủ và máy tính cùng kết nối vào mạng Wi-Fi chung (router, hoặc điểm phát trên điện thoại có tên/mật khẩu như đã đặt ở Bước 4); mở monitor máy chủ để thấy `Got IP: ....`
2. Giả lập Sensor Client và RFID Client. Script mặc định gửi tới `255.255.255.255` nên không cần `--host`; chỉ thêm `--host <IP>` (IP máy chủ) khi mạng chặn broadcast:

```
python3 examples/udp_sender.py --slots 1,0,0,1,0
python3 examples/udp_rfid_sender.py A1B2C3D4 --gate in
python3 examples/udp_rfid_sender.py A1B2C3D4 --gate in   # quet lai:
   WRONG GATE
python3 examples/udp_rfid_sender.py A1B2C3D4 --gate out  # ra: ma QR (
   hoac hoa don)
python3 examples/udp_sender.py --slots 1,0,0,1,0 --fire  # bao chay
python3 examples/udp_sender.py --slots 1,0,0,1,0          # het chay
```

Kết quả mong đợi: TFT và trang web thay đổi đúng như khi dùng client thật; thanh chắn mở/đóng; nhật ký trên web có các dòng `IN`, `REJECTED · WRONG GATE`, `OUT`. Khi thanh toán QR bật, lệnh `--gate out` hiện mã QR thay vì mở cổng; chuyển khoản thật hoặc bấm `Confirm paid` trên web để xe ra. Trên Windows dùng `python` thay cho `python3`.

Script RFID đặt `seq` ngẫu nhiên cho mỗi lần chạy, nên có thể chạy song song với RFID Client thật.

Bước 11. Chạy bộ kiểm thử tự động

Không cần ESP-IDF hay Arduino, chỉ cần trình biên dịch C/C++:

```
make -C tests
```

Kết quả mong đợi:

```
  payment                  38/38 checks passed
  json_parsers             78/78 checks passed
  rfid_session            181/181 checks passed
  gif_frames               89/89 checks passed
  sensor_client            18/18 checks passed
  rfid_client             25/25 checks passed
  ALL TESTS PASSED
```

4.4.1. Xử lý sự cố thường gặp

Bảng 4.8: Lỗi thường gặp và cách khắc phục

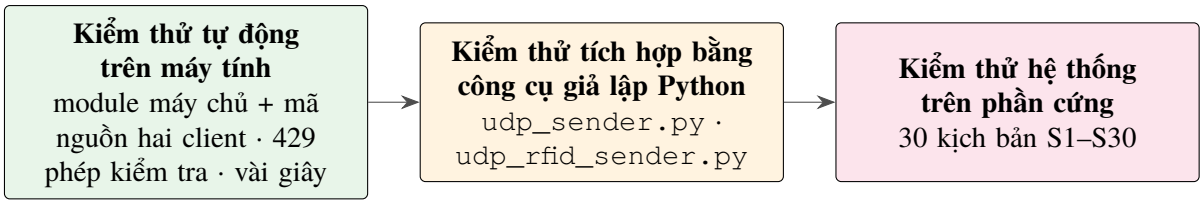
Hiện tượng	Nguyên nhân và cách khắc phục
`idf.py: command not found`	Chưa mở terminal ESP-IDF; mở shortcut/script kích hoạt do EIM tạo.
`Failed to connect to ESP32-C3`	Sai cổng; hoặc giữ nút BOOT, bấm RESET, thả BOOT rồi nạp lại.
Biên dịch báo phân vùng đầy	Đang dùng `sdkconfig` cũ (1 MB): làm theo hộp "Lưu ý khi đã có cấu hình cũ" ở Bước 4.
Monitor lặp `Disconnected ... retrying`	Router/điểm phát chưa bật, ngoài tầm phủ sóng, hoặc sai SSID/mật khẩu trong menuconfig; kiểm tra lại Bước 4. Nếu log báo `SSID not found` thì mạng có thể chỉ phát ở 5 GHz, hãy chọn tên mạng 2,4 GHz.
Đã đổi SSID trong menuconfig nhưng bo vẫn vào mạng cũ	Build ở thư mục gốc và trong `Server/` dùng hai tệp `sdkconfig` riêng: đổi đúng tệp của nơi đang build rồi nạp lại. Sửa `Kconfig.projbuild` không có tác dụng với `sdkconfig` đã có giá trị.
Máy chủ nhận được bản tin nhưng client không thấy ACK, hoặc máy chủ không có dữ liệu dù client báo đã gửi	Router/điểm phát đang bật chế độ cô lập thiết bị (*AP/client isolation*), chặn gói giữa các thiết bị trong mạng: tắt chế độ này trong trang quản trị router. Mạng khách (guest) thường bật sẵn chế độ này.
Mã QR hiện nhưng chuyển khoản xong cổng không mở	Chưa có token SePay hoặc router mất Internet (xem dòng `SEPAY` trên monitor); kiểm tra nội dung chuyển khoản còn nguyên mã `PK`..., số tiền đúng bằng phí (chuyển dư cũng không mở cổng); người vận hành có thể bấm `Confirm paid`.
Bấm nút trên web không có tác dụng	Sai mã PIN: xóa dữ liệu trang (hoặc mở tab ẩn danh) rồi nhập lại.
Arduino không thấy cổng ESP8266	Cài driver CH340/CP2102; thử cáp USB khác (cáp chỉ sạc không truyền được dữ liệu).
Thiếu `MFRC522.h` hoặc `DHT.h`	Cài thư viện như Mục 2.6.
`parking.local` không mở	Thiết bị không hỗ trợ mDNS: dùng IP trong log máy chủ; kiểm tra điện thoại đã kết nối đúng mạng Wi-Fi chung với máy chủ.

Hiện tượng	Nguyên nhân và cách khắc phục
Trang web báo `OFFLINE`	Máy chủ mất điện hoặc mất Wi-Fi; xem monitor máy chủ.
Servo rung, bo tự khởi động lại	Cấp nguồn servo từ 3V3 hoặc thiếu GND chung; dùng nguồn 5 V riêng.
Màn hình trắng hoặc lệch hình	Kiểm tra dây SPI; chỉnh chân/độ lệch trong `idf.py menuconfig → Parking TFT display`.
Ô đỗ báo ngược (trống thành có xe)	Chỉnh biến trở trên module IR; kiểm tra thứ tự chân S1–S5.

CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Chương này trình bày chiến lược và kết quả kiểm thử (tự động, tích hợp bằng công cụ giả lập và trên phần cứng), kết quả thực nghiệm trên mô hình, từ đó đánh giá các chức năng đã hoàn thiện, các hạn chế đã khắc phục và các hạn chế còn tồn tại cùng nguyên nhân và cách khắc phục.

5.1. Chiến lược kiểm thử



Hình 5.1: Ba tầng kiểm thử: càng xuống dưới càng nhanh, tự động và chạy thường xuyên

5.2. Kiểm thử tự động

Bộ kiểm thử nằm trong `tests/` và chạy bằng `make -C tests`. Các module nghiệp vụ của máy chủ được biên dịch với hai header giả (critical section và đồng hồ điều khiển được). Hai sketch Arduino được biên dịch *nguyên vẹn* cùng lớp giả lập thư viện (`tests/arduino/`): đồng hồ `millis()`, mức logic từng chân, ADC, Wi-Fi, UDP, đầu đọc MFRC522 và DHT11.

Bảng 5.1: Các bộ kiểm thử tự động và kết quả

Bộ	Nội dung kiểm tra	Kết quả
`payment`	CRC16-CCITT với giá trị kiểm tra chuẩn `0x29B1`; chuỗi VietQR đúng từng trường (00, 01, 38, 53, 54, 58, 62, 63); trùng từng byte với mã VietQR mẫu đã công bố (…`6304AB76`); từ chối BIN sai, tài khoản trống hoặc có ký tự lạ, số tiền 0, nội dung có khoảng trắng, bộ đệm quá nhỏ; tìm giao dịch SePay theo mã (kể cả mã viết thường), chỉ chấp nhận đúng số tiền, từ chối trả dư, trả thiếu và mã khác; đọc id giao dịch mới nhất	38/38
`json_parsers`	Bản tin hợp lệ (mọi thứ tự khóa, khoảng trắng, giới hạn dải); 22 bản tin `parking_update` sai và 16 bản tin `rfid_event` sai đều bị từ chối (thiếu/thừa khóa, khóa lặp, sai kiểu, ngoài dải, ký tự lạ, dữ liệu thừa, chuỗi có ký tự thoát); bản tin `climate` hợp lệ và 8 dạng sai; trường `seq` của `rfid_event`: thiếu, bằng 0, âm, thập phân, số mũ, dạng chuỗi, vượt 32 bit, lặp khóa đều bị từ chối, giá trị $2^{32}-1$ đọc chính xác	78/78
`rfid_session`	Phí theo giờ (biên 0, 3600, 3601 s, bão hòa); vào/ra, sai cổng; hóa đơn hết hạn đúng 60 s; bãi đầy, tái sử dụng chỗ; nhiệt độ; nhật ký vòng (thứ tự, chỉ giữ 10); thông báo từ chối 5 s; IR báo đủ 5 ô thì từ chối thẻ mới; lưu rồi khôi phục sau "mất điện" (phiên, nhật ký, các `seq` đã xử lý, đồng hồ); đặt giờ Unix dời đúng các mốc cũ, lần đặt thứ hai không dời lại; chỉ mốc sau khởi động bị dời khi bù thời gian mất điện; bản lưu hỏng bị bỏ qua; cảm biến im lặng quá 3 s thành ngoại tuyến và dữ liệu cũ không chặn xe vào; cảnh báo ngập bật ở 20 mm, tắt ở 15 mm, chặn xe vào nhưng vẫn cho ra; doanh thu và lượt vào/ra theo ngày, sang ngày mới, ra khỏi cửa sổ 7 ngày; `seq` gửi lại chỉ được xử lý một lần, nhớ 16 giá trị gần nhất; thanh toán QR: quẹt ra thành chờ thanh toán, quẹt lại hiện cùng mã QR, xe khác bị báo bận, sai mã không hoàn tất, trả xong thì có hóa đơn, nhật ký `OUT` và doanh thu, không ra hai lần, hết 180 s có thông báo, chuyển khoản muộn vẫn được nhận, xác nhận tiền mặt cho xe đang chờ và xe chưa quẹt ra, tắt thanh toán thì ra ngay như cũ; xóa xe: rời danh sách, hủy lượt thanh toán và thông báo, không tính phí, không ghi nhật ký, thẻ vào lại được, không ảnh hưởng lượt của xe khác; cảnh báo xe không thẻ: chỉ bật sau đủ 15 s, tắt khi quẹt thẻ hoặc cảm biến mất kết nối, đếm lại từ đầu khi có lại dữ liệu, không bật khi số thẻ nhiều hơn số xe	181/181
`gif_frames`	28 khung ảnh động giải nén đủ; nền đã xóa và byte đã đảo đúng; từ chối yêu cầu sai kích thước	89/89
`sensor_client`	Chạy `SensorClient.ino`: gửi định kỳ đúng 1 gói/giây; gửi ngay sau 50 ms khi có xe; lọc nhiễu 30 ms; thứ tự S1–S5; báo cháy và hết cháy; quy đổi mực nước; mất/có lại Wi-Fi; mọi gói được bộ đọc của máy chủ chấp nhận	18/18
`rfid_client`	Chạy `RFIDClient.ino`: UID hex in hoa; cổng vào/ra; chống lặp 2 s trên cả hai đầu đọc; UID 10 byte; DHT11 lỗi giữ giá trị cũ; gửi `climate` độc lập; chưa có ACK thì gửi lại mỗi 300 ms, dừng khi có ACK đúng `seq`, bỏ qua ACK của sự kiện khác và gói lạ, bỏ cuộc sau 6 lần; `seq` bắt đầu từ số ngẫu nhiên và tăng dần; mọi gói được máy chủ chấp nhận	25/25
Tổng		**429/429**

```
/* A car on S1 is reported as soon as the 50 ms debounce passes. */
fake::pin_level[SLOT_PINS[0]] = LOW;
run_for(40);
CHECK(fake::udp_sent.empty());            /* still inside the debounce
    window */
run_for(30);
CHECK(fake::udp_sent.size() == 1);
CHECK(last_packet(&s) && s.slots[0] == 1); /* parsed by the real
   server parser */
```

Mã nguồn 5.1: Ví dụ kiểm thử chống rung của Sensor Client (`tests/test_sensor_client.cpp`)

> **Tại sao kiểm thử trên máy tính**. Lỗi trong bộ đọc bản tin, cách tính phí hay logic chống rung rất khó tái hiện trên phần cứng (phải đúng thời điểm, đúng chuỗi byte). Trên máy tính, đồng hồ giả cho phép kiểm tra chính xác đến từng mili giây, cả bộ chạy trong vài giây và chạy lại sau mỗi lần sửa mã. Việc đưa gói tin của client vào bộ đọc thật của máy chủ bảo đảm hai bên luôn khớp định dạng — lỗi kiểu "client gửi `temperature_c` trong `parking_update` bị máy chủ từ chối" được phát hiện ngay.

Bộ kiểm thử cũng đã giúp phát hiện một lỗi *trong chính bài kiểm thử*: khi kiểm tra "bãi đầy", một thẻ từ bài kiểm thử trước vẫn còn trong bãi khiến chỉ còn 4 chỗ trống. Bài kiểm thử được sửa để tự dọn trạng thái — đúng như mục đích của việc chạy kiểm thử thường xuyên.

5.3. Kiểm thử tích hợp bằng công cụ giả lập

Các lệnh ở Bước 10 (Mục 4.4) gửi bản tin thật tới máy chủ thật, được dùng để kiểm tra màn hình, thanh chắn, còi, trang web và nhật ký khi chưa có đủ client.

5.4. Kịch bản kiểm thử hệ thống trên phần cứng

Bảng 5.2: Kịch bản kiểm thử trên phần cứng và hành vi mong đợi

#	Thao tác	Hành vi mong đợi
S1	Bật router/điểm phát Wi-Fi chung, cấp nguồn máy chủ và RFID Client (thứ tự bất kỳ)	Máy chủ báo `Joining shared Wi-Fi: <SSID>`, `Got IP` (IP do router cấp) và `mDNS: parking.local -> ...`; RFID Client báo `Đã kết nối, IP: ...`; TFT hiện giao diện; hai thanh chắn đóng
S2	Cấp nguồn Sensor Client, mở `parking.local`	Web hiện sơ đồ 5 ô, `LIVE / SENSOR`
S3	Đặt xe vào ô S2	TFT đổi ô S2 sang màu đỏ gần như tức thì; web hiện hình xe ở S2 trong ≤ 1 s
S4	Đưa vật nhanh qua cảm biến (< 50 ms)	Trạng thái không đổi
S5	Quẹt thẻ mới ở cổng vào	Thanh chắn vào mở, tự đóng sau 3 s; web có dòng `IN`; nhiệt độ cập nhật
S6	Giữ thẻ trên đầu đọc 1 s	Chỉ một sự kiện được gửi
S7	Quẹt lại thẻ đó ở cổng vào	Không mở; TFT `WRONG GATE – ALREADY INSIDE – USE EXIT GATE` 5 s; web `REJECTED · WRONG GATE`
S8	Quẹt thẻ đó ở cổng ra	Thanh chắn ra mở; TFT hiện hóa đơn 60 s; web `OUT` kèm thời lượng và phí
S9	Đưa lửa gần cảm biến lửa	Còi kêu; TFT `DANGER`; hai thanh chắn mở; băng rôn đỏ trên web
S10	Bấm `CLOSE` trên web khi đang cháy	Bị từ chối, thanh chắn vẫn mở
S11	Tắt lửa	Còi tắt, hai thanh chắn đóng, TFT trở lại bình thường
S12	Bấm `OPEN`/`CLOSE`/`EMERGENCY` trên web	Thanh chắn tương ứng chuyển động, trạng thái trên web đúng
S13	Quẹt thẻ thứ 6 khi đã có 5 xe	Không mở; TFT `PARKING FULL`
S14	Tắt router/điểm phát Wi-Fi rồi bật lại	Cả ba bo tự kết nối lại; `parking.local` trỏ đúng IP mới

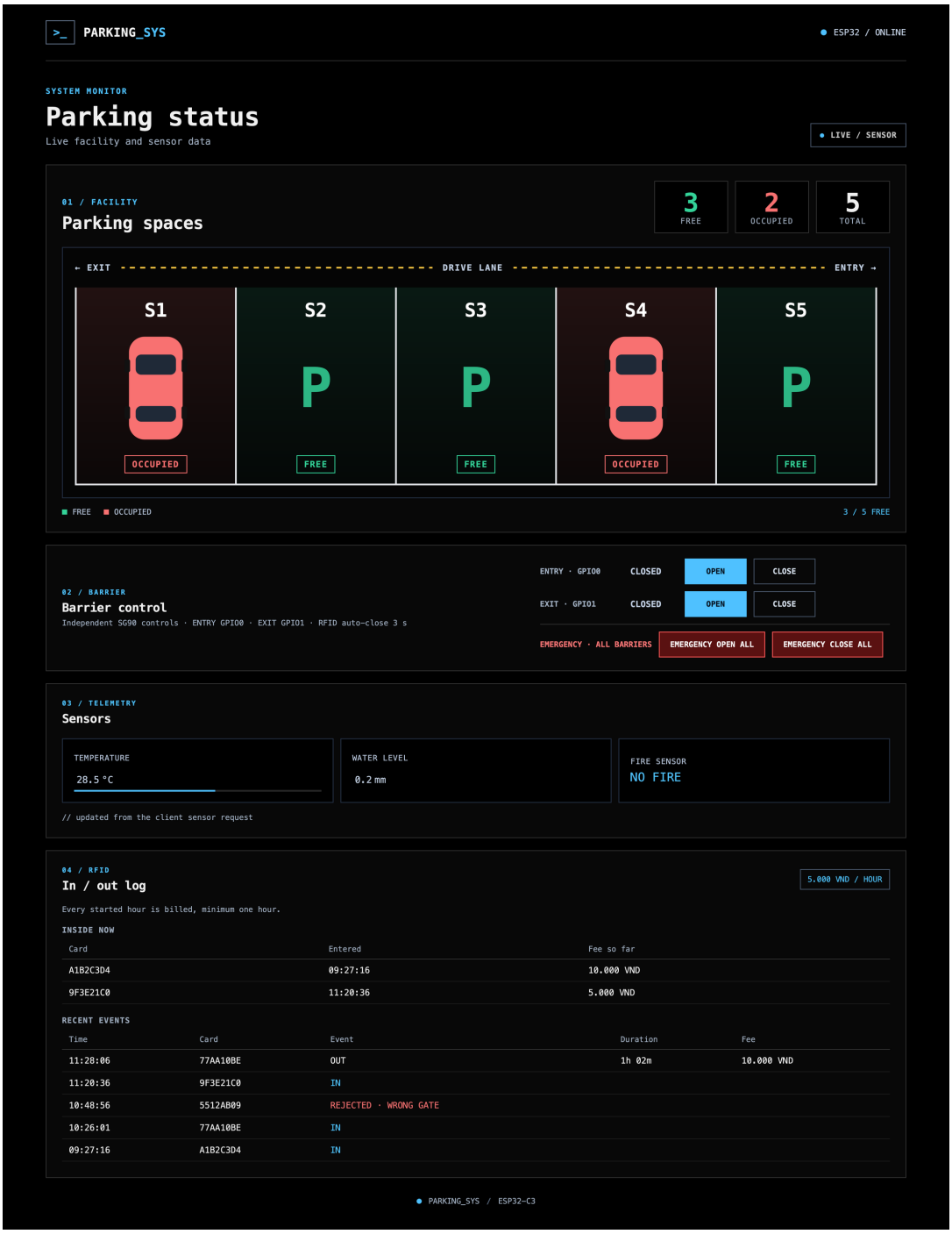
#	Thao tác	Hành vi mong đợi
S15	Gửi gói UDP rác từ máy tính	Máy chủ ghi `Ignoring invalid or unknown UDP request` và tiếp tục hoạt động
S16	Gửi cùng một gói quẹt thẻ (cùng `seq`) hai lần bằng script	Cả hai lần đều nhận ACK; cổng chỉ mở một lần, nhật ký chỉ có một dòng
S17	Gửi xe, rút điện máy chủ 1 phút, cấp lại, mở web	Xe vẫn trong danh sách; khi trình duyệt gửi giờ, giờ vào đúng và thời gian gửi tính cả lúc mất điện
S18	Quẹt vào/ra 20 lần liên tiếp khi xung quanh có nhiều mạng Wi-Fi	Mỗi lượt quẹt có đúng một dòng nhật ký, cổng mở đúng một lần; RFID Client không báo `Máy chủ không phản hồi`
S19	Bấm `OPEN` trên web ở trình duyệt chưa nhập PIN / nhập sai	Yêu cầu nhập PIN; nhập sai thì cổng không mở
S20	Đặt một xe vào ô mà không quẹt thẻ	Sau 15 s còi kêu ngắt quãng, TFT hiện `CAR W/O CARD`, web hiện `CHECK THE LOT`; quẹt thẻ vào thì còi tắt; khi đủ 5 ô có xe thì thẻ mới bị từ chối `FULL`
S21	Để yên 1 phút không quẹt thẻ	Nhiệt độ trên TFT/web vẫn cập nhật (bản tin `climate`)
S22	Rút điện Sensor Client	Sau ≈ 3 s TFT hiện `SENSOR OFFLINE`, 5 ô xám; web báo `SENSOR OFFLINE`
S23	Nhúng cảm biến nước sâu hơn 20 mm, quẹt thẻ mới ở cổng vào	Còi kêu, `FLOOD WARNING`; thẻ bị từ chối `FLOOD ALARM`; xe trong bãi quẹt ra vẫn mở cổng
S24	Gửi rồi lấy 2 xe, xem ô doanh thu trên web	`TODAY` tăng đúng tổng phí và số lượt; còn nguyên sau khi rút điện máy chủ
S25	Thanh toán QR bật, có token SePay: quẹt thẻ ở cổng ra, quét mã trên TFT bằng ứng dụng ngân hàng và chuyển khoản	TFT hiện `SCAN TO PAY` với mã QR, phí và `NOTE PK...`; thanh chắn vẫn đóng; vài giây sau khi chuyển khoản, thanh chắn ra mở, TFT hiện hóa đơn, web có dòng `OUT`, doanh thu tăng
S26	Quẹt ra rồi không chuyển khoản trong 3 phút; sau đó bấm `Confirm paid` trên web	Sau 180 s TFT báo `PAY AT BOOTH`; web hiện băng rôn `WAITING FOR PAYMENT`; bấm `Confirm paid` (nhập PIN) thì thanh chắn ra mở, có hóa đơn và dòng `OUT`

#	Thao tác	Hành vi mong đợi
S27	Khi xe thứ nhất đang chờ thanh toán, quẹt thẻ xe thứ hai ở cổng ra	màn hình QR vẫn giữ, dòng cuối đổi thành `NEXT CAR: WAIT, ONE IS PAYING`; web `WAIT · PAYING`; mã QR của xe thứ nhất không đổi
S28	Bấm `Delete` ở một xe trong bảng `Inside now`, nhập PIN	Xe rời danh sách, doanh thu và nhật ký không đổi, thanh chắn đứng yên; nếu xe đang chờ thanh toán thì TFT rời màn hình QR; thẻ đó quẹt vào lại được
S29	Quẹt ra rồi chuyển dư 1.000 VNĐ, giữ nguyên nội dung; sau đó chuyển đúng phí	Lần đầu thanh chắn vẫn đóng; lần sau thanh chắn mở, TFT hiện `THANK YOU` khoảng 5 s không có ảnh động đè lên, rồi hóa đơn ở chân màn hình
S30	Đặt tên mạng của máy chủ thành mạng chỉ phát 5 GHz	Monitor báo `SSID not found` kèm nhắc chip chỉ thấy 2,4 GHz và tiếp tục thử lại

5.5. Kết quả thực nghiệm

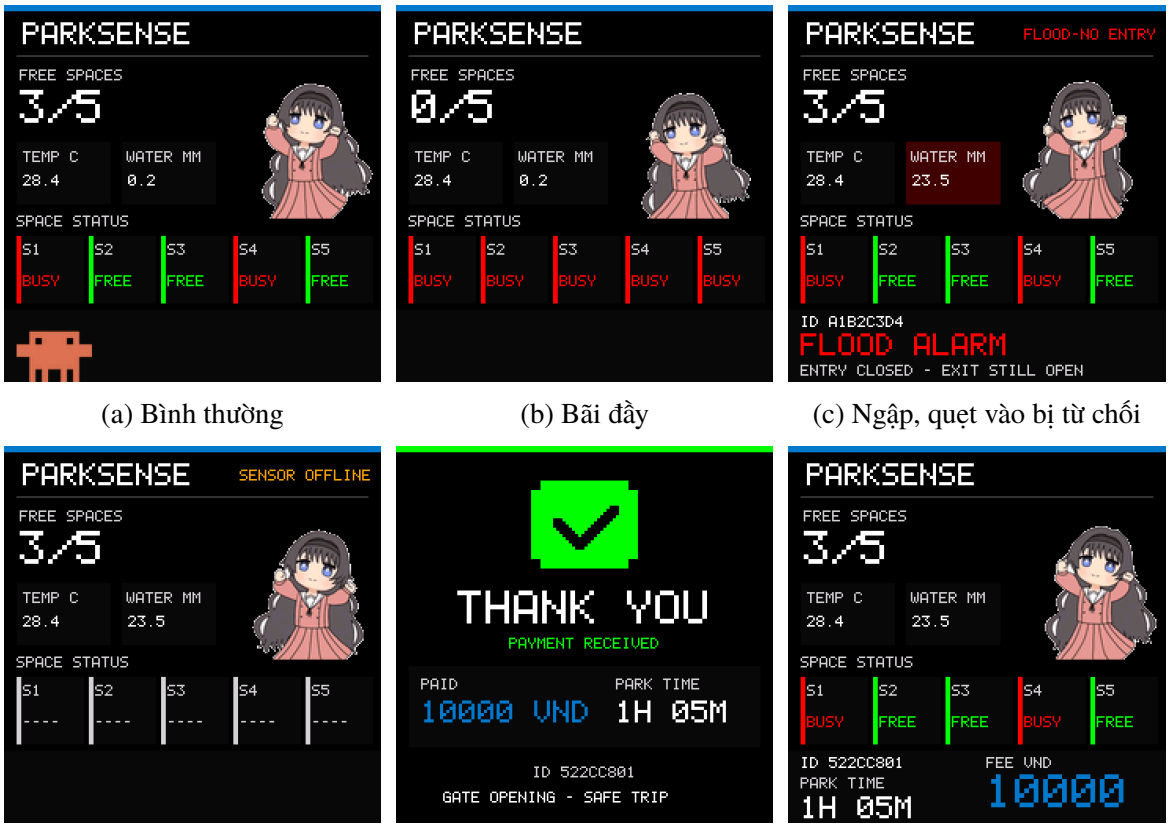
5.5.1. Trang web giám sát

Hình 5.2 là ảnh chụp trang web thật của hệ thống (chạy với dữ liệu mẫu). Sơ đồ bãi là phần chính: 5 ô lớn, ô có xe vẽ hình xe màu đỏ, ô trống hiện chữ P màu xanh, làn xe với hướng vào/ra; phía trên là số chỗ trống/có xe/tổng. Bên dưới là phần điều khiển thanh chắn, cảm biến và nhật ký vào/ra kèm giá gửi xe.



Hình 5.2: Trang web giám sát tại `http://parking.local` (dữ liệu mẫu)

5.5.2. Các màn hình TFT

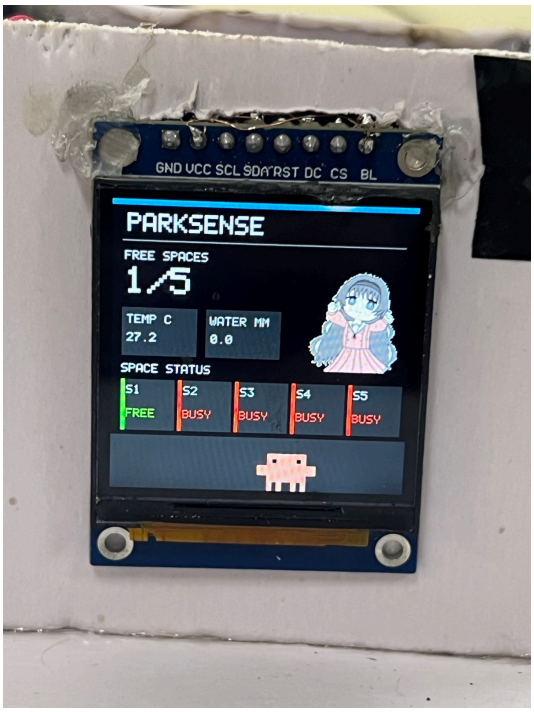


(a) Bình thường (b) Bãi đầy (c) Ngập, quẹt vào bị từ chối

(d) Cảm biến mất kết nối (e) Cảm ơn sau khi trả tiền (f) Hóa đơn ở chân màn hình

Hình 5.3: Các màn hình TFT 240×240, kết xuất từ chính mã `lcd_display.c` biên dịch trên máy tính

Trên màn hình bình thường: hàng trên là số chỗ trống, hai ô nhiệt độ và mực nước (ô nước chuyển đỏ khi ngập), ảnh động 96×96 ở góc phải; nhãn `FLOOD-NO ENTRY` hoặc `SENSOR OFFLINE` hiện ở góc trên; hàng giữa là 5 ô S1–S5 với vạch xanh (trống)/đỏ (có xe); vùng chân dùng cho ảnh động nhỏ, hóa đơn hoặc thông báo. Khi một lượt trả tiền hoàn tất (SePay hoặc *Confirm paid*), màn hình `THANK YOU` hiện 5 s trong lúc thanh chắn mở, sau đó hóa đơn vẫn ở chân màn hình thêm khoảng một phút.



Hình 5.4: Màn hình TFT thật trên mô hình khi 4 ô có xe: `FREE SPACES 1/5`, S1 trống (xanh), S2–S5 có xe (đỏ), nhiệt độ 27,2 °C, mực nước 0,0 mm

5.5.3. Kịch bản demo

1. Bật máy chủ, RFID Client, Sensor Client (thứ tự bất kỳ); điện thoại ở cùng mạng Wi-Fi chung mở `http://parking.local`.
2. Đặt xe mô hình vào ô S2: ô S2 trên TFT chuyển đỏ ngay, trên web hiện hình xe trong ≤ 1 s.
3. Quẹt thẻ ở cổng vào: thanh chắn vào mở rồi tự đóng sau 3 s; web có dòng `IN`.
4. Quẹt lại thẻ đó ở cổng vào: màn hình báo `WRONG GATE – ALREADY INSIDE – USE EXIT GATE`.
5. Quẹt thẻ ở cổng ra: TFT hiện mã VietQR; quét bằng ứng dụng ngân hàng và chuyển khoản; vài giây sau hóa đơn hiện trên TFT, thanh chắn ra mở; web có dòng `OUT` kèm phí.
6. Đưa bật lửa gần cảm biến lửa: còi kêu, màn hình DANGER, hai thanh chắn mở và không đóng được từ web.

7. Tắt lửa: còi tắt, thanh chắn đóng, màn hình trở lại bình thường.

5.6. Đánh giá các chức năng đã hoàn thiện

Nhóm đã xây dựng hoàn chỉnh một hệ thống bãi đỗ xe thông minh quy mô mô hình gồm ba vi điều khiển, cùng kết nối vào mạng Wi-Fi chung của nhóm:

- **10 use case** (Mục 3.1) đều được hiện thực: theo dõi chỗ trống tại bãi và trên web, gửi/lấy xe bằng RFID kèm tính phí, từ chối quẹt sai cổng hoặc bãi đầy, cảnh báo cháy và mở đường sơ tán, giám sát nước và nhiệt độ, điều khiển thanh chắn thủ công, nhật ký vào/ra kèm phí.
- **Thanh toán VietQR**: cổng ra hiển thị mã VietQR (BIDV) sinh ngay trên chip, máy chủ hỏi SePay mỗi 3 s và tự mở thanh chắn khi nhận được chuyển khoản đúng mã và đủ tiền; khi không có Internet hoặc trả tiền mặt, người vận hành xác nhận trên trang web.
- **Kiến trúc** phân lớp rõ ràng, không có phụ thuộc vòng; đa tác vụ với FreeRTOS và ba cơ chế đồng bộ dùng đúng chỗ; giao tiếp UDP nhẹ, tự phục hồi khi mất gói; tên `parking.local` luôn trỏ đúng IP; ba bo đều là trạm Wi-Fi nên bật theo thứ tự nào cũng được.
- **Hiệu năng**: màn hình phản ánh thay đổi trong khoảng 0,1 s; thanh chắn mở khoảng 0,2 s sau khi quẹt thẻ; firmware dùng 31% RAM tĩnh, còn 15% flash ứng dụng.
- **Chất lượng**: 429 phép kiểm thử tự động đều đạt, chạy cả mã nguồn hai client trên phần cứng giả lập.
- **Bền vững**: quẹt thẻ không bị mất (ACK và gửi lại), dữ liệu gửi xe giữ được qua mất điện, giờ thực không cần Internet.
- **Giám sát chủ động**: phát hiện Sensor Client mất kết nối sau 3 s thay vì hiển thị dữ liệu cũ như dữ liệu thật; cảnh báo ngập có trễ, tự chặn xe vào; thống kê doanh thu, lượt vào/ra theo ngày và 7 ngày.
- **Mô hình thực tế** hoàn chỉnh (Hình 3.2): 5 ô có cảm biến, 2 cổng servo, hộp điều khiển trung tâm có màn hình, nguồn có bảo vệ ngược cực.

Qua đề tài, nhóm đã vận dụng các kiến thức trọng tâm của môn lập trình nhúng: hệ điều hành thời gian thực, đồng bộ tác vụ, PWM và SPI có DMA, ADC và lọc nhiễu tín hiệu số, lập trình socket, quản lý bộ nhớ hạn chế, xử lý dữ liệu không tin cậy, và kiểm thử phần mềm nhúng không cần phần cứng.

5.7. Các hạn chế đã được khắc phục

Bản thiết kế đầu tiên có năm hạn chế. Bốn hạn chế đã được khắc phục hoàn toàn, hạn chế về bảo mật được khắc phục ở phía trang web và mật khẩu (bản tin UDP chủ đích không ký, xem mục 5.8); tất cả được kiểm chứng bằng kiểm thử tự động (Bảng 5.1) và kịch bản phần cứng S15–S21 (Bảng 5.2):

Bảng 5.3: Hạn chế ban đầu và giải pháp đã hiện thực

Hạn chế	**Giải pháp**	**Kiểm chứng**
Bản tin UDP và API không có xác thực; mật khẩu cố định trong mã nguồn	Lệnh POST cần mã PIN quản trị; mật khẩu Wi-Fi và mã PIN chuyển ra `sdkconfig` (menuconfig) và `secrets.h`, không còn trong Git	S19
Sự kiện quẹt thẻ có thể mất	Máy chủ trả ACK; RFID Client gửi lại sau 300 ms, tối đa 6 lần; máy chủ nhận ra bản gửi lại qua `seq` nên không mở cổng hai lần	`rfid_client`: gửi lại, bỏ cuộc; `rfid_session`: chống xử lý trùng; S16, S18
Phiên và nhật ký mất khi khởi động lại; thời gian tính từ lúc khởi động	Toàn bộ trạng thái (`rfid_store_t`) lưu NVS sau mỗi lần quẹt và mỗi 5 phút, khôi phục khi khởi động; trình duyệt của người vận hành gửi giờ Unix (`POST /api/time`), máy chủ dời các mốc cũ theo và bù thời gian mất điện	`rfid_session`: lưu/khôi phục, đặt giờ; S17
Nhiệt độ chỉ cập nhật khi có xe quẹt thẻ	RFID Client gửi bản tin `climate` mỗi 5 s, độc lập với quẹt thẻ	`rfid_client`, `json_parsers`; S21

Hạn chế	Giải pháp	Kiểm chứng
Số phiên RFID và cảm biến IR chưa được đối chiếu	Máy chủ từ chối thẻ mới khi IR báo đủ 5 ô có xe; trang web cảnh báo `CHECK THE LOT` khi số thẻ trong bãi lệch số ô có xe quá 15 s; số xe nhiều hơn số thẻ quá 15 s thì còi kêu ngắt quãng và TFT hiện `CAR W/O CARD`	`rfid_session`: đối chiếu IR; S20

5.8. Hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân và cách khắc phục

Các điểm dưới đây là đánh đổi có chủ đích ở quy mô mô hình, đã được ghi rõ trong mã nguồn và hướng dẫn:

Bảng 5.4: Hạn chế còn tồn tại

Hạn chế	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Trang web dùng HTTP, người cùng mạng có thể nghe được mã PIN	HTTPS cần chứng chỉ và thêm ≈ 40 KB RAM cho TLS phía máy chủ	Bật HTTPS cho trang quản trị khi dùng chip nhiều RAM hơn (ESP32-S3 có PSRAM)
Bản tin UDP không được ký: thiết bị trong mạng có thể gửi thẻ giả, báo cháy giả	Chọn giao thức đơn giản, dễ gỡ lỗi trên mạng Wi-Fi riêng có WPA2	Ký bản tin bằng HMAC kèm số thứ tự chống phát lại
Phụ thuộc router Wi-Fi chung; router bật cô lập thiết bị sẽ chặn broadcast	Ba bo giao tiếp qua điểm phát chung	Dùng router riêng cho bãi, tắt cô lập thiết bị; hoặc ESP-NOW giữa các bo
Token SePay có toàn quyền đọc giao dịch và nằm trong flash máy chủ	SePay không giới hạn quyền token; máy chủ phải tự gọi API	Mã hóa flash (flash encryption) hoặc chuyển việc gọi SePay sang một máy chủ trung gian dùng webhook

Hạn chế	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Mỗi lúc chỉ một xe thanh toán ở cổng ra	Một cổng ra, một màn hình QR; ví như MoMo bỏ nội dung chuyển khoản nên phải đối chiếu theo số tiền	Mỗi lượt một tài khoản ảo (VA) riêng theo đơn hàng
Ứng dụng ngân hàng có thể cho sửa số tiền; chuyển sai thì cổng không mở và tiền không được hoàn tự động	VietQR chỉ điền sẵn số tiền, việc khóa ô nhập do từng ứng dụng quyết định; máy chủ chỉ đọc được giao dịch	Thêm quy trình hoàn tiền của người vận hành, hoặc cổng thanh toán có hoàn tiền qua API
Xóa xe trên trang web không để lại dấu vết trong nhật ký; ai có PIN đều có thể cho xe ra mà không tính phí	Nút xóa chỉ dùng để sửa danh sách sai	Ghi một sự kiện `DELETED` vào nhật ký
Còi cảnh báo xe không thẻ không tắt được bằng tay; cảm biến IR bị che hoặc hỏng làm còi kêu mãi	Chưa có nút tắt còi; còi chỉ dừng khi hai số khớp hoặc cảm biến mất kết nối	Thêm nút tắt còi trên trang web
Chưa có trình duyệt nào gửi giờ sau mất điện thì thời gian mất điện chưa được tính	Máy chủ không có đồng hồ thời gian thực	Thêm module RTC DS3231 hoặc lấy giờ qua SNTP khi có Internet

KẾT LUẬN

Đề tài đã xây dựng hoàn chỉnh một hệ thống bãi đỗ xe thông minh quy mô mô hình gồm ba vi điều khiển kết nối qua Wi-Fi: máy chủ ESP32-C3 chạy FreeRTOS quản lý phiên gửi xe, tính phí, điều khiển thanh chắn, hiển thị trên màn hình TFT và trang web, cùng hai client ESP8266 đọc cảm biến chỗ đỗ, lửa, mực nước, nhiệt độ và thẻ RFID. Cả 10 use case đều được hiện thực và kiểm chứng; người lái có thể thanh toán bằng mã VietQR, hệ thống tự xác nhận giao dịch qua SePay và mở thanh chắn.

Về mặt học thuật, đề tài vận dụng các kiến thức chính của môn học: lập trình đa tác vụ và đồng bộ trên hệ điều hành thời gian thực, điều khiển ngoại vi bằng phần cứng chuyên dụng (PWM, SPI có DMA, ADC, GPIO), giao tiếp mạng không dây, quản lý bộ nhớ hạn chế và kiểm thử phần mềm nhúng khi không có phần cứng (429 phép kiểm thử tự động đều đạt). Các hạn chế còn lại đã được phân tích kèm nguyên nhân và hướng khắc phục (Mục 5.8).

Hướng phát triển

- Cảm biến IR dưới mỗi thanh chắn: chỉ đóng khi làn xe trống, tránh hạ cần xuống xe.
- Danh sách thẻ đăng ký (vé tháng, khóa thẻ mất) lưu trong NVS, quản lý từ trang web.
- Ghép thẻ với ô đỗ: ô đầu tiên chuyển sang có xe sau khi quẹt vào thuộc về thẻ đó.
- Ký bản tin UDP bằng HMAC kèm số thứ tự chống phát lại; HTTPS cho trang quản trị.
- Module RTC DS3231 để có giờ thực ngay cả khi chưa có trình duyệt kết nối.
- Kết nối MQTT lên đám mây để quản lý nhiều bãi, thống kê doanh thu, đặt chỗ trước.
- Bổ sung OTA cho máy chủ (bảng phân vùng hai khe ứng dụng, cần flash 4 MB).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Espressif Systems, *ESP32-C3 Series Datasheet* và *ESP32-C3 Technical Reference Manual*.

[2] Espressif Systems, *ESP-IDF Programming Guide* (v6.1): Wi-Fi, LEDC, SPI Master, LCD, NVS, HTTP Server, ESP Timer, FreeRTOS, Partition Tables.

[3] Espressif Systems, *mDNS component* (`espressif/mdns`), ESP Component Registry.

[4] Espressif Systems, *ESP8266EX Datasheet*.

[5] ESP8266 Community, *ESP8266 Arduino Core Documentation*.

[6] Sitronix, *ST7789V — 240RGB×320 dot 262K Color TFT Controller*.

[7] NXP Semiconductors, *MFRC522 Standard Performance MIFARE and NTAG Frontend*, Product Data Sheet.

[8] TowerPro, *SG90 Micro Servo Datasheet*.

[9] Aosong, *DHT11 Humidity & Temperature Sensor Datasheet*.

[10] R. Barry, *Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel*, Real Time Engineers Ltd.

[11] S. Cheshire, M. Krochmal, *RFC 6762: Multicast DNS*, IETF, 2013.

[12] J. A. Storer, T. G. Szymanski, "Data compression via textual substitution", *Journal of the ACM*, 29(4), 1982.

[13] Thư viện *MFRC522* (miguelbalboa) và *DHT sensor library* (Adafruit) cho Arduino.

[14] NAPAS, *Đặc tả kỹ thuật mã QR chuyển tiền liên ngân hàng (VietQR)*, dựa trên EMVCo *QR Code Specification for Payment Systems — Merchant-Presented Mode*.

[15] SePay, *SePay Developer Documentation*: API giao dịch, tài khoản ảo (VA).

[16] Knowledge Sourcing Intelligence, *Smart Parking Market*. `https://www.knowledge-sourcing.com/report/smart-parking-market`

[17] Meticulous Research, *Smart Parking Market*. https://www.meticulousresearch.com/pressrelease/1052/smart-parking-market-2032

[18] KPS System, *Giải pháp bãi giữ xe thông minh*. https://kps.com.vn/en/tin-tuc/giai-phap-bai-giu-xe-thong-minh-399.html

[19] Hikvision, *Parking Lots* và *On-street Parking*. https://www.hikvision.com/vn/solutions/solutions-by-scenario/parking-lots, https://www.hikvision.com/vn/products/parking-management/on-street-parking/

[20] Nedap, *Wireless vehicle detection system SENSIT*. https://www.parking.net/parking-showcases/nedap-identification-systems/nedap-wireless-vehicle-detection-system-sensit-accurate-parking-occupancy-detection-system

[21] SKIDATA, *The Benefits of Parking Guidance for Parking Operators*. https://www.skidata.com/en-nordics/skidata-blog/parking-guidance-benefits-for-parking-operators

[22] FPT Shop, *Có phần mềm giữ xe miễn phí nào không?* https://fptshop.com.vn/tin-tuc/danh-gia/phan-mem-giu-xe-mien-phi-172797

[23] Việt Nam News, *Hà Nội pilots iParking for cars from May* (28/3/2017) và *Hà Nội expands iParking in July*. https://vietnamnews.vn/society/373668/ha-noi-pilots-iparking-for-cars-from-may.html, https://vietnamnews.vn/society/449045/ha-noi-expands-iparking-in-july.html

[24] VietNamNet, *Hà Nội tạm dừng thí điểm mô hình trông giữ xe iParking từ 1/9*, 31/8/2020. https://vietnamnet.vn/ha-noi-tam-dung-thi-diem-mo-hinh-trong-giu-xe-iparking-tu-19-i262776.html

[25] Mekong ASEAN, *Từ 5/5 sẽ thu phí không dừng tại 5 sân bay lớn*. https://mekongasean.vn/tu-55-se-thu-phi-khong-dung-tai-5-san-bay-lon-28091.html

[26] Tạp chí Luật sư Việt Nam, *Hà Nội sẽ thu phí điện tử không dừng toàn bộ bãi đỗ xe từ ngày 01/7*, 25/5/2026. https://lsvn.vn/ha-noi-se-thu-phi-dien-tu-khong-dung-toan-bo-bai-do-xe-tu-ngay-01-7-a173253.html

[27] Capterra, *SKIDATA*. https://www.capterra.com/p/141629/SKIDATA/alternatives/

PHỤ LỤC A. ĐÓNG GÓP CỦA THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CHIA ĐIỂM

A.1. Cách nhóm chia việc

Đề tài có ba mảng khối lượng tương đương: **phần mềm** (firmware ba bo mạch, trang web, kiểm thử), **điện** (chọn linh kiện, nguồn, đi dây) và **cơ khí** (mô hình, cơ cấu thanh chắn). Mỗi thành viên phụ trách chính một mảng và tham gia phần giao giữa các mảng: người làm điện viết firmware đọc cảm biến mình lắp, người làm mô hình viết firmware điều khiển servo mình gắn. Nhóm làm việc trên một kho GitHub chung từ 22/09 đến 30/10/2026, họp mỗi tuần để tích hợp và chạy thử trên mô hình.

Bảng A.1: Mảng phụ trách chính

Thành viên	Mảng chính	Phần giao với mảng khác
Nguyễn Chí Minh	Phần mềm: firmware máy chủ, trang web, giao thức, bảo mật, kiểm thử	Tích hợp firmware hai client vào giao thức chung; tối ưu toàn hệ thống
Đinh Đức Thịnh	Điện: chọn phần cứng, thiết kế nguồn, sơ đồ chân, đi dây	Firmware RFID Client và Sensor Client; khởi tạo dự án ESP-IDF
Nguyễn Việt Tiến	Cơ khí: mô hình bãi xe, cơ cấu thanh chắn servo	Firmware thanh chắn và còi; tài liệu hướng dẫn cài đặt

A.2. Chi tiết đóng góp từng thành viên

A.2.1. Nguyễn Chí Minh (24020232) — phần mềm và tích hợp

- **Firmware máy chủ ESP32-C3**: dựng kiến trúc phân lớp, các tác vụ FreeRTOS và cơ chế đồng bộ; UDP server, HTTP server với 14 route; mDNS `parking.local` tự thông báo lại khi đổi IP; xử lý lỗi `accept (23)` bằng giới hạn và thu hồi kết nối.
- **Màn hình ST7789**: driver SPI có DMA, giao diện `PARKSENSE`, hóa đơn, thông báo quẹt sai cổng, màn hình cháy; nén ảnh động LZSS và tiền xử lý trên máy tính để giảm tải RAM và CPU.

- **Giao thức và bảo mật**: định dạng JSON và bộ đọc JSON không cấp phát động; ACK và gửi lại cho sự kiện quẹt thẻ; mã PIN cho API; lưu phiên vào NVS và đồng hồ bãi lấy giờ từ trình duyệt.
- **Trang web giám sát**: sơ đồ bãi trực quan, điều khiển thanh chắn, nhật ký vào/ra kèm phí, cảnh báo lệch thẻ/cảm biến.
- **Kiểm thử**: lớp giả lập Arduino để chạy nguyên mã hai sketch trên máy tính; 6 bộ kiểm thử, 429 phép kiểm tra; công cụ giả lập client bằng Python.
- **Báo cáo**: phần thành phần ở Chương 2, Chương 3, Chương 4 và các sơ đồ Mermaid.

Các commit tiêu biểu:

- `init server`, `add udp server`, `add display st7789`, `add kaoruko anime gif to display`, `add emergency button`;
- `update dashboard UI and display UI, fix rgb565 byte swap logic`;
- `Add parking.local mDNS, Optimize firmware, add host tests, Fix HTTP accept failures`.

A.2.2. Đinh Đức Thịnh (24020313) — điện, phần cứng và client

- **Lựa chọn phần cứng**: so sánh và chốt ESP32-C3 SuperMini cho máy chủ, ESP8266 cho client; cảm biến IR HW-201, module lửa, cảm biến mực nước, RC522, DHT11 theo tiêu chí giá, mức logic 3,3 V và số chân (Bảng 2.7).
- **Thiết kế nguồn**: một điểm cấp nguồn qua jack DC trên vách sau; diode chống cắm ngược cực; tụ hóa lọc sụt áp khi servo khởi động — nguyên nhân làm ESP32-C3 tự khởi động lại ở bản lắp thử đầu tiên; tách nguồn 5 V cho servo, nối chung GND.
- **Sơ đồ chân và đi dây**: lập sơ đồ chân ba bo tránh chân strapping và UART (Bảng 3.5, 3.6); gắn 5 module IR và module lửa ở mặt ngoài vách để dây không đi qua lòng bãi; đổi chân GPIO client khi phát hiện xung đột lúc khởi động (commit `Change some client GPIO`); chỉnh biến trở từng module IR theo độ phản xạ của xe mẫu.

- **Firmware client**: Sensor Client đọc 5 IR, lửa, mực nước; RFID Client với hai đầu đọc RC522 dùng chung SPI, bật/tắt ăng-ten luân phiên để tránh nhiễu chéo, DHT11, kết nối Wi-Fi, OTA; logic vào/ra theo cổng ở máy chủ.
- **Báo cáo**: use case (Mục 3.1), môi trường phát triển (Mục 2.6), phần nguồn điện và sơ đồ chân.

Các commit tiêu biểu: `Init New ESP-IDF Project`, `Restructure ESP32 server and add client sketch`, `Change some client GPIO`, `Update client RFID`,`Complete RFID in and out logic`.

A.2.3. Nguyễn Việt Tiến (24020322) — mô hình và thanh chắn

- **Mô hình bãi xe** (Hình 3.2): thiết kế kích thước 5 ô đỗ và hai làn theo chiều dài xe mẫu; cắt, dán đế và vách bằng bìa formex; khoét lỗ cho đầu phát/thu của cảm biến đúng giữa từng ô; làm hộp điều khiển trung tâm có ô cho màn hình, hai hông gắn đầu đọc RC522, nóc gắn DHT11.
- **Cơ cấu thanh chắn**: gắn hai servo SG90 ở đầu vách, làm cần chắn nhẹ để servo không quá tải; căn góc đóng/mở thực tế cho hai cổng lắp đối xứng (commit `reverse door`: cổng ra quay ngược chiều cổng vào).
- **Firmware thanh chắn và còi**: điều khiển hai servo bằng LEDC, tự đóng sau khi mở bằng thẻ, chế độ mở khi cháy (commit `Add dual SG90 barrier control and test sketch`, `update automated door`); module còi báo cháy (`implement buzzer`).
- **Tài liệu và kiểm thử phần cứng**: README hướng dẫn cài đặt (`docs: add project setup README`); kịch bản kiểm thử trên mô hình (Bảng 5.2) và quay video demo.
- **Báo cáo**: Chương 1, triển khai trên phần cứng (Mục 4.4), Chương 5 và phần Kết luận.

A.2.4. Cả nhóm

Phân tích yêu cầu và 10 use case; thống nhất giao thức giữa ba bo; các buổi tích hợp trên mô hình (tinh chỉnh thời gian lọc nhiễu IR từ 250 ms xuống 50 ms, thời gian mở cổng từ 5 s xuống 3 s, thứ tự ô S1–S5); rà soát chéo báo cáo.

A.3. Lịch sử đóng góp trên GitHub

Bảng A.2: Các mốc chính trong lịch sử commit

Thời gian	Thành viên	Nội dung
22–25/09	Thịnh	Khởi tạo dự án ESP-IDF, thử nghiệm bo mạch
29/09–08/10	Minh	Khung máy chủ, UDP, HTTP, màn hình ST7789, trang web
02/10	Thịnh	Tổ chức lại thư mục máy chủ, sketch client đầu tiên
13–20/10	Minh, Thịnh	Định dạng bản tin, logic cảm biến IR, đổi chân GPIO client
20–27/10	Tiến	Hai thanh chắn servo, tự đóng, còi, README
27–30/10	Thịnh	RFID Client hai đầu đọc, logic vào/ra theo cổng
29–30/10	Minh	Tối ưu, mDNS, kiểm thử, bảo mật, lưu NVS, báo cáo

Số commit không phản ánh đầy đủ khối lượng công việc: phần điện (chọn linh kiện, đo đạc, đi dây, sửa lỗi nguồn) và phần cơ khí (chế tạo mô hình, căn chỉnh servo) chiếm nhiều thời gian nhưng không nằm trong Git. Vì vậy nhóm đánh giá đóng góp theo mảng việc và thời gian bỏ ra, không theo số dòng mã.

A.4. Tỉ lệ đóng góp và phân chia điểm

Cả ba thành viên thống nhất rằng **mức đóng góp là ngang nhau**. Theo quy định của môn học, toàn bộ thành viên nhận 100% số điểm của báo cáo.

Bảng A.3: Tỉ lệ đóng góp và tỉ lệ điểm

Thành viên	MSSV	Tỉ lệ đóng góp	Tỉ lệ điểm báo cáo
Nguyễn Chí Minh	24020232	33,3%	100%
Đinh Đức Thịnh	24020313	33,3%	100%
Nguyễn Việt Tiến	24020322	33,3%	100%

Xác nhận của các thành viên:

Nguyễn Chí Minh	Đinh Đức Thịnh	Nguyễn Việt Tiến
_____	_____	_____